

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETROTÉCNICA
CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA ELÉTRICA**

ANDRÉ ANTIDIO ROHDEM
CAIO IAHN
GABRIEL DE FRAGA SOARES
PETKOVIC JUNIOR DA SILVEIRA

**MEMORIAL DE CÁLCULO
PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS**

Professor: Everthon Taghori Sica

FLORIANÓPOLIS, OUTUBRO DE 2025.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. LUMINOTÉCNICO	3
2.1 MÉTODO DE LUMENS - SALA DE PRODUTO	5
2.2 MÉTODO DE LUMENS - CONTROLE DE QUALIDADE	12
2.3 MÉTODO NBR5410 - BANHEIRO	18
2.4 MÉTODO NBR 5410 - ESCRITÓRIO	20
2.5 MÉTODO DE LUMENS - SUBESTAÇÃO	23
2.6 MÉTODO DE LUMENS - SALA DE CALDEIRAS	29
2.7 MÉTODO DE LUMENS - RASPA	34
2.8 MÉTODO DE LUMENS - COMPRESSOR	39
2.9 MÉTODO DE LUMENS - DEPÓSITO DE CARCAÇAS	44
2.10 MÉTODO DE CAVIDADES - RECAPAGEM	52
2.11 DIMENSIONAMENTO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	63
3. TOMADAS DE USO GERAL (TUG) E DE USO ESPECÍFICO (TUE)	82
3.1 SAÍDA DE PRODUTO	82
3.2 CONTROLE DE QUALIDADE	82
3.3 BANHEIRO	83
3.4 ESCRITÓRIO	83
3.5 SALA DE CALDEIRAS	83
3.6 RASPA	84
3.7 COMPRESSOR	84
3.8 DEPÓSITO DE CARCAÇAS	84
3.9 RECAPAGEM	84
3.10 DIMENSIONAMENTO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS	84

1. INTRODUÇÃO

O projeto elétrico industrial inicia-se com a análise luminotécnica, um pilar essencial para a segurança e a eficiência energética da planta. No entanto, o desenvolvimento completo exige um profundo conhecimento em múltiplas áreas da engenharia elétrica, requerendo a aplicação rigorosa de normas técnicas e a tomada de decisões estratégicas cruciais.

Este trabalho tem como objetivo detalhar o dimensionamento dos componentes elétricos de uma indústria de recapagem de pneus. Serão abordados, em sequência, os projetos de iluminação e de força (tomadas de uso geral e específico), destacando as justificativas e as escolhas técnicas essenciais que guiam o processo de engenharia.

2. LUMINOTÉCNICO

Com base nos dados iniciais do projeto, o dimensionamento do projeto luminotécnico utilizou o método de Lumens para estimar o número de lâmpadas, luminárias e a demanda em 10 das 11 áreas da indústria. Para a área de recapagem, foi empregado o método de cavidades.

Cada seção do projeto apresenta especificações definidas, como a altura do pé direito e as cores do teto e das paredes, que precisam ser consideradas nos cálculos. Informações sobre as atividades realizadas, como velocidade, precisão, idade média dos trabalhadores e refletância da superfície de trabalho, já estão apresentadas na Figura 1.

Figura 1 - Especificações do projeto

PÉ DIREITO:	CORES:	
	TETO	PAREDE
SUBESTAÇÃO – 7,0 m	BRANCO	BRANCA
ESCRITÓRIO – 3,0 m	BRANCO	BEGE
CONTROLE DE QUALIDADE – 3,0m	BRANCO	BRANCA
SAÍDA DE PRODUTOS – 3,0m	CLARO	CLARA
BANHEIRO – 3,0m	CLARO	CLARA
DEPÓSITO DE CARCAÇAS – 7,0m	ZINCO	CLARA
SALA DE CALDEIRA – 7,0m	ZINCO	CLARA
RASPA – 7,0 m	ZINCO	CLARA
COMPRESSOR – 7,0 m	ZINCO	CLARA
RECAPAGEM – 7,0 m	ZINCO	CLARA
VELOCIDADE E PRECISÃO – IMPORTANTE.		
REFLETÂNCIA DO FUNDO DE TAREFA – 40%.		
IDADE MÉDIA DOS TRABALHADORES – 41 ANOS.		

Fonte: Elaborados pelos autores (2025).

A indústria está localizada a uma altitude de 1200 metros acima do nível do mar e possui uma temperatura ambiente média de 45° C. A tensão disponível para a indústria em BT é 380/220 Vca em 60Hz.

Tabela 1 - Dados dos Ambientes

Ambiente	Área (m²)	Perímetro (m)
Subestação	94,08	38,80
Escritório	48,72	28,24
Controle de qualidade	30,00	22,00
Saída de Produtos	30,00	22,00
Banheiro	18,31	17,46
Depósito de Carcaças	157,69	56,96
Sala de Caldeira	152,83	51,04
Raspa	251,07	78,08
Compressor	89,09	37,76
Recapagem	1585,67	163,77

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Para calcular o iluminamento (E) necessário no projeto, precisa-se conhecer as atividades que serão realizadas e as características dos funcionários. Com base nessas informações, apresentadas na Figura 1, pode-se determinar os níveis de iluminação adequados utilizando a Tabela 2.5 do Mamede apresentada na Figura 2.

Figura 2 - Fatores de iluminância

Características da tarefa e do observador	Peso		
	-1	0	1
Idade	Inferior a 40 anos	40 a 55 anos	Superior a 55 anos
Velocidade e precisão	Sem importância	Importante	Crítica
Refletância do fundo da tarefa	Superior a 70%	30 a 70%	Inferior a 30%

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

Através da Equação (1) é definido qual a categoria entre Menor, Médio e Alto o projeto se enquadra. Realizando o cálculo utilizando os pesos tem-se que:

$$\sum_{i=0}^n P_i = (-1) + (0) + (+1) \quad (1)$$

$$\sum_{i=0}^n P_i = 0$$

Portanto, obtido o valor 0, o projeto utilizará uma iluminância de valor Médio.

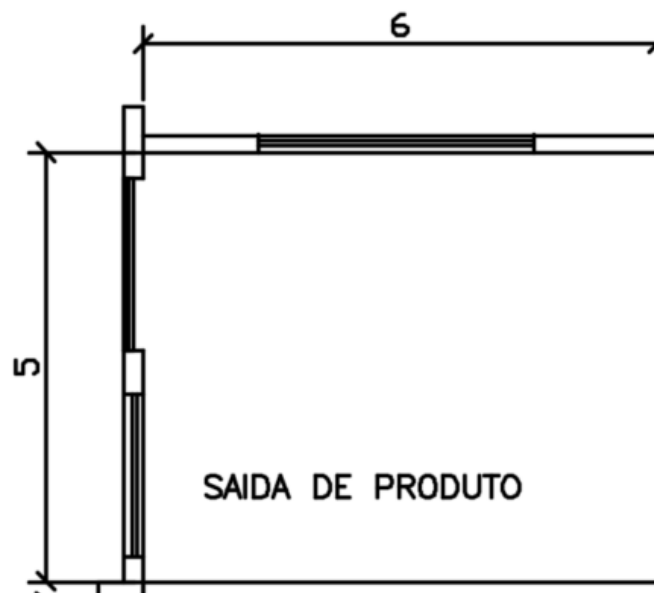
2.1 MÉTODO DE LUMENS - SALA DE PRODUTO

Para o dimensionamento luminotécnico da Sala de Produto, foi utilizado o método dos lumens, que consiste em calcular o fluxo luminoso total necessário para atingir o nível de iluminância desejado. Considerando as dimensões do ambiente, o fator de utilização e o fator de depreciação, determinou-se a quantidade de luminárias e a potência das lâmpadas adequadas.

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE

A área a ser considerada para o dimensionamento luminotécnico é a sala de produto, com dimensões de 6,0 x 5,0 m, conforme mostrado na Figura 3.

Figura 3 - Dimensões da sala de produto



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Para realizar o cálculo luminotécnico deste ambiente, algumas informações têm de ser levadas em consideração:

- Altura de manuseio para o trabalho de 0,8 metros;
- Pé direito de 3 metros;
- Altura da área de manuseio até o teto de 2,2 metros;
- Teto de cor clara;
- Parede de cor clara;
- Piso em azulejo cinza;
- Lâmpada fluorescente.

2.1.2 DETERMINAÇÃO DO ILUMINAMENTO (E)

Dada a natureza das atividades em uma Sala de Produtos, o valor de iluminância foi definido conforme a Figura 4, garantindo as condições visuais necessárias para as operações. Desta forma, a iluminância mínima deste ambiente foi definida em 300 lux.

Figura 4 - Iluminâncias para cada grupo de tarefas visuais

B - Iluminação geral para áreas de trabalho	200 300 500	Tarefas com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de maquinaria, auditórios
	500 750 1.000	Tarefas com requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinaria, auditórios
	1.000 1.500 2.000	Tarefas com requisitos especiais, gravação manual, inspeção, indústria de roupas

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

Figura 5 - Iluminâncias mínimas em lux por tipo de atividade

Locais de armazenamento	
Geral	100
Pequenos volumes	200
Grandes volumes	200

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

Dessa forma, a iluminância mínima para esse tipo de ambiente, considerando a tarefa visual, é de 200 lux. No entanto, para o cálculo do fluxo luminoso, deve-se considerar o valor máximo de iluminância, que neste caso é de 300 lux. Comparando o valor encontrado na Figura 4, de 300 lux, com o da Figura 5, de 200 lux, utiliza-se o maior valor, ou seja, 300 lux.

2.1.3 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO (F_u)

Conforme mencionado anteriormente, os dados sobre as cores das paredes, do teto e do material do piso foram analisados utilizando a Tabela 2.10 do livro de Mamede. Os valores de refletância obtidos estão apresentados abaixo :

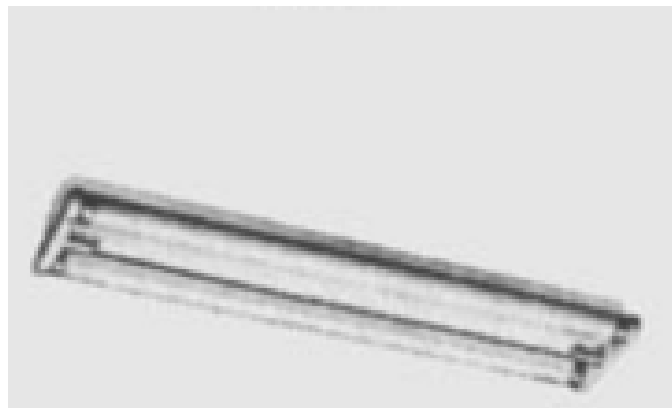
$$\rho_{te} = 50\% \text{ (teto claro)}$$

$$\rho_{pa} = 50\% \text{ (parede clara)}$$

$$\rho_{pi} = 45\% \text{ (piso de azulejo cinza)}$$

A luminária a ser empregada nesse setor será o modelo TMS 426, que possui duas lâmpadas de 40W, conforme mostrado na Figura 7.

Figura 7 - Luminária TMS 426 - 2 lâmpadas de 40W



Fonte: Mamede (2010).

Depois de entender todas essas dimensões, é possível calcular o fator do local "k" utilizando a equação 2.

$$k = \frac{L \times C}{H_{lp}(L+C)} \quad (2)$$

Onde temos que:

k - Fator do recinto;

L - Largura do recinto, em m;

C - Comprimento do recinto, em m;

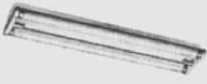
H_{lp} - Distância entre o plano de trabalho e o teto, em m;

Ao realizar o cálculo com os dados de projeto informados no início da seção, podemos confirmar que:

$$k = \frac{6 \times 5}{2,2(6 + 5)} = 1,25$$

Com o fator de recinto, foi possível adquirir o fator de utilização de 0,43 da luminária a partir dos dados fornecidos pelo fabricante da luminária, como é apresentado na Figura 8.

Figura 8 - Fator de utilização da luminária

Luminárias Típicas	Teto	70%		50%		70%	50%	30%	
	Parede	50%	30%	50%	30%	10%	10%	30%	10%
	K	10% (valor de refletância percentual do piso)							
TMS 426 – 2 lâmpadas de 40 W 	0,60	0,35	0,28	0,23	0,31	0,25	0,21	0,22	0,19
	0,80	0,43	0,36	0,30	0,38	0,32	0,27	0,28	0,24
	1,00	0,50	0,42	0,36	0,44	0,38	0,33	0,33	0,29
	1,25	0,56	0,49	0,43	0,49	0,43	0,38	0,38	0,34
	1,50	0,61	0,54	0,48	0,54	0,48	0,43	0,42	0,38
	2,00	0,68	0,61	0,56	0,60	0,55	0,50	0,48	0,45
	2,50	0,72	0,67	0,62	0,64	0,60	0,56	0,53	0,50
	3,00	0,76	0,71	0,66	0,67	0,63	0,60	0,56	0,53
	4,00	0,80	0,76	0,72	0,71	0,68	0,65	0,60	0,58
	5,00	0,83	0,80	0,76	0,74	0,71	0,68	0,63	0,61

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

2.1.4 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEPRECIAÇÃO (Fdl)

Ao calcular o fator de depreciação, consultamos a Tabela 2.1 de Mamede, que indica que a vida útil média de uma lâmpada fluorescente comum, escolhida para este cenário, é de 10.000 horas, resultando em uma meia-vida de 5.000 horas, conforme mostrado na Figura 9.

Figura 9 - Características operacionais de uma lâmpada fluorescente

Características das Lâmpadas							
Tipo de Lâmpada	Potência (watts)	Fluxo Luminoso (lumens)	Eficiência Luminosa Média (lm/watts)	Vida Média (horas)	Vantagem	Desvantagem	Observação
Fluorescente comum*	15	850	57	7.500	Ótima eficiência luminosa e baixo custo de funcionamento. Boa reprodução de cores. Boa vida média.	Custo elevado de instalação.	Necessita de dispositivos auxiliares (reator + starter ou somente reator de partida rápida).
	20	1.200	53				
	30	2.000	69				
	40	3.000	69	10.000			

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

Através da Tabela 2.4 do Mamede definiu-se a luminária como categoria de manutenção IV conforme Figura 10.

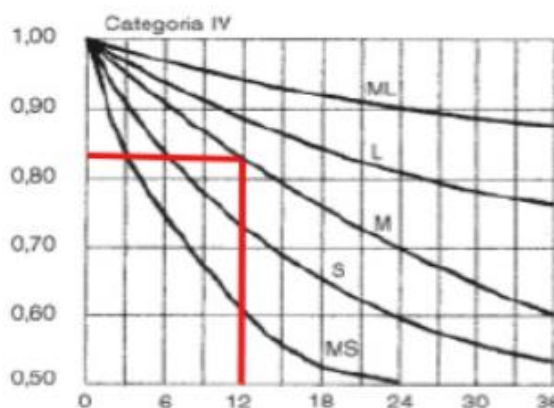
Figura 10 - Categoria de manutenção das luminárias

IV	* Transparente sem aberturas * Translúcida sem aberturas * Opaca sem aberturas	* Aberta * Dotada de colmeias, louvers ou venezianas
----	--	---

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

Considerando uma utilização de 14 horas por dia, a lâmpada terá uma vida útil de 12 meses. Considerando também a categoria de sujeira como média, obtemos pelo gráfico da Figura 11 o fator de depreciação.

Figura 11 - Categoria IV de manutenção das luminárias



Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

Conforme Figura 11, o fator de depreciação F_{dl} é definido.

$$F_{dl} = 0,82$$

2.1.5 DETERMINAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO TOTAL (Φ_t)

Uma vez determinado todos os parâmetros, define-se o fluxo luminoso de acordo com a equação 3.

$$\Phi_t = \frac{E \cdot (L \cdot C)}{F_u \cdot F_{dl}} \quad (3)$$

Onde:

Φ_t - Fluxo luminoso;

E - Nível de iluminância definido para a tarefa;

L - Largura do ambiente;

C - Comprimento do ambiente;

F_u - Fator de utilização da luminária;

F_{dl} - Fator de depreciação da luminária.

$$\Phi_t = \frac{300 \cdot (6 \cdot 5)}{0,43 \cdot 0,82}$$

$$\Phi_t = 25524,67 \text{ lm}$$

2.1.6 DISPOSIÇÃO DAS LUMINÁRIAS

Podemos, então, calcular a quantidade de luminárias, levando em consideração o fluxo luminoso definido na Equação 4 e utilizando a Equação 4.

$$N_{LU} = \frac{\Phi_t}{N_{LA} \times \Phi_L} \quad (4)$$

Onde:

Φ_t - Fluxo luminoso total;

N_{LA} - Número de lâmpadas na luminária;

Φ_L - Fluxo luminoso da lâmpada;

N_{LU} - Número de luminárias.

$$N_{LU} = \frac{25524,67}{2 \times 3000}$$

$$N_{LU} = 4,25 = 6 \text{ luminárias}$$

Com a quantidade de luminárias no cômodo definida, procedemos com a distribuição adequada para evitar áreas escuras. A sala de produto possui dimensões de 6 x 5 m, e, portanto, foram distribuídas seis luminárias, respeitando as distâncias entre elas e as paredes.

Cálculo da distância das luminárias ao longo do eixo das abscissas (X):

$$X = \frac{6}{3} = 2,0m$$

$$X \leq 1,5 * H_{pl}$$

$$X \leq 1,5 * 2,2$$

$$2,0 m \leq 3,3 m$$

Cálculo da distância das luminárias ao longo do eixo das ordenadas (Y):

$$Y = \frac{5}{2} = 2,5m$$

$$Y \leq 1,5 * H_{pl}$$

$$Y \leq 1,5 * 2,2$$

$$2,5 m \leq 3,3 m$$

Definiremos também a distância entre as luminárias e as paredes do cômodo.

$$X_1 = \frac{2}{2} = \frac{2}{2} = 1,0m$$

$$Y_1 = \frac{Y}{2} = \frac{2,5}{2} = 1,25m$$

Onde:

X e Y : Espaço entre as luminárias = 2 e 2,5;

X_1 e Y_1 : Espaço entre as luminárias e parede;

H_{lp} : Altura entre área de trabalho e teto = 2,2.

2.1.7 DETERMINAÇÃO DA CORRENTE DEMANDADA

Para concluir, é importante selecionar o reator adequado para as luminárias desta sala. Foi escolhido o modelo POUP-AFP-6F, da Intral, com fator de potência de 0,97, conforme mostrado na Figura 12. Como o catálogo do fabricante não especifica o valor das perdas do reator, consideramos que elas correspondam a aproximadamente 5% da potência ativa nominal da lâmpada.

Figura 12 - Reator Sala de Produto



Fonte: Intral.

O cálculo da potência consumida pelo conjunto lâmpada e reator pode ser realizado através da equação 6:

$$S = 2 \times P_l + \frac{P_R}{FP} \quad (6)$$

Onde:

S - Potência aparente conjunto lâmpadas+reator, VA;

P_l - Potência das lâmpadas, W;

P_R - Potência do reator, W;

FP - Fator de potência do reator.

Assim temos que a potência aparente é de:

$$S = 2 \times 40 + \frac{80 \times 0,05}{0,97} = 84,12 \text{ VA}$$

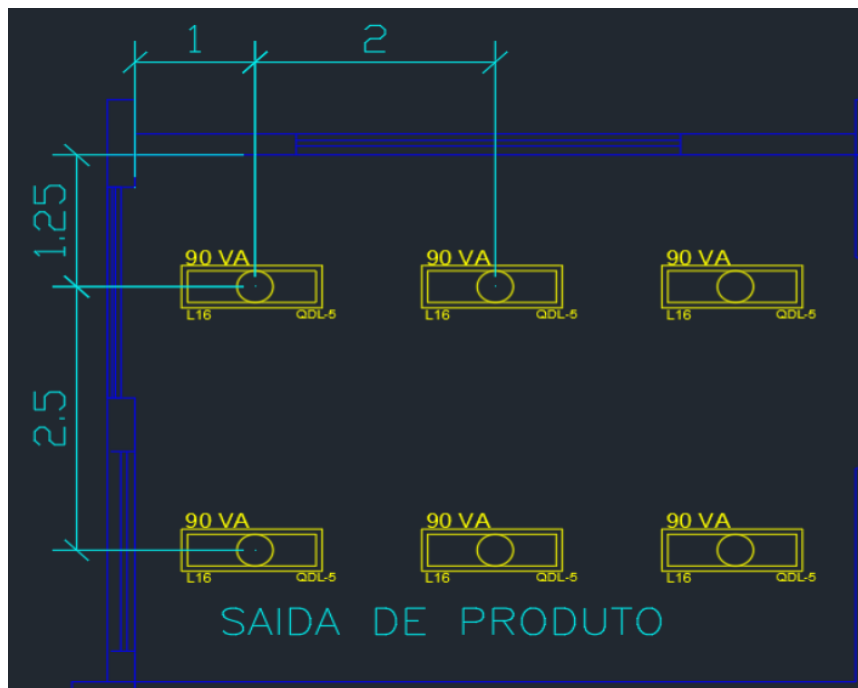
Com o intuito de obter uma margem de segurança para a instalação, fica definido a potência de cada ponto de iluminação em 90 VA. Como temos um conjunto de seis luminárias presentes no cômodo, para calcular a corrente demandada pelo conjunto, temos a seguinte fórmula:

$$S = 6 * 90 \text{ VA} = 540 \text{ VA}$$

$$I = \frac{540}{220} = 2,455 \text{ A}$$

2.1.8 DISTRIBUIÇÃO FINAL

Figura 13 - Luminárias distribuídas em planta



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

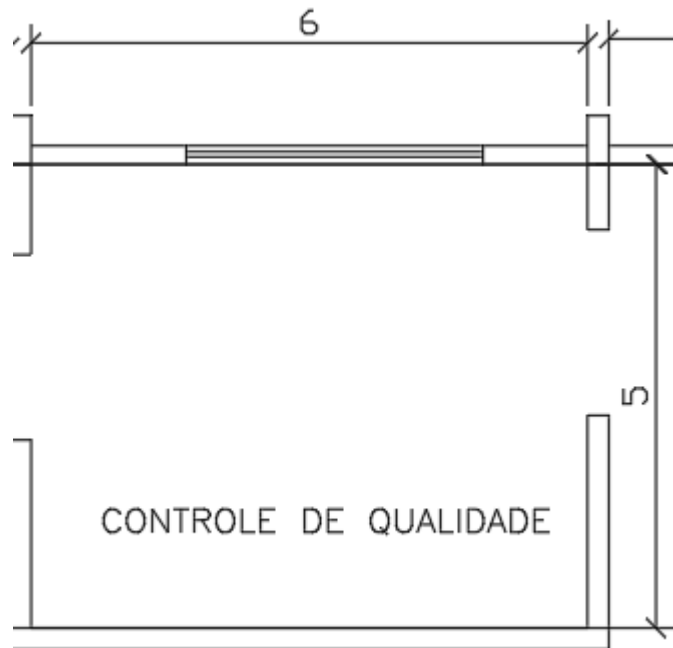
2.2 MÉTODO DE LUMENS - CONTROLE DE QUALIDADE

Para o dimensionamento luminotécnico da Sala de Controle de Qualidade, foi utilizado o método dos lumens, que consiste em calcular o fluxo luminoso total necessário para atingir o nível de iluminância desejada. Considerando as dimensões do ambiente, o fator de utilização e o fator de depreciação, determinou-se a quantidade de luminárias e a potência das lâmpadas adequadas.

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE

Na Figura 14, observa-se a planta baixa da Sala de Controle e Qualidade, assim como, as dimensões do ambiente.

Figura 14 - Dimensões da sala de controle e qualidade



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Para realizar o cálculo luminotécnico deste ambiente, algumas informações têm de ser levadas em consideração:

- Altura de manuseio para o trabalho de 0,8 metros;
- Pé direito de 3 metros;
- Altura da área de manuseio até a luminária de 2,2 metros;
- Teto de cor branca;
- Parede de cor branca;
- Piso de cinza;
- Lâmpada Fluorescente.

2.2.2 DETERMINAÇÃO DO ILUMINAMENTO (E)

A sala de controle de qualidade realiza atividades de inspeção do produto, tal especificação é encontrada na Tabela 2.4 do Mamede, sendo apresentada na Figura 15. Nesta, foi evidenciado o valor médio de iluminância de 1500 lux que será o valor mínimo utilizado nessa área.

Figura 15 - Iluminâncias para cada grupo de tarefas visuais

B - Iluminação geral para áreas de trabalho	200 300 500	Tarefas com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de maquinaria, auditórios
	500 750 1.000	Tarefas com requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinaria, auditórios
	1.000 1.500 2.000	Tarefas com requisitos especiais, gravação manual, <u>inspeção</u> , indústria de roupas

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

2.2.3 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO (Fu)

Após esta etapa, utilizando os valores de referência de refletância do livro do Mamede, foram determinados os valores do teto, parede e piso. Os dados encontrados estão listados abaixo:

- $\rho_{te} = 70\%$ (teto branco)
- $\rho_{pa} = 50\%$ (parede branca)
- $\rho_{pi} = 10\%$ (piso cinza)

A luminária selecionada para o espaço é o modelo TMS 426 - 2 lâmpadas de 40W, que é demonstrado na Figura 16.

Figura 16 - Luminária TMS 426



Fonte: Mamede (2010).

Para determinar o valor do Fator de Utilização da Luminária é necessário ainda calcular o valor de “k”, que leva em consideração as dimensões da sala. Em posse destes dados este valor pode ser calculado conforme a equação 2.

$$k = \frac{5 \times 6}{2,2(5 + 6)} = 1,25$$

O índice do recinto encontrado foi o mesmo que o da Sala de Produto, desta forma foi possível adquirir o fator de utilização de 0,56 a partir dos dados fornecidos pelo fabricante da luminária, como é apresentado na Figura 17.

Figura 17 - Fator de utilização da luminária.

Luminárias Típicas	Teto	70%		50%		70%	50%	30%	
	Parede	50%	30%	50%	30%	10%	10%	30%	10%
	K	10% (valor de refletância percentual do piso)							
TMS 426 – 2 lâmpadas de 40 W 	0,60	0,35	0,28	0,23	0,31	0,25	0,21	0,22	0,19
	0,80	0,43	0,36	0,30	0,38	0,32	0,27	0,28	0,24
	1,00	0,50	0,42	0,36	0,44	0,38	0,33	0,33	0,29
	1,25	0,56	0,49	0,43	0,49	0,43	0,38	0,38	0,34
	1,50	0,61	0,54	0,48	0,54	0,48	0,43	0,42	0,38
	2,00	0,68	0,61	0,56	0,60	0,55	0,50	0,48	0,45
	2,50	0,72	0,67	0,62	0,64	0,60	0,56	0,53	0,50
	3,00	0,76	0,71	0,66	0,67	0,63	0,60	0,56	0,53
	4,00	0,80	0,76	0,72	0,71	0,68	0,65	0,60	0,58
	5,00	0,83	0,80	0,76	0,74	0,71	0,68	0,63	0,61

Fonte: Adaptado de Mamede (2010)

2.2.4 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEPRECIAÇÃO (Fdl)

A lâmpada utilizada nessa sala é fluorescente com vida útil de 10.000 horas como foi apresentado na Figura 9, e portanto seu tempo de manutenção médio é de 5.000 horas. Considerando uma utilização de 14 horas por dia, seu tempo de manutenção é de aproximadamente 12 meses.

A partir da Tabela 2.4 do Mamede foi definida a Categoria de Manutenção IV para a Luminária.

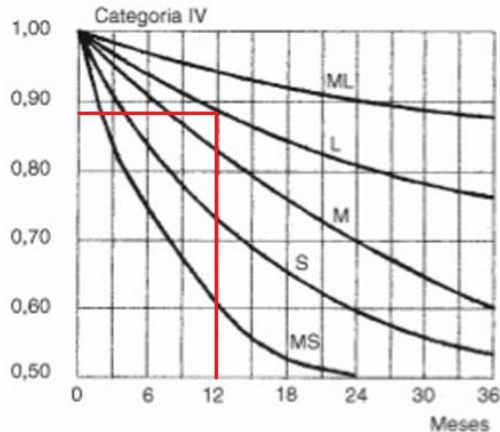
Figura 18 - Categoria de manutenção das luminárias

Categoria de Manutenção	Parte Superior da Luminária	Parte Inferior da Luminária
IV	* Transparente sem aberturas * Translúcida sem aberturas * Opaca sem aberturas	* Aberta * Dotada de colmeias, louvers ou venezianas

Fonte: Adaptado Mamede (2010).

Utilizando a Tabela da Categoria IV de manutenção do Mamede e considerando o ambiente limpo e o tempo de manutenção em 12 meses, foi encontrado um valor de F_{dl} através do gráfico da Figura 19.

Figura 19 - Categoria IV de manutenção das luminárias



Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

Conforme Figura 19, o fator de depreciação F_{dl} é definido.

$$F_{dl} = 0,88$$

2.2.5 DETERMINAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO TOTAL (Φ_t)

Após a determinação destes valores o fluxo luminoso total pode ser calculado conforme equação 4:

$$\Phi_t = \frac{1500 \cdot (5 \times 6)}{0,56 \times 0,88}$$

$$\Phi_t = 91314,94 \text{ lm}$$

2.2.6 DISPOSIÇÃO DAS LUMINÁRIAS

Podemos então realizar o cálculo da quantidade de luminárias, conforme equação 5, levando em consideração o Fluxo luminoso definido e a potência luminosa da lâmpada.

$$N_{LU} = \frac{91314,94}{2 \times 3000}$$

$$N_{LU} = 15,22 = 16 \text{ luminárias}$$

Após a definição do número de luminárias, é possível realizar a distribuição dos pontos de iluminação do ambiente.

Distância entre as luminárias e as paredes no eixo X:

$$X = \frac{6}{4} = 1,5 \text{ m}$$

Distância entre as luminárias e as paredes no eixo Y:

$$X_1 = \frac{1,5}{2} = 0,75 \text{ m}$$

Distância das luminárias do eixo Y:

$$Y = \frac{5}{4} = 1,25 \text{ m}$$

Distância entre as luminárias e as paredes no eixo Y:

$$Y_1 = \frac{1,25}{2} = 0,63 \text{ m}$$

2.2.7 DETERMINAÇÃO DA CORRENTE DEMANDADA

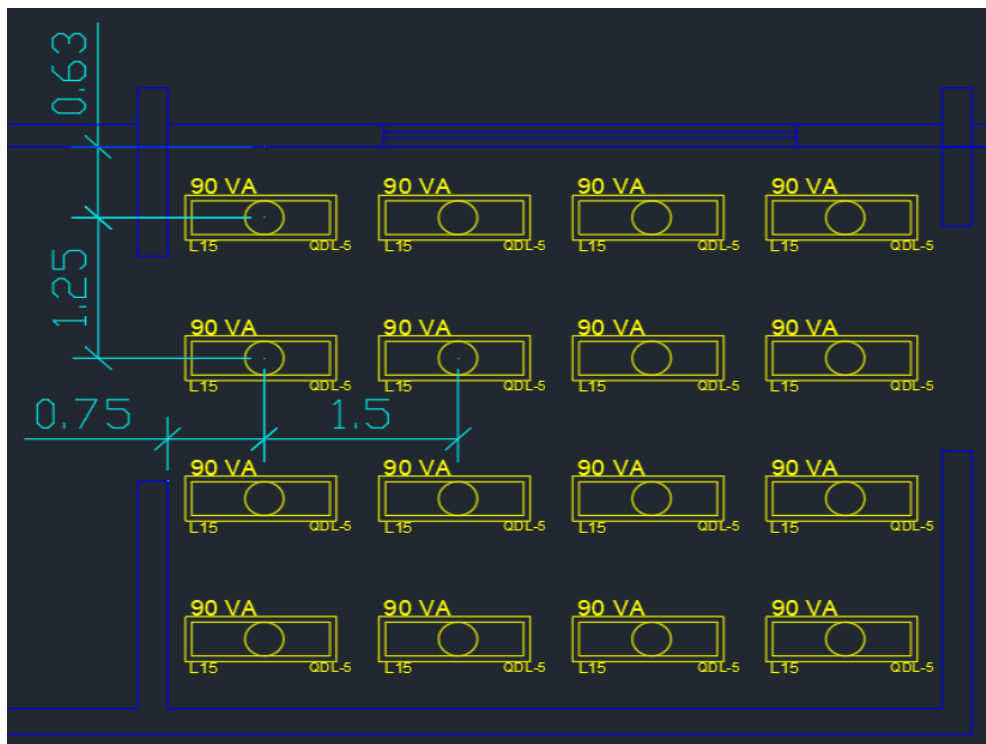
Como este ambiente utiliza o mesmo modelo de lâmpada que a Sala de Produto, optou-se por utilizar o mesmo reator. Portanto, a potência aparente do conjunto será de 90 VA com a margem de segurança. Visto que o cômodo dispõe de 16 luminárias, a potência utilizada para calcular a corrente deve ser de 1440 VA.

Assim, o valor da corrente demandada pelo conjunto pode ser observado abaixo.

$$I = \frac{1440}{220} = 6,55 \text{ A}$$

2.2.8 DISTRIBUIÇÃO FINAL

Figura 20 - Disposição das luminárias



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

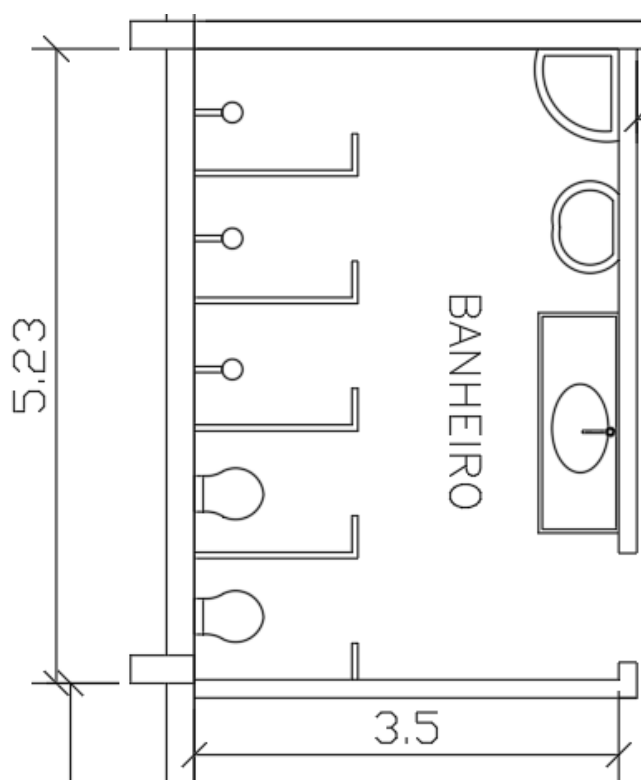
2.3 MÉTODO NBR5410 - BANHEIRO

Para o dimensionamento luminotécnico do banheiro, foi utilizado o método da NBR 5410, onde deve-se atribuir 100 VA de potência de iluminação para os primeiros 6 m² do ambiente e adicionar 60 VA para cada 4 m² restantes.

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE

Na Figura 21, observa-se a planta baixa do banheiro, assim como, as dimensões do ambiente.

Figura 21 - Dimensões do banheiro



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

- Altura de manuseio para o trabalho de 0,8 metros;
- Pé direito de 3 metros;
- Altura da área de manuseio até a luminária de 2,2 metros;
- Teto de cor branca;
- Parede de cor clara;
- Piso de cinza;
- Lâmpada Fluorescente.

Como mostrado na Tabela 1, o banheiro possui uma área de 18,305 m², calculando-se um total de 280 VA de potência de iluminação para este ambiente. O ambiente possuirá 2 luminárias, cada uma contendo duas lâmpadas.

2.3.2 DETERMINAÇÃO DA CORRENTE DEMANDADA

A luminária a ser empregada nesse setor será o modelo TMS 426, que possui duas lâmpadas de 40W, conforme mostrado na Figura 22.

Figura 22 - Luminária TMS 426



Fonte: Mamede (2010).

Como este ambiente utiliza o mesmo modelo de lâmpada que a Sala de Produto e Controle de Qualidade, optou-se por utilizar o mesmo reator.

Figura 23 - Reator POUP-AFP-6F



Fonte: Intral.

O cálculo da potência consumida pelo conjunto lâmpada e reator pode ser realizado através da equação 6, assim temos que a potência aparente é de:

$$S = 2 \times 40 + \frac{80 \times 0,05}{0,97} = 84,12 \text{ VA}$$

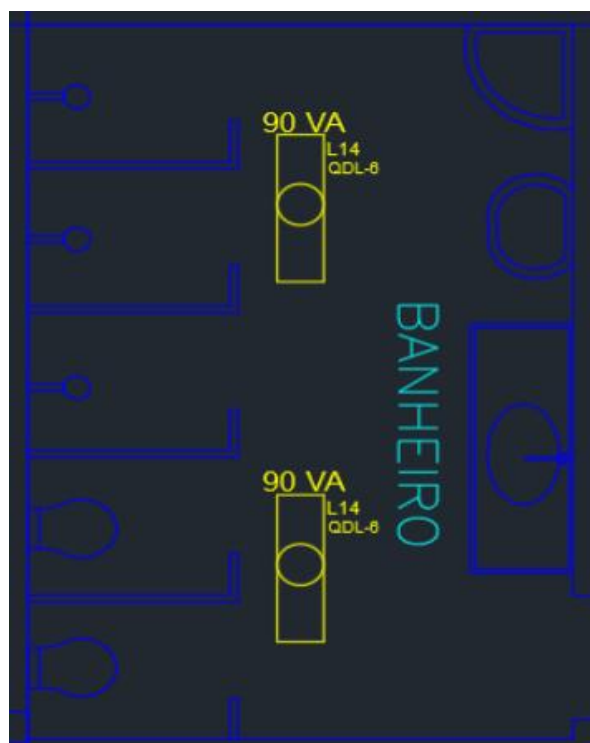
Portanto, para a área do banheiro, considera-se uma potência projetada de 90 VA para cada ponto de iluminação do conjunto luminária + lâmpada. Logo, a corrente demandada da instalação, com um total de 2 lâmpadas, pode ser calculada da seguinte forma:

$$S = 90 * 2 = 180 \text{ VA}$$

$$I = \frac{180}{220} = 0,82 \text{ A}$$

2.3.3 DISTRIBUIÇÃO FINAL

Figura 24 - Distribuição final banheiro



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

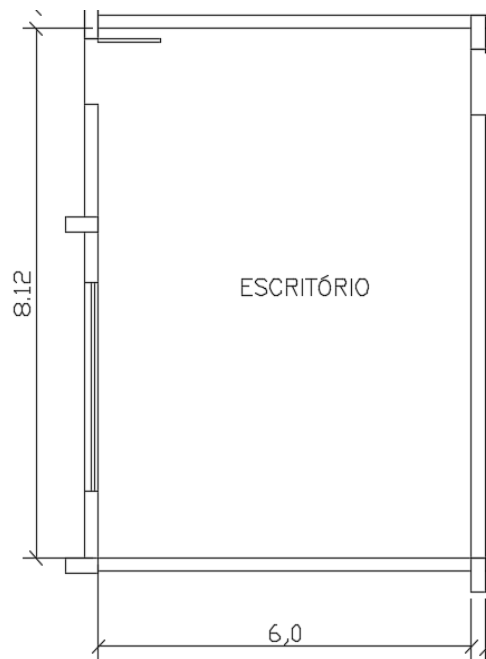
2.4 MÉTODO NBR 5410 - ESCRITÓRIO

Para o dimensionamento luminotécnico do banheiro, foi utilizado o método da NBR 5410, onde deve-se atribuir 100 VA de potência de iluminação para os primeiros 6 m² do ambiente e adicionar 60 VA para cada 4 m² restantes.

2.4.1 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE

O ambiente a ser analisado para o dimensionamento luminotécnico é o escritório com dimensões de 8,12 x 6,0 m, conforme demonstrado na Figura 25.

Figura 25 - Dimensões escritório



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

- Altura de manuseio para o trabalho de 0,8 metros;
- Pé direito de 3 metros;
- Altura da área de manuseio até a luminária de 2,2 metros;
- Teto de cor branca;
- Parede de cor bege;
- Piso de cinza;
- Lâmpada Fluorescente.

2.4.2 DETERMINAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

Como mostrado na Tabela 1, o escritório possui uma área de 48,72 m², calculando-se um total de 760 VA de potência de iluminação para este ambiente.

O ambiente será equipado com 4 luminárias, cada uma contendo duas lâmpadas. As luminárias escolhidas para a área são do modelo TMS 426, que possui duas lâmpadas de 40W, conforme mostrado na Figura 26.

Figura 26 - Luminária TMS 426



Fonte: Mamede (2010).

Como este ambiente utiliza o mesmo modelo de lâmpada que a Sala de Produto e Controle de Qualidade, optou-se por utilizar o mesmo reator, visto na Figura 12 e demais anteriores.

O cálculo da potência consumida pelo conjunto lâmpada e reator pode ser realizado através da equação 6, assim temos que a potência aparente é de:

:

$$S = (2 \times 40) + \frac{80 \times 0,05}{0,97} = 84,12 \text{ VA}$$

Assim, para o escritório, considera-se uma potência projetada de 90 VA para cada ponto de iluminação do conjunto luminária + lâmpada.

$$I = \frac{360}{220} = 1,64 \text{ A}$$

2.4.3 DISTRIBUIÇÃO FINAL

Com a quantidade de luminárias no cômodo definida, procedemos com a distribuição adequada para evitar áreas escuras. O escritório possui dimensões de 8,12 x 6 m, e, portanto, foram distribuídas as quatro luminárias respeitando as distâncias entre elas e as paredes.

Cálculo da distância das luminárias ao longo do eixo das abscissas (X):

$$X = \frac{6}{2} = 3m$$

$$X \leq 1,5 * H_{pl}$$

$$X \leq 1,5 * 2,2$$

$$2 \text{ m} \leq 3,3 \text{ m}$$

Cálculo da distância das luminárias ao longo do eixo das ordenadas (Y):

$$Y = \frac{8,12}{4} = 2,03m$$

$$Y \leq 1,5 * H_{pl}$$

$$Y \leq 1,5 * 2,2$$

$$2,03\text{ m} \leq 3,3\text{ m}$$

Definiremos também a distância entre as luminárias e as paredes do cômodo.

$$X_1 = \frac{X}{2} = \frac{2}{2} = 3\text{m}$$

$$Y_1 = \frac{Y}{2} = \frac{2,03}{2} = 1,02\text{m}$$

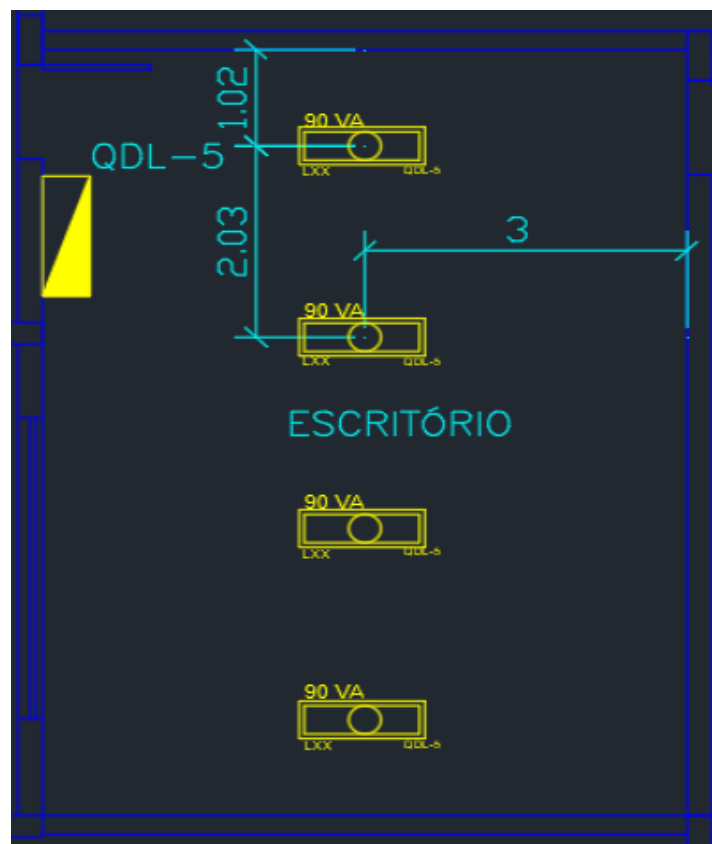
Onde:

X e Y : Espaço entre as luminárias = 3 e 2,03;

X_1 e Y_1 : Espaço entre as luminárias e parede;

H_{lp} : Altura entre área de trabalho e teto = 2,2.

Figura 27 - Distribuição luminária no escritório



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

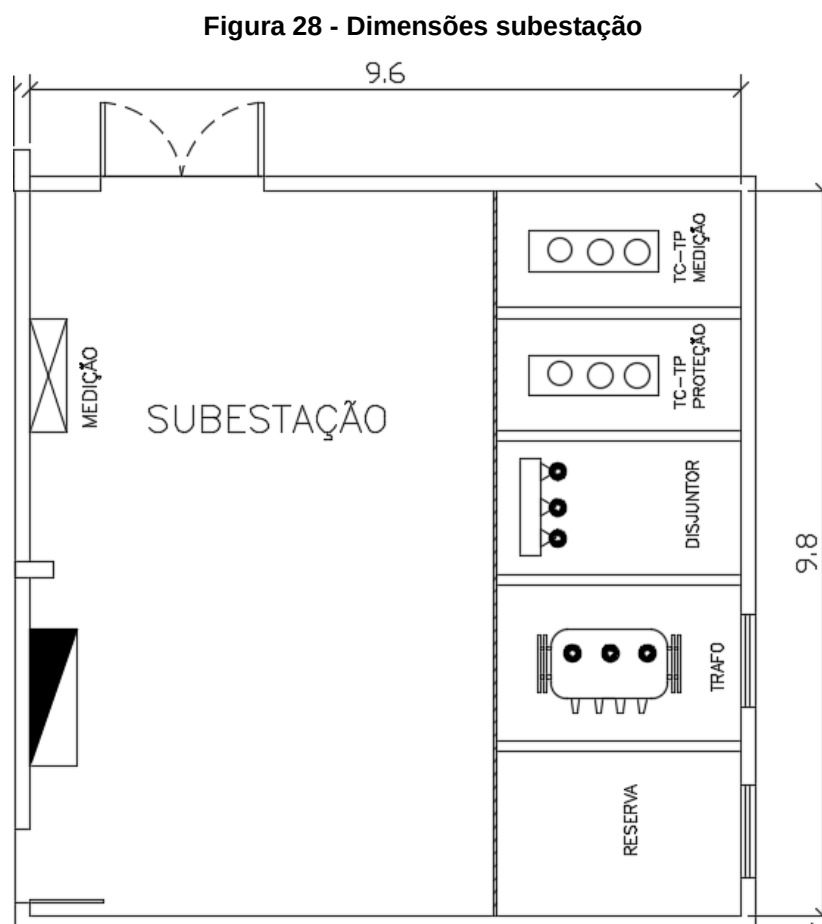
2.5 MÉTODO DE LUMENS - SUBESTAÇÃO

Para o dimensionamento luminotécnico da subestação foi utilizado o método dos lumens, que consiste em calcular o fluxo luminoso total necessário para atingir o nível de iluminância desejada. Considerando as dimensões do ambiente, o fator de utilização e o fator

de depreciação, determinou-se a quantidade de luminárias e a potência das lâmpadas adequadas.

2.5.1 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE

Na Figura 28, observa-se a planta baixa da subestação, assim como as dimensões do ambiente.



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Para este ambiente, temos algumas informações importantes definidas, que serão utilizadas para o cálculo luminotécnico:

- Altura de manuseio para o trabalho de 0,8 metros;
- Pé direito de 7 metros;
- Altura da área de manuseio até o teto de 6,2 metros;
- Teto de cor branca;
- Parede de cor branca;
- Piso de concreto;
- Luminária anti-explosão.

2.5.2 DETERMINAÇÃO DO ILUMINAMENTO (E)

Verificando a Tabela 2.4 do Mamede, apresentada na Figura 29, categorizou-se a subestação como faixa A para atividade de orientação simples para permanência curta. Nesta, foi evidenciado o valor médio de iluminância de 75 lux que será o valor mínimo utilizado nessa área.

Figura 29 - Determinação de iluminância

Faixas	Iluminâncias (Lux)	Tipo de Atividade
A - Iluminação geral para áreas usadas ininterruptamente ou com tarefas visuais simples	20	Áreas públicas com arredores escuros
	30	
	50	
	50	Orientação simples para permanência curta
	75	
	100	
	100	Recintos não usados para trabalho contínuo, depósitos
	150	
	200	

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

Comparando com outro critério de atividade, verifica-se a iluminância mínima de 200 lux por tipo de atividade através da Tabela 2.6 do livro do Mamede, demonstrada na Figura 30.

Figura 30 - Iluminâncias mínimas em lux por tipo de atividade (parcial)

Locais de armazenamento	
Geral	100
Pequenos volumes	200
Grandes volumes	200

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

Sendo assim, prevalece o maior valor de iluminância, neste caso, de 200 lux.

2.5.3 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO (Fu)

Após esta etapa, utilizando os valores de referência de refletância do livro do Mamede, foram determinados os valores do teto, parede e piso. Os dados encontrados estão listados abaixo:

$$\rho_{te} = 70\% \text{ (teto branco)}$$

$$\rho_{pa} = 70\% \text{ (parede branca)}$$

$$\rho_{pi} = 10\% \text{ (piso de concreto)}$$

A luminária que será usada no setor será o modelo NE250CN3H25 250W da fabricante Nutsteel com 1 lâmpada de vapor de mercúrio de 250 W, apresentada na Figura 31.

Figura 31 - Luminária NE250CN3H25



Fonte: Nutsteel.

Para determinar o valor do Fator de Utilização da Luminária é necessário ainda calcular o valor de “k”, que leva em consideração as dimensões da sala. Em posse destes dados este valor pode ser calculado de acordo com a equação 2:

$$k = \frac{9,8 \times 9,6}{6,2(9,8 + 9,6)} = 0,78 = 0,8$$

Desta forma foi possível adquirir o fator de utilização de 0,26 a partir dos dados fornecidos pelo fabricante da luminária, como é apresentado na Figura 32

Figura 32 - Fator de utilização da luminária para a subestação.

FATORES DE UTILIZAÇÃO											
ρ Teto [%]	70				50			30			0
ρ Parede [%]	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
ρ Piso [%]	10				10			10			0
K	U: Fator de utilização (Plano de trabalho)										
0,60	0,22	0,15	0,11	0,08	0,13	0,10	0,07	0,11	0,08	0,06	0,04
0,80	0,26	0,19	0,15	0,11	0,17	0,13	0,10	0,14	0,11	0,08	0,05
1,00	0,29	0,22	0,18	0,14	0,19	0,15	0,12	0,16	0,13	0,11	0,07
1,25	0,31	0,25	0,21	0,17	0,22	0,18	0,15	0,19	0,16	0,13	0,09
1,50	0,34	0,28	0,24	0,20	0,24	0,20	0,17	0,21	0,18	0,15	0,11
2,00	0,37	0,32	0,28	0,24	0,27	0,24	0,21	0,24	0,21	0,18	0,13
2,50	0,39	0,34	0,30	0,27	0,30	0,27	0,24	0,26	0,23	0,21	0,16
3,00	0,40	0,36	0,33	0,30	0,32	0,29	0,26	0,27	0,25	0,23	0,17
4,00	0,42	0,39	0,36	0,33	0,34	0,32	0,29	0,30	0,28	0,26	0,20
5,00	0,44	0,41	0,38	0,36	0,36	0,34	0,32	0,31	0,29	0,28	0,22

Fonte: Adaptado Nutsteel (2025).

2.5.4 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEPRECIAÇÃO (F_{dl})

A lâmpada escolhida será a de multivapor metálico HQI-T 250 W/D PRO da marca OSRAM com 19100 lm e vida média de 16000 horas. Considerando uma utilização de 24 horas por dia, seu tempo de manutenção é de aproximadamente 19 meses.

A partir da Tabela 2.4 do Mamede foi definida a Categoria de Manutenção V para a Luminária.

Figura 33 - Categoria de manutenção

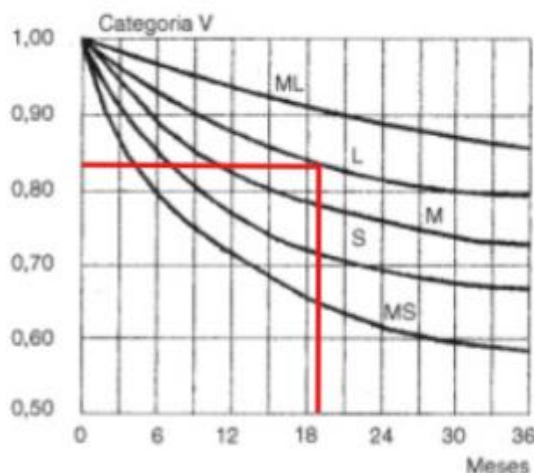
Categoria de Manutenção	Parte Superior da Luminária	Parte Inferior da Luminária
V	* Transparente sem aberturas * Translúcida sem aberturas * Opaca sem aberturas	* Transparente sem aberturas * Translúcida sem aberturas

Fonte: Adaptado Mamede (2010).

Utilizando a Tabela da Categoria V de manutenção do Mamede e considerando a sujeira média e o tempo de manutenção em 19 meses, foi encontrado um valor de $F_{dl}^{\square}$.

$$F_{dl}^{\square} = 0,82$$

Figura 34 - Categoria V de manutenção



Fonte: Adaptado Mamede (2010).

2.5.5 DETERMINAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO TOTAL (Φ_t)

Após a determinação destes valores o fluxo luminoso total pode ser calculado conforme equação 4:

$$\Phi_t = \frac{200 \cdot (9,6 \times 9,8)}{0,26 \times 0,82}$$

$$\Phi_t = 88255,16 \text{ lm}$$

2.5.6 DISPOSIÇÃO DAS LUMINÁRIAS

Podemos então realizar o cálculo da quantidade de luminárias, conforme equação 5, levando em consideração o Fluxo luminoso definido e a potência luminosa da lâmpada.

$$N_{LU} = \frac{88255,16}{1 \times 19100}$$
$$N_{LU} = 4,62 = 5 \text{ luminárias}$$

2.5.7 DETERMINAÇÃO DA CORRENTE DEMANDADA

O reator escolhido para essa lâmpada foi o PTo 250/220...240 3DIM também da OSRAM com um fator de potência de 0,95. O cálculo da potência aparente para o conjunto lâmpada + reator, conforme equação 6:

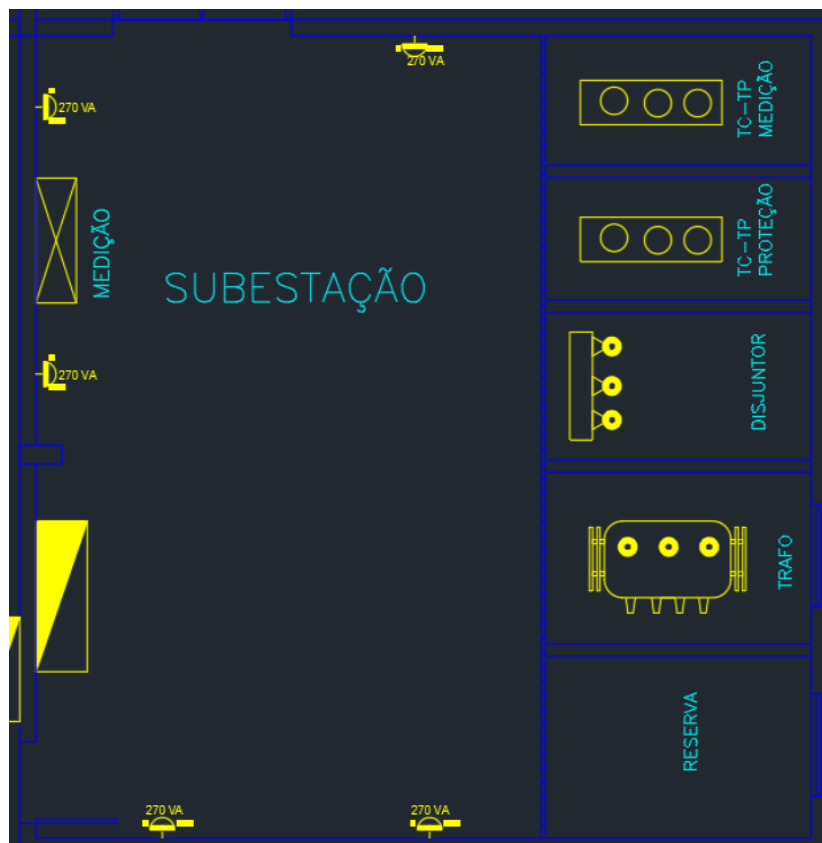
$$S = 250 + \frac{12,5}{0,95}$$
$$S = 263,16 \text{ VA}$$

Com o intuito de obter uma margem de segurança para a instalação, fica definido a potência de cada ponto de iluminação em 270VA. Como temos um conjunto de oito luminárias presentes no cômodo, para calcular a corrente demandada pelo conjunto, temos a seguinte fórmula:

$$S = 5 * 270 \text{ VA} = 1350 \text{ VA}$$
$$I = \frac{1350}{220} = 6,14 \text{ A}$$

2.5.8 DISTRIBUIÇÃO FINAL

Figura 35 - Distribuição de luminárias na subestação



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

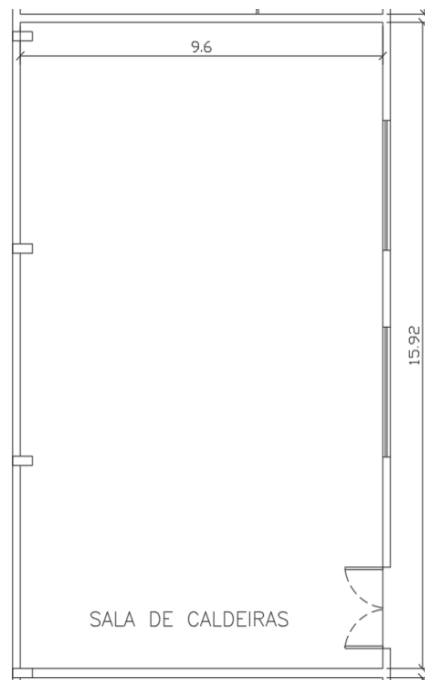
2.6 MÉTODO DE LUMENS - SALA DE CALDEIRAS

Para o dimensionamento luminotécnico da Sala de Caldeiras, foi utilizado o método dos lumens, que consiste em calcular o fluxo luminoso total necessário para atingir o nível de iluminância desejado. Considerando as dimensões do ambiente, o fator de utilização e o fator de depreciação, determinou-se a quantidade de luminárias e a potência das lâmpadas adequadas.

2.6.1 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE

Na Figura 36, observa-se a planta baixa da Sala de Caldeiras, assim como, as dimensões do ambiente.

Figura 36 - Dimensões da sala de caldeiras



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Para realizar o cálculo luminotécnico deste ambiente, algumas informações têm de ser levadas em consideração:

- Altura de manuseio para o trabalho de 0,8 metros;
- Pé direito de 7 metros;
- Altura da área de manuseio até a luminária de 6,2 metros;
- Teto de cor zinco;
- Parede de cor clara;
- Piso de concreto;
- Lâmpada de Vapor de Sódio.

2.6.2 DETERMINAÇÃO DO ILUMINAMENTO (E)

Dada a natureza das atividades em uma Sala de Caldeiras (trabalho bruto de maquinaria), o valor de iluminância foi definido conforme a Figura 37, garantindo as condições visuais necessárias para as operações. Desta forma, a iluminância mínima deste ambiente foi definida em 300 lux.

Figura 37 - Iluminâncias para cada grupo de tarefas visuais

B - Iluminação geral para áreas de trabalho	200	Tarefas com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de maquinaria, auditórios
	300	
	500	
	500	Tarefas com requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinaria, auditórios
	750	
	1.000	
	1.000	Tarefas com requisitos especiais, gravação manual, inspeção, indústria de roupas
	1.500	
	2.000	

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

2.6.3 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO (Fu)

Após esta etapa, utilizando os valores de referência de refletância foram analisados utilizando a Tabela 2.10 do livro de Mamede, foram determinados os valores do teto, parede e piso. Os dados encontrados estão listados abaixo:

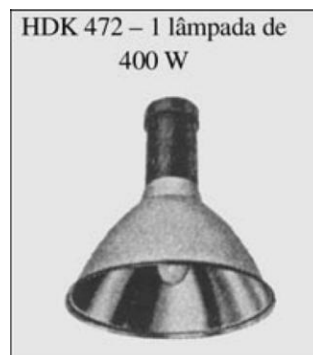
$$\rho_{te} = 50\% \text{ (teto zinco)}$$

$$\rho_{pa} = 50\% \text{ (parede clara)}$$

$$\rho_{pi} = 10\% \text{ (piso de concreto)}$$

A luminária selecionada para o espaço é o modelo HDK 472 - 1 lâmpada de 400W, que é demonstrado na Figura 38.

Figura 38 - Luminária HDK 472 - 1 lâmpada de 400W



Fonte: Mamede (2010)

Para determinar o valor do Fator de Utilização da Luminária é necessário ainda calcular o valor de “k”, que leva em consideração as dimensões da sala. Em posse destes dados este valor pode ser calculado conforme a equação 2:

$$k = \frac{15,92 \times 9,6}{6,2(15,92 + 9,6)} = 0,97 = 1,0$$

Com o valor de “k” de 1,0 e das refletâncias é possível então encontrar o Fator de Utilização da luminária utilizando a Tabela 2.10 do livro do Mamede, como é mostrado na Figura 39.

Figura 39 - Fator de utilização da luminária

Luminárias Típicas	Teto	70%		50%		70%	50%	30%	
	Parede	50%	30%	50%	30%	10%	10%	30%	10%
	K	10% (valor de refletância percentual do piso)							
HDK 472 – 1 lâmpada de 400 W 	0,60	0,50	0,46	0,50	0,45	0,42	0,42	0,45	0,42
	0,80	0,58	0,53	0,57	0,52	0,49	0,49	0,52	0,49
	1,00	0,63	0,59	0,62	0,58	0,56	0,55	0,58	0,55
	1,25	0,68	0,64	0,67	0,63	0,61	0,61	0,63	0,60
	1,50	0,72	0,68	0,70	0,67	0,65	0,65	0,66	0,64
	2,00	0,77	0,74	0,75	0,73	0,71	0,71	0,72	0,70
	2,50	0,80	0,77	0,78	0,76	0,75	0,74	0,75	0,74
	3,00	0,82	0,80	0,80	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76
	4,00	0,84	0,82	0,82	0,81	0,81	0,80	0,80	0,79
	5,00	0,85	0,84	0,83	0,82	0,83	0,81	0,81	0,80

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

Desta forma, o F_u da Luminária foi definido:

$$F_u = 0,62$$

2.6.4 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEPRECIAÇÃO (Fdl)

Para determinar o Fator de Depreciação é necessário primeiramente, encontrar o tempo de vida médio da Lâmpada, onde o tempo de manutenção será igual a metade do valor de vida útil. Segundo a Tabela 2.2 do livro do Mamede, o tempo de vida útil médio de uma lâmpada de vapor de sódio a alta pressão de 250 W é de 18.000 horas, então seu tempo de manutenção médio é de 9.000. Considerando uma utilização de 14 horas por dia, o tempo de manutenção é de 22 meses aproximadamente.

Com as características da luminária escolhida é possível determinar a sua categoria de manutenção. A partir da Tabela 2.4 do Mamede foi definida a Categoria de Manutenção I para a Luminária.

Figura 40 - Categoria de manutenção das luminárias

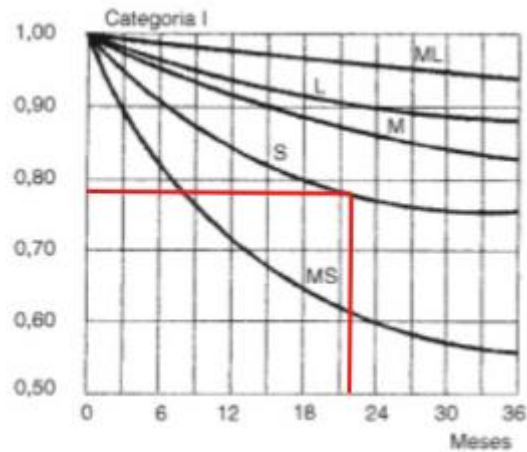
Categoria de Manutenção	Parte Superior da Luminária	Parte Inferior da Luminária
I	* Aberta	* Aberta: lâmpadas nuas

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

Utilizando a Tabela da Categoria I de manutenção do Mamede e considerando a sala com suja e o tempo de manutenção em 22 meses, foi encontrado um valor de $F_{dl}^{\square}$.

$$F_{dl}^{\square} = 0,79$$

Figura 41 - Categoria I de manutenção das luminárias



Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

2.6.5 DETERMINAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO TOTAL (Φ_t)

Após a determinação destes valores o fluxo luminoso total pode ser calculado conforme a equação 4:

$$\Phi_t = \frac{300 \cdot (15,92 \cdot 9,6)}{0,62 \cdot 0,79}$$

$$\Phi_t = 93608,82 \text{ lm}$$

2.6.6 DISPOSIÇÃO DAS LUMINÁRIAS

Podemos então realizar o cálculo da quantidade de luminárias, conforme a equação 5, levando em consideração o Fluxo luminoso definido e a potência luminosa da lâmpada.

$$N_{LU} = \frac{93608,82}{1 \times 26000}$$

$$N_{LU} = 3,6 = 4 \text{ luminárias}$$

Após a definição do número de luminárias, é possível realizar a distribuição dos pontos de iluminação do ambiente. Alguns quesitos devem ser satisfeitos para garantir uma iluminação uniforme, que podem ser observados abaixo:

$$Y \leq 1,5 * H_{pl}$$

$$X \leq 1,5 * H_{pl}$$

Distância entre as luminárias e as paredes no eixo X:

$$X_1 = \frac{9,6}{2} = 4,8 \text{ m}$$

Distância das luminárias do eixo Y:

$$Y = \frac{15,92}{4} = 3,98 \text{ m}$$

Distância entre as luminárias e as paredes no eixo Y:

$$Y_1 = \frac{3,98}{2} = 1,99 \text{ m}$$

Onde:

X e Y : Espaço entre as luminárias;

X_1 e Y_1 : Espaço entre as luminárias e parede;

H_{lp} : Altura entre área de trabalho e teto.

2.6.7 DETERMINAÇÃO DA CORRENTE DEMANDADA

É necessário então definir o reator adequado para as lâmpadas selecionadas. O modelo escolhido foi o VSTI250A26IGOS da fabricante Phillips, que possui as seguintes características:

- Perdas: 30W
- Fator de Potência: 0,95

Para definir a corrente consumida pelo conjunto de lâmpada e reator é necessário calcular primeiramente a potência aparente do reator:

$$S = \frac{30}{0,95} = 31,58 \text{ VA}$$

Após isso é necessário somar esta potência com a da lâmpada:

$$S = 250 + 31,58 = 281,58 \text{ VA}$$

Com o intuito de obter uma margem de segurança para a instalação, fica definido a potência de cada ponto de iluminação em 290 VA. Portanto, sua corrente demanda da instalação, com um total de 4 lâmpadas, pode ser calculada da seguinte forma:

$$S = 290 * 4 = 1160 \text{ VA}$$

$$I = \frac{1160}{220} = 5,27 \text{ A}$$

2.6.8 DISTRIBUIÇÃO FINAL

Figura 42 - Luminárias distribuídas em planta



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

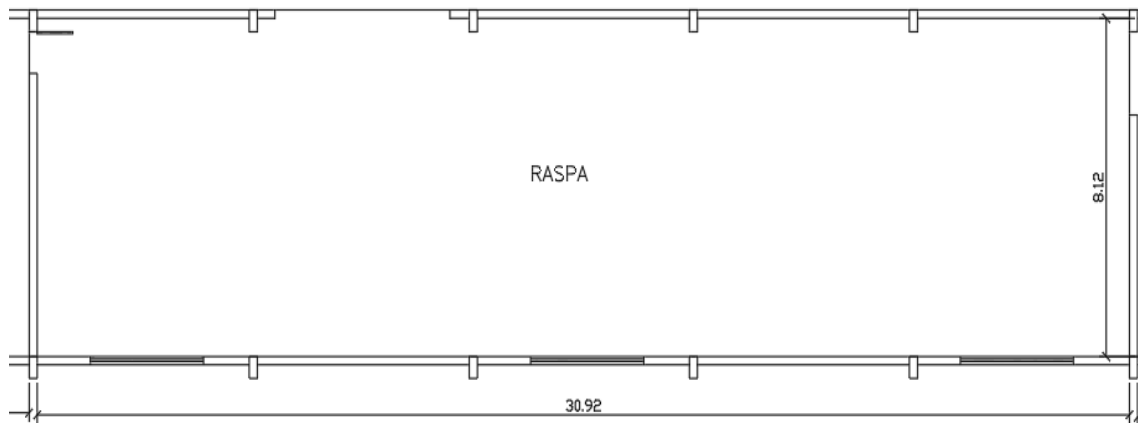
2.7 MÉTODO DE LUMENS - RASPA

Para o dimensionamento luminotécnico da Raspa, foi utilizado o método dos lumens, que consiste em calcular o fluxo luminoso total necessário para atingir o nível de iluminância desejado. Considerando as dimensões do ambiente, o fator de utilização e o fator de depreciação, determinou-se a quantidade de luminárias e a potência das lâmpadas adequadas.

2.7.1 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE

Na Figura 43, observa-se a planta baixa da Raspa, assim como, as dimensões do ambiente.

Figura 43 - Dimensões da raspa



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Para realizar o cálculo luminotécnico deste ambiente, algumas informações têm de ser levadas em consideração:

- Altura de manuseio para o trabalho de 0,8 metros;
- Pé direito de 7 metros;
- Altura da área de manuseio até a luminária de 6,2 metros;
- Teto de cor zinco;
- Parede de cor clara;
- Piso de concreto;
- Lâmpada de Vapor de Sódio.

2.7.2 DETERMINAÇÃO DO ILUMINAMENTO (E)

Dada a natureza das atividades em uma Raspa, onde pode ser necessário algum trabalho de inspeção, com requisitos visuais normais, o valor de iluminância foi definido conforme a Figura 44, garantindo as condições visuais necessárias para as operações. Desta forma, a iluminância mínima deste ambiente foi definida em 750 lux.

Figura 44 - Iluminâncias para cada grupo de tarefas visuais

B - Iluminação geral para áreas de trabalho	200 300 500	Tarefas com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de maquinaria, auditórios
	500 750 1.000	Tarefas com requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinaria, auditórios
	1.000 1.500 2.000	Tarefas com requisitos especiais, gravação manual, inspeção, indústria de roupas

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

2.7.3 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO (Fu)

Após esta etapa, utilizando os valores de referência de refletância do livro do Mamede, foram determinados os valores do teto, parede e piso. Os dados encontrados estão listados abaixo:

$$\rho_{te} = 50\% \text{ (teto zinco)}$$

$$\rho_{pa} = 50\% \text{ (parede clara)}$$

$$\rho_{pi} = 10\% \text{ (piso de concreto)}$$

A luminária selecionada para o espaço é o modelo HDK 472 - 1 lâmpada de 400W, que é demonstrado na Figura 45.

Figura 45 - Luminária HDK 472 - 1 lâmpada de 400W



Fonte: Mamede (2010).

Para determinar o valor do Fator de Utilização da Luminária é necessário ainda calcular o valor de “k”, que leva em consideração as dimensões da sala. Em posse destes dados este valor pode ser calculado conforme a equação 2:

$$k = \frac{30,92 \times 8,12}{6,2(30,92 + 8,12)} = 1,04 = 1,0$$

Com o valor de “k” de 1,0 e das refletâncias foi possível então encontrar o Fator de Utilização da luminária de 0,62 utilizando a Tabela 2.10 do livro do Mamede, como pode ser observado na Figura 46.

Figura 46 - Fator de utilização da luminária

Luminárias Típicas	Teto	70%		50%		70%	50%	30%	
	Parede	50%	30%	50%	30%	10%	10%	30%	10%
	K	10% (valor de refletância percentual do piso)							
HDK 472 – 1 lâmpada de 400 W 	0,60	0,50	0,46	0,50	0,45	0,42	0,42	0,45	0,42
	0,80	0,58	0,53	0,57	0,52	0,49	0,49	0,52	0,49
	1,00	0,63	0,59	0,62	0,58	0,56	0,55	0,58	0,55
	1,25	0,68	0,64	0,67	0,63	0,61	0,61	0,63	0,60
	1,50	0,72	0,68	0,70	0,67	0,65	0,65	0,66	0,64
	2,00	0,77	0,74	0,75	0,73	0,71	0,71	0,72	0,70
	2,50	0,80	0,77	0,78	0,76	0,75	0,74	0,75	0,74
	3,00	0,82	0,80	0,80	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76
	4,00	0,84	0,82	0,82	0,81	0,81	0,80	0,80	0,79
	5,00	0,85	0,84	0,83	0,82	0,83	0,81	0,81	0,80

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

2.7.4 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEPRECIAÇÃO (F_{dl})

Para determinar o Fator de Depreciação é necessário primeiramente, encontrar o tempo de vida médio da Lâmpada, onde o tempo de manutenção será igual a metade do valor de vida útil. Segundo a Tabela 2.2 do livro do Mamede, o tempo de vida útil médio de uma lâmpada de vapor de sódio a alta pressão de 250 W é de 18.000 horas, então seu tempo de manutenção médio é de 9.000 horas. Considerando uma utilização de 14 horas por dia, o tempo de manutenção é de 22 meses aproximadamente.

Com as características da luminária escolhida é possível determinar a sua categoria de manutenção. A partir da Tabela 2.4 do Mamede foi definida a Categoria de Manutenção I para a Luminária.

Figura 47 - Categoria de manutenção das luminárias

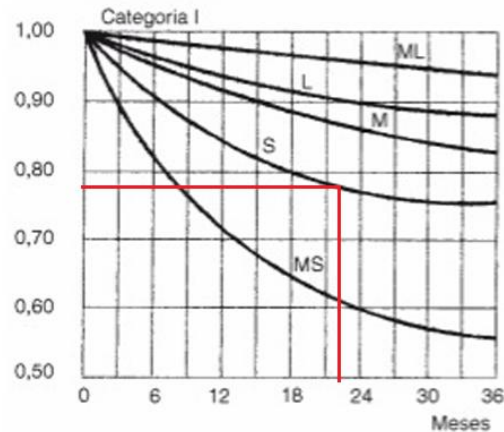
Categoria de Manutenção	Parte Superior da Luminária	Parte Inferior da Luminária
I	* Aberta	* Aberta: lâmpadas nuas

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

Utilizando a Tabela da Categoria I de manutenção do Mamede e considerando a sala com suja e o tempo de manutenção em 22 meses, foi encontrado um valor de $F_{dl}^{\square}$.

$$F_{dl}^{\square} = 0,78$$

Figura 48 - Categoria IV de manutenção das luminárias



Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

2.7.5 DETERMINAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO TOTAL (ϕ_t)

Após a determinação destes valores o fluxo luminoso total pode ser calculado conforme a equação 4:

$$\phi_t = \frac{750 \cdot (30,92 \cdot 8,12)}{0,62 \cdot 0,78}$$

$$\phi_t = 389377,17 \text{ lm}$$

2.7.6 DISPOSIÇÃO DAS LUMINÁRIAS

Podemos então realizar o cálculo da quantidade de luminárias, conforme a equação 5, levando em consideração o Fluxo luminoso definido e a potência luminosa da lâmpada.

$$N_{LU} = \frac{389377,17}{1 \times 26000}$$

$$N_{LU} = 14,98 = 16 \text{ luminárias}$$

Após a definição do número de luminárias, é possível realizar a distribuição dos pontos de iluminação do ambiente. Alguns quesitos devem ser satisfeitos para garantir uma iluminação uniforme, que podem ser observados abaixo:

$$Y \leq 1,5 * H_{pl}$$

$$X \leq 1,5 * H_{pl}$$

Distância entre as luminárias do eixo X:

$$X_{\square} = \frac{30,92}{8} = 3,865 \text{ m}$$

Distância entre as luminárias e as paredes no eixo X:

$$X_1 = \frac{3,865}{2} = 1,93 \text{ m}$$

Distância entre as luminárias e as paredes no eixo Y:

$$Y_1 = \frac{8,12}{4} = 2,03 \text{ m}$$

Pode-se observar que as distâncias satisfazem as condições impostas:

$$2,03 \leq 9,3$$

$$3,865 \leq 9,3$$

Onde:

X e Y : Espaço entre as luminárias;

X_1 e Y_1 : Espaço entre as luminárias e parede;

H_{lp} : Altura entre área de trabalho e teto.

2.7.7 DETERMINAÇÃO DA CORRENTE DEMANDADA

É necessário então definir o reator adequado para as lâmpadas selecionadas. O modelo escolhido foi o VSTI250A26IGOS da fabricante Phillips, que possui as seguintes características:

- Perdas: 30 W
- Fator de Potência: 0,95

Para definir a corrente consumida pelo conjunto de lâmpada e reator é necessário calcular primeiramente a potência aparente do reator:

$$S = \frac{30}{0,95} = 31,58 \text{ VA}$$

Após isso é necessário somar esta potência com a da lâmpada:

$$S = 250 + 31,58 = 281,58 \text{ VA}$$

Com o intuito de obter uma margem de segurança para a instalação, fica definido a potência de cada ponto de iluminação em 290 VA. Portanto, sua corrente demanda da instalação, com um total de 8 lâmpadas, pode ser calculada da seguinte forma:

$$S = 290 * 16 = 4640 \text{ VA}$$

$$I = \frac{4640}{220} = 21,09 \text{ A}$$

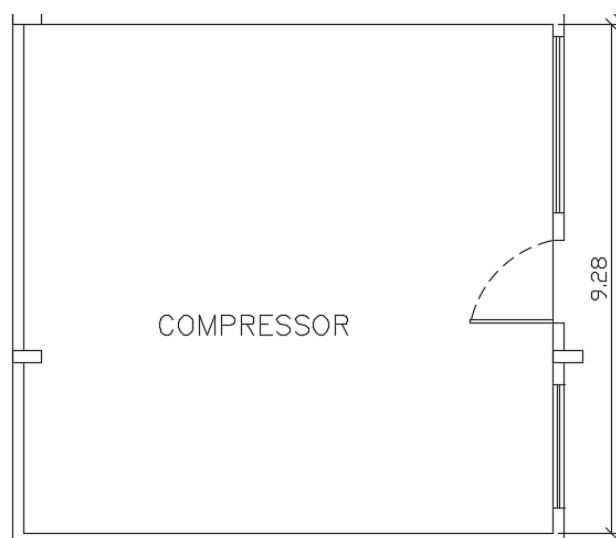
2.8 MÉTODO DE LUMENS – COMPRESSOR

Para o dimensionamento luminotécnico da sala do Compressor, foi utilizado o método dos lumens, que consiste em calcular o fluxo luminoso total necessário para atingir o nível de iluminância desejado. Considerando as dimensões do ambiente, o fator de utilização e o fator de depreciação, determinou-se a quantidade de luminárias e a potência das lâmpadas adequadas.

2.8.1 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE

Na Figura 49, observa-se a planta baixa da sala do Compressor, assim como, as dimensões do ambiente.

Figura 49 - Dimensões da sala do compressor



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Para realizar o cálculo luminotécnico deste ambiente, algumas informações têm de ser levadas em consideração:

- Altura de manuseio para o trabalho de 0,8 metros;
- Pé direito de 7 metros;
- Altura da área de manuseio até a luminária de 6,2 metros;
- Teto de cor zinco;
- Parede de cor clara;
- Piso de concreto;
- Lâmpada de Vapor de Sódio.

2.8.2 DETERMINAÇÃO DO ILUMINAMENTO (E)

Dada a natureza das atividades em uma sala de Compressor, onde pode ser necessário algum trabalho de inspeção, com requisitos visuais normais, o valor de iluminância foi definido conforme a Figura 50, garantindo as condições visuais necessárias para as operações. Desta forma, a iluminância mínima deste ambiente foi definida em 750 lux.

Figura 50 - Iluminâncias para cada grupo de tarefas visuais

B - Iluminação geral para áreas de trabalho	200 300 500	Tarefas com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de maquinaria, auditórios
	500 750 1.000	Tarefas com requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinaria, auditórios
	1.000 1.500 2.000	Tarefas com requisitos especiais, gravação manual, inspeção, indústria de roupas

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

2.8.3 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO (Fu)

Após esta etapa, utilizando os valores de referência de refletância do livro do Mamede, foram determinados os valores do teto, parede e piso. Os dados encontrados estão listados abaixo:

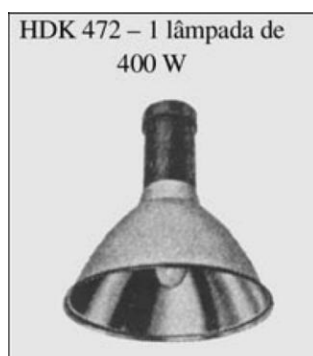
$$\rho_{te} = 50\% \text{ (teto zinco)}$$

$$\rho_{pa} = 50\% \text{ (parede clara)}$$

$$\rho_{pi} = 10\% \text{ (piso de concreto)}$$

A luminária selecionada para o espaço é o modelo HDK 472 - 1 lâmpada de 400W, que é demonstrado na Figura 51.

Figura 51 - Luminária HDK 472 - 1 lâmpada de 400W



Fonte: Mamede (2010)

Para determinar o valor do Fator de Utilização da Luminária é necessário ainda calcular o valor de “k”, que leva em consideração as dimensões da sala. Em posse destes dados este valor pode ser calculado conforme a equação 2:

$$k = \frac{9,28 \times 9,6}{6,2(9,28 + 9,6)} = 0,76 = 0,8$$

Com o valor de “k” de 0,8 e das refletâncias foi possível então encontrar o Fator de Utilização da luminária de 0,57 utilizando a Tabela 2.10 do livro do Mamede, como pode ser observado na Figura 52.

Figura 52 - Fator de utilização da luminária

Luminárias Típicas	Teto	70%		50%		70%	50%	30%	
	Parede	50%	30%	50%	30%	10%	10%	30%	10%
	K	10% (valor de refletância percentual do piso)							
HDK 472 – 1 lâmpada de 400 W 	0,60	0,50	0,46	0,50	0,45	0,42	0,42	0,45	0,42
	0,80	0,58	0,53	0,57	0,52	0,49	0,49	0,52	0,49
	1,00	0,63	0,59	0,62	0,58	0,56	0,55	0,58	0,55
	1,25	0,68	0,64	0,67	0,63	0,61	0,61	0,63	0,60
	1,50	0,72	0,68	0,70	0,67	0,65	0,65	0,66	0,64
	2,00	0,77	0,74	0,75	0,73	0,71	0,71	0,72	0,70
	2,50	0,80	0,77	0,78	0,76	0,75	0,74	0,75	0,74
	3,00	0,82	0,80	0,80	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76
	4,00	0,84	0,82	0,82	0,81	0,81	0,80	0,80	0,79
	5,00	0,85	0,84	0,83	0,82	0,83	0,81	0,81	0,80

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

2.8.4 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEPRECIAÇÃO (Fdl)

Para determinar o Fator de Depreciação é necessário primeiramente, encontrar o tempo de vida médio da Lâmpada, onde o tempo de manutenção será igual a metade do valor de vida útil. Segundo a Tabela 2.2 do livro do Mamede, o tempo de vida útil médio de uma lâmpada de vapor de sódio a alta pressão de 250 W é de 18.000 horas, então seu tempo de manutenção médio é de 9.000 horas. Considerando uma utilização de 14 horas por dia, o tempo de manutenção é de 22 meses aproximadamente.

Com as características da luminária escolhida é possível determinar a sua categoria de manutenção. A partir da Tabela 2.4 do Mamede foi definida a Categoria de Manutenção I para a Luminária.

Figura 53 - Categoria de manutenção das luminárias

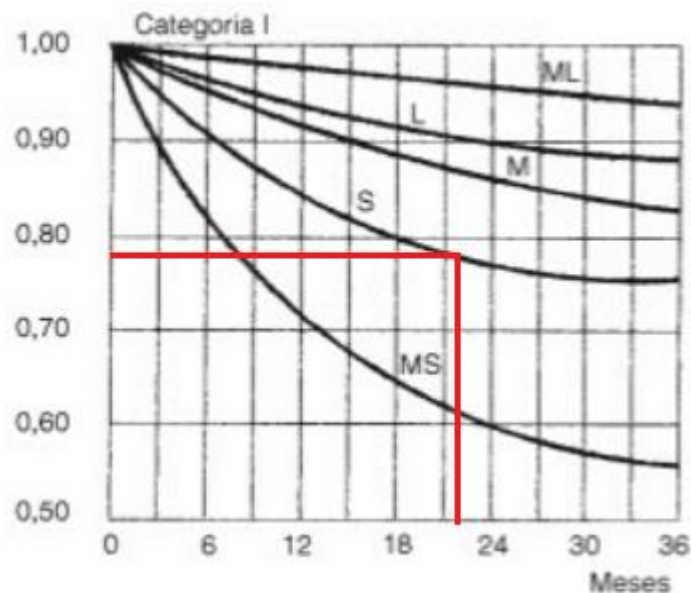
Categoria de Manutenção	Parte Superior da Luminária	Parte Inferior da Luminária
I	* Aberta	* Aberta: lâmpadas nuas

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

Utilizando a Tabela da Categoria I de manutenção do Mamede e considerando a sala com suja e o tempo de manutenção em 22 meses, foi encontrado um valor de F_{dl} .

$$F_{dl} = 0,78$$

Figura 54 - Categoria I de manutenção das luminárias



Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

2.8.5 DETERMINAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO TOTAL (Φ_t)

Após a determinação destes valores o fluxo luminoso total pode ser calculado conforme a equação 4:

$$\Phi_t = \frac{750 \cdot (9,28 \cdot 9,6)}{0,57 \cdot 0,78}$$

$$\Phi_t = 150283,40 \text{ lm}$$

2.8.6 DISPOSIÇÃO DAS LUMINÁRIAS

Podemos então realizar o cálculo da quantidade de luminárias, conforme a equação 5, levando em consideração o Fluxo luminoso definido e a potência luminosa da lâmpada.

$$N_{LU} = \frac{150283,40}{1 \times 26000}$$

$$N_{LU} = 5,78 = 6 \text{ luminárias}$$

Após a definição do número de luminárias, é possível realizar a distribuição dos pontos de iluminação do ambiente. Alguns quesitos devem ser satisfeitos para garantir uma iluminação uniforme, que podem ser observados abaixo:

$$Y \leq 1,5 * H_{pl}$$

$$X \leq 1,5 * H_{pl}$$

Distância entre as luminárias e as paredes no eixo X:

$$X_1 = \frac{9,6}{4} = 2,4 \text{ m}$$

Distância das luminárias no eixo Y:

$$Y = \frac{9,28}{3} = 3,09 \text{ m}$$

Distância entre as luminárias e as paredes no eixo Y:

$$Y_1 = \frac{3,09}{2} = 1,55 \text{ m}$$

Pode-se observar que as distâncias satisfazem as condições impostas:

$$2,4 \leq 9,3$$

$$1,55 \leq 9,3$$

Onde:

X e Y : Espaço entre as luminárias;

X_1 e Y_1 : Espaço entre as luminárias e parede;

H_{lp} : Altura entre área de trabalho e teto.

2.8.7 DETERMINAÇÃO DA CORRENTE DEMANDADA

É necessário então definir o reator adequado para as lâmpadas selecionadas. O modelo escolhido foi o VSTI400A26IGOS da fabricante Phillips, que possui as seguintes características:

- Perdas: 37 W
- Fator de Potência: 0,95

Para definir a corrente consumida pelo conjunto de lâmpada e reator é necessário calcular primeiramente a potência aparente do reator:

$$S = \frac{30}{0,95} = 31,58 \text{ VA}$$

Após isso é necessário somar esta potência com a da lâmpada:

$$S = 250 + 31,58 = 281,58 \text{ VA}$$

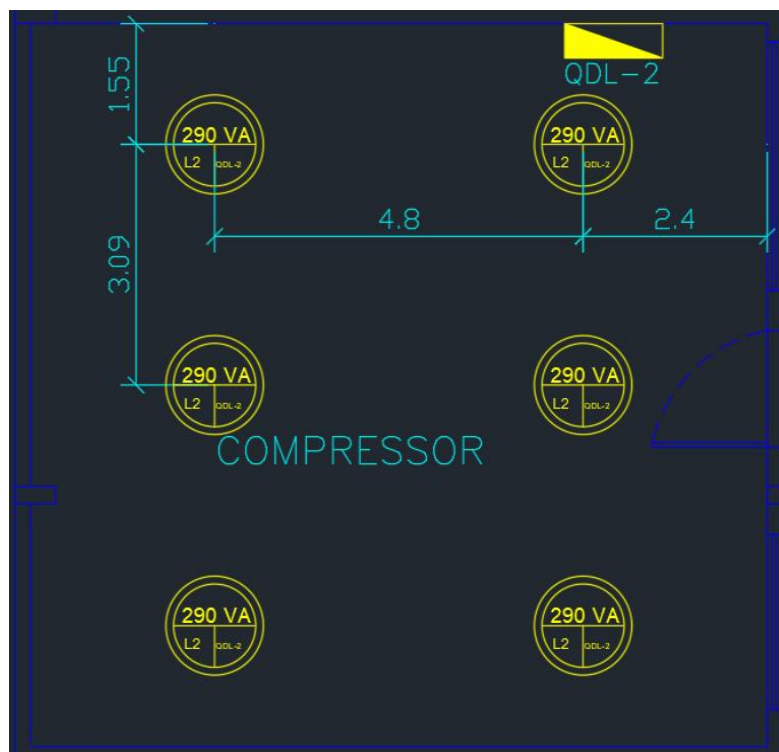
Com o intuito de obter uma margem de segurança para a instalação, fica definido a potência de cada ponto de iluminação em 290 VA. Portanto, sua corrente demanda da instalação, com um total de 3 lâmpadas, pode ser calculada da seguinte forma:

$$S = 290 * 6 = 1740 \text{ VA}$$

$$I = \frac{1740}{220} = 7,91 A$$

2.8.8 DISTRIBUIÇÃO FINAL

Figura 55 - Luminárias distribuídas em planta



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

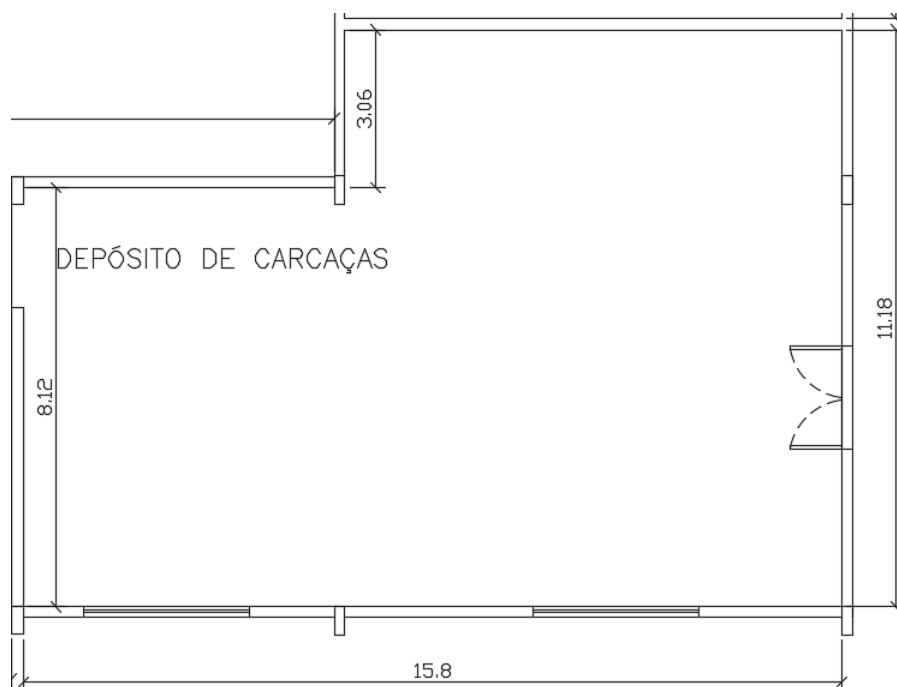
2.9 MÉTODO DE LUMENS - DEPÓSITO DE CARCAÇAS

Para o dimensionamento luminotécnico da sala do Compressor, foi utilizado o método dos lumens, que consiste em calcular o fluxo luminoso total necessário para atingir o nível de iluminância desejado. Considerando as dimensões do ambiente, o fator de utilização e o fator de depreciação, determinou-se a quantidade de luminárias e a potência das lâmpadas adequadas.

2.9.1 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE

Na Figura 56, observa-se a planta baixa da sala de Depósito das carcaças, assim como, as dimensões do ambiente. Para a realização do cálculo luminotécnico deste ambiente, o mesmo será dividido em duas partes, conforme a seguir:

Figura 56 - Dimensões do depósito de carcaças



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Para realizar o cálculo luminotécnico deste ambiente, algumas informações têm de ser levadas em consideração:

- Altura de manuseio para o trabalho de 0,8 metros;
- Pé direito de 7 metros;
- Altura da área de manuseio até a luminária de 6,2 metros;
- Teto de cor zinco;
- Parede de cor clara;
- Piso de concreto;
- Lâmpada de Vapor de Sódio.

2.9.2 DETERMINAÇÃO DO ILUMINAMENTO (E)

Dada a natureza das atividades em uma sala de depósito de carcaças, com requisitos visuais limitados, o valor de iluminância foi definido conforme a Figura 57, garantindo as condições visuais necessárias para as operações. Desta forma, a iluminância mínima deste ambiente foi definida em 300 lux.

Figura 57 - Iluminâncias para cada grupo de tarefas visuais

Faixas	Iluminâncias (Lux)	Tipo de Atividade
A - Iluminação geral para áreas usadas ininterruptamente ou com tarefas visuais simples	20	Áreas públicas com arredores escuros
	30	
	50	
	50	Orientação simples para permanência curta
	75	
	100	
	100	Recintos não usados para trabalho contínuo, depósitos
	150	
	200	
B - Iluminação geral para áreas de trabalho	200	Tarefas com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de maquinaria, auditórios
	300	
	500	
	500	Tarefas com requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinaria, auditórios
	750	
	1.000	
	1.000	Tarefas com requisitos especiais, gravação manual, inspeção, indústria de roupas
	1.500	
	2.000	

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

2.9.3 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO (F_u)

Após esta etapa, utilizando os valores de referência de refletância do livro do Mamede, foram determinados os valores do teto, parede e piso. Os dados encontrados estão listados abaixo:

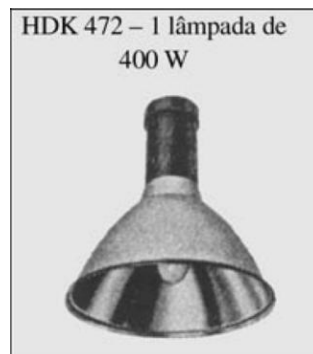
$$\rho_{te} = 50\% \text{ (teto zinco)}$$

$$\rho_{pa} = 50\% \text{ (parede clara)}$$

$$\rho_{pi} = 10\% \text{ (piso de concreto)}$$

A luminária selecionada para o espaço é o modelo HDK 472 - 1 lâmpada de 400W, que é demonstrado na Figura 58.

Figura 58 - Luminária HDK 472 - 1 lâmpada de 400W



Fonte: Mamede (2010)

Para determinar o valor do Fator de Utilização da Luminária é necessário ainda calcular o valor de “k”, que leva em consideração as dimensões da sala. Em posse destes dados este valor pode ser calculado conforme a equação 2:

$$k_1 = \frac{8,12 \times 6}{6,2(8,12 + 6)} = 0,56 = 0,6$$

$$k_2 = \frac{11,18 \times 9,6}{6,2(11,18 + 9,6)} = 0,83 = 0,8$$

Com os valores de “k” de 0,6 e 0,8 respectivamente e das refletâncias, foi possível então encontrar o Fator de Utilização da luminária de 0,50 para a área 1 e 0,57 para a área 2, utilizando a Tabela 2.10 do livro do Mamede, como pode ser observado nas Figuras 59 e 60.

Figura 59 - Fator de utilização da luminária da parte 1

Luminárias Típicas	Teto	70%		50%		70%	50%	30%	
	Parede	50%	30%	50%	30%	10%	10%	30%	10%
	K	10% (valor de refletância percentual do piso)							
HDK 472 – 1 lâmpada de 400 W 	0,60	0,50	0,46	0,50	0,45	0,42	0,42	0,45	0,42
	0,80	0,58	0,53	0,57	0,52	0,49	0,49	0,52	0,49
	1,00	0,63	0,59	0,62	0,58	0,56	0,55	0,58	0,55
	1,25	0,68	0,64	0,67	0,63	0,61	0,61	0,63	0,60
	1,50	0,72	0,68	0,70	0,67	0,65	0,65	0,66	0,64
	2,00	0,77	0,74	0,75	0,73	0,71	0,71	0,72	0,70
	2,50	0,80	0,77	0,78	0,76	0,75	0,74	0,75	0,74
	3,00	0,82	0,80	0,80	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76
	4,00	0,84	0,82	0,82	0,81	0,81	0,80	0,80	0,79
	5,00	0,85	0,84	0,83	0,82	0,83	0,81	0,81	0,80

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

Figura 60 - Fator de utilização da luminária da parte 2

Luminárias Típicas	Teto	70%		50%		70%	50%	30%	
	Parede	50%	30%	50%	30%	10%	10%	30%	10%
	K	10% (valor de refletância percentual do piso)							
HDK 472 – 1 lâmpada de 400 W 	0,60	0,50	0,46	0,50	0,45	0,42	0,42	0,45	0,42
	0,80	0,58	0,53	0,57	0,52	0,49	0,49	0,52	0,49
	1,00	0,63	0,59	0,62	0,58	0,56	0,55	0,58	0,55
	1,25	0,68	0,64	0,67	0,63	0,61	0,61	0,63	0,60
	1,50	0,72	0,68	0,70	0,67	0,65	0,65	0,66	0,64
	2,00	0,77	0,74	0,75	0,73	0,71	0,71	0,72	0,70
	2,50	0,80	0,77	0,78	0,76	0,75	0,74	0,75	0,74
	3,00	0,82	0,80	0,80	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76
	4,00	0,84	0,82	0,82	0,81	0,81	0,80	0,80	0,79
	5,00	0,85	0,84	0,83	0,82	0,83	0,81	0,81	0,80

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

2.9.4 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEPRECIAÇÃO (Fdl)

Para determinar o Fator de Depreciação é necessário primeiramente, encontrar o tempo de vida médio da Lâmpada, onde o tempo de manutenção será igual a metade do valor de vida útil. Segundo a Tabela 2.2 do livro do Mamede, o tempo de vida útil médio de uma

lâmpada de vapor de sódio a alta pressão de 250 W é de 18.000 horas, então seu tempo de manutenção médio é de 9.000 horas. Considerando uma utilização de 14 horas por dia, o tempo de manutenção é de 22 meses aproximadamente.

Com as características da luminária escolhida é possível determinar a sua categoria de manutenção. A partir da Tabela 2.4 do Mamede foi definida a Categoria de Manutenção I para a Luminária.

Figura 61 - Categoria de manutenção das luminárias

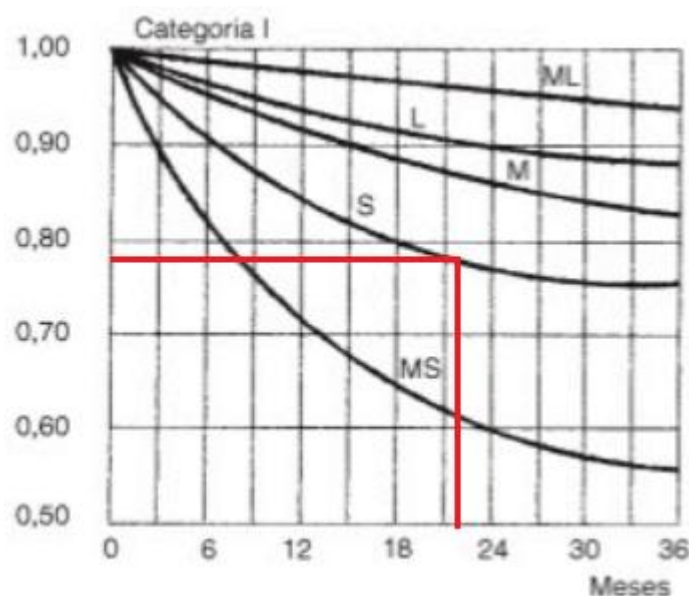
Categoria de Manutenção	Parte Superior da Luminária	Parte Inferior da Luminária
I	* Aberta	* Aberta: lâmpadas nuas

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

Utilizando a Tabela da Categoria I de manutenção do Mamede e considerando a sala com suja e o tempo de manutenção em 22 meses, foi encontrado um valor de $F_{dl}^{\square}$.

$$F_{dl}^{\square} = 0,78$$

Figura 62 - Categoria I de manutenção das luminárias



Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

2.9.5 DETERMINAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO TOTAL (Φ_t)

Após a determinação destes valores o fluxo luminoso total pode ser calculado conforme a equação 4:

Para a área 1 temos:

$$\Phi_{t1} = \frac{300 \cdot (8,12 \cdot 6)}{0,6 \cdot 0,78}$$

$$\Phi_{t1} = 37476,92 \text{ lm}$$

Para a área 2 temos:

$$\phi_{t2} = \frac{300 \cdot (9,6 \cdot 11,18)}{0,5 \cdot 0,78}$$
$$\phi_{t2} = 72421,05 \text{ lm}$$

2.9.6 DISPOSIÇÃO DAS LUMINÁRIAS

Podemos então realizar o cálculo da quantidade de luminárias, conforme a equação 5, levando em consideração o Fluxo luminoso definido e a potência luminosa da lâmpada.

Para a área 1 temos:

$$N_{LU1} = \frac{37476,92}{1 \times 26000}$$
$$N_{LU1} = 1,44 = 2 \text{ luminárias}$$

Para a área 2 temos:

$$N_{LU2} = \frac{72421,05}{1 \times 26000}$$
$$N_{LU2} = 2,79 = 4 \text{ luminária}$$

Após a definição do número de luminárias, é possível realizar a distribuição dos pontos de iluminação do ambiente. Alguns quesitos devem ser satisfeitos para garantir uma iluminação uniforme, que podem ser observados abaixo:

$$Y \leq 1,5 * H_{pl}$$

$$X \leq 1,5 * H_{pl}$$

Para a disposição da área 1 que tem área de 6,00 x 8,12 será colocado 2 luminárias lado a lado no eixo X respeitando as observações feitas anteriormente

Distância entre as luminárias no eixo X para área 1:

$$X_{\square} = \frac{6}{2} = 3,00 \text{ m}$$

Distância entre luminárias e parede no eixo X para área 1:

$$X_1 = \frac{3,00}{1} = 3,00 \text{ m}$$

Distância entre luminárias e parede no eixo Y para área 1:

$$Y_1 = \frac{4,06}{2} = 2,03 \text{ m}$$

Pode-se observar que as distâncias satisfazem as condições impostas:

$$3,00 \leq 9,3$$

$$2,03 \leq 9,3$$

Para a área 2 temos:

Distância entre luminárias e parede no eixo X para área 2:

$$X_1 = \frac{9,6}{2} = 4,8 \text{ m}$$

Distância entre luminárias e parede no eixo Y para área 2:

$$Y_1 = \frac{11,18}{2} = 5,59 \text{ m}$$

X e Y : Espaço entre as luminárias;

X_1 e Y_1 : Espaço entre as luminárias e parede;

H_{lp} : Altura entre área de trabalho e teto.

2.9.7 DETERMINAÇÃO DA CORRENTE DEMANDADA

É necessário então definir o reator adequado para as lâmpadas selecionadas. O modelo escolhido foi o VSTI250A26IGOS da fabricante Phillips, que possui as seguintes características:

- Perdas: 30W
- Fator de Potência: 0,95

Para definir a corrente consumida pelo conjunto de lâmpada e reator é necessário calcular primeiramente a potência aparente do reator:

$$S = \frac{30}{0,95} = 31,58 \text{ VA}$$

Após isso é necessário somar esta potência com a da lâmpada:

$$S = 250 + 31,58 = 281,58 \text{ VA}$$

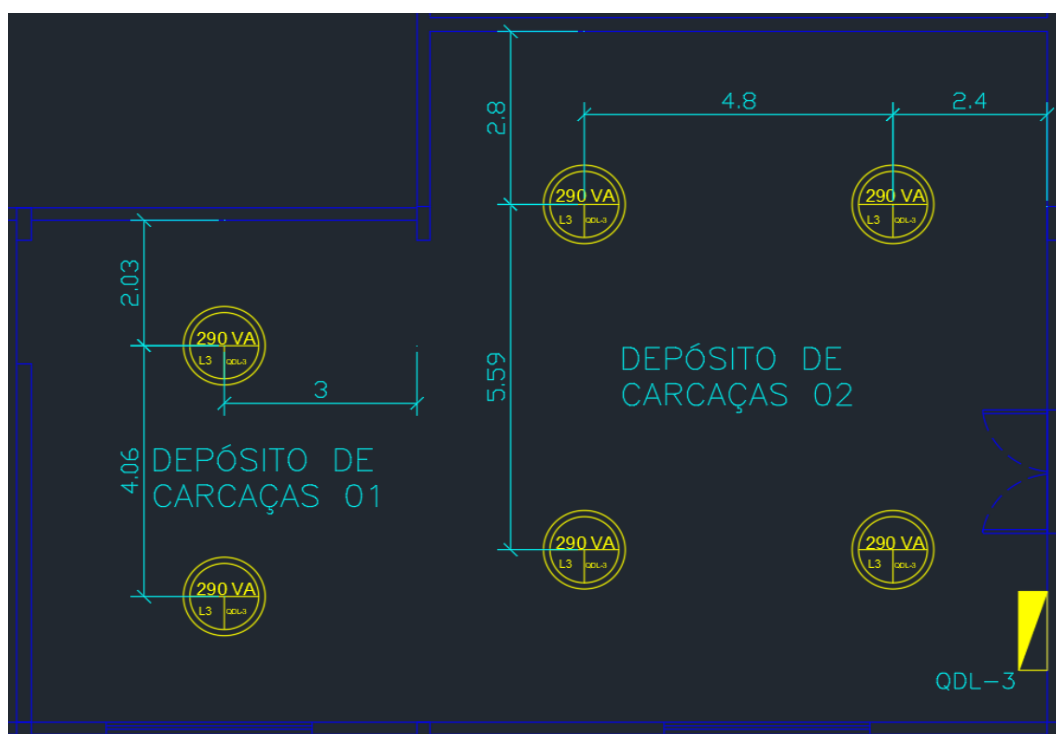
Com o intuito de obter uma margem de segurança para a instalação, fica definido a potência de cada ponto de iluminação em 290 VA. Portanto, sua corrente demanda da instalação, com um total de 2 lâmpadas para a parte 1 e 4 lâmpadas para a parte 2, pode ser calculada da seguinte forma:

$$S = 290 * 6 = 1740 \text{ VA}$$

$$I = \frac{1740}{220} = 7,91 \text{ A}$$

2.9.8 DISTRIBUIÇÃO FINAL

Figura 63 - Luminárias distribuídas em planta



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

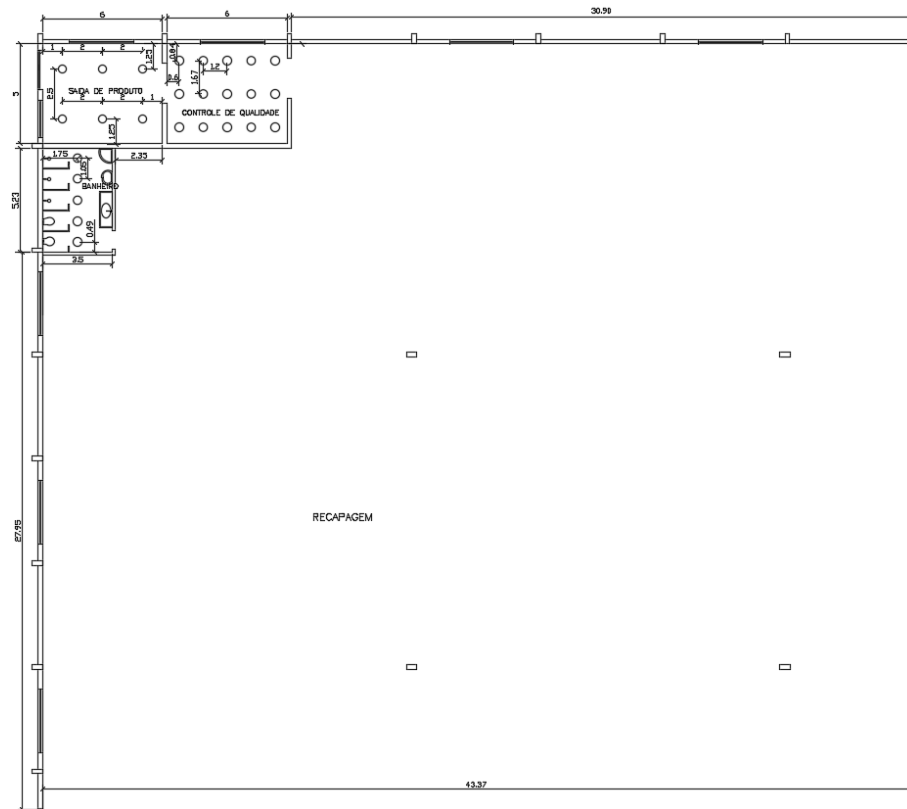
2.10 MÉTODO DE CAVIDADES - RECAPAGEM

Para o dimensionamento luminotécnico da Recapagem, foi utilizado o método das cavidades.

2.10.1 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE

Na Figura 63, observa-se a planta baixa da Recapagem, assim como, as dimensões do ambiente.

Figura 63- Dimensões da recapagem



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

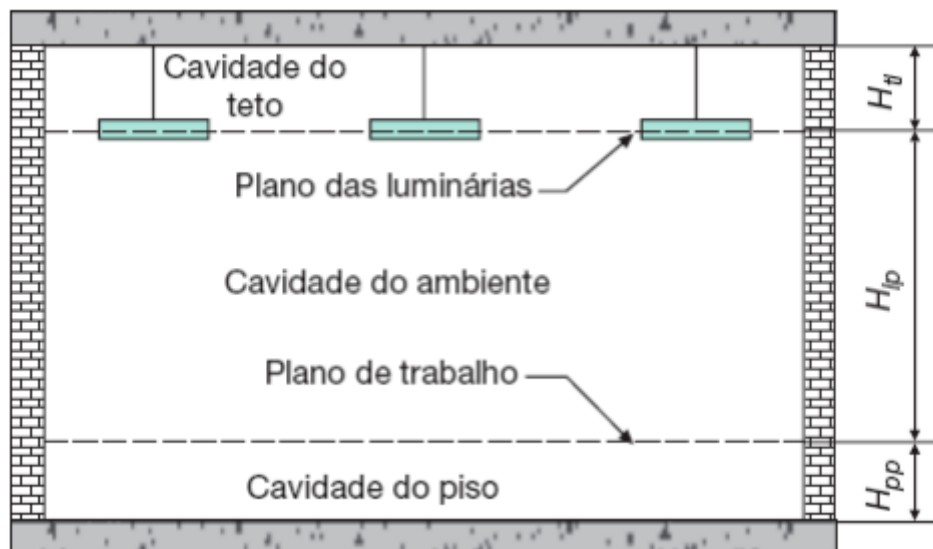
Para realizar o cálculo luminotécnico deste ambiente, algumas informações têm de ser levadas em consideração:

- Altura de manuseio para o trabalho de 0,8 metros;
- Pé direito de 7 metros;
- Altura da área de manuseio até a luminária de 5,2 metros;
- Comprimento do tirante de 1 metro;
- Teto de cor zinco;
- Parede de cor clara;
- Piso de concreto;
- Lâmpada de vapor de sódio.

2.10.2 DETERMINAÇÃO DAS CAVIDADES E SUAS CARACTERÍSTICAS

A área da recapagem foi dividida em três cavidades: do teto, do recinto e do piso, como ilustrado na Figura 64.

Figura 64 - Separação do ambiente em cavidades



Fonte: Mamede (2017).

Onde:

H_{tl} - distância do teto até a luminária;

H_{lp} - distância da luminária até o plano de trabalho;

H_{pp} - altura de manuseio para trabalho.

Com as alturas das cavidades definidas, é necessário calcular o fator de relação de cavidade, dado pela equação 7:

$$k = \frac{5 \times (C+L)}{(C \times L)} \quad (7)$$

Como a área da recapagem é irregular, sem um comprimento e largura fixos, ela foi separada em três áreas retangulares diferentes sendo a primeira com área de 1212,74m², a segunda com 205,28m² e a terceira com 154,5m². Com essas medidas, calculou-se os valores do fator de relação de cavidade apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Fatores de relação de cavidade

	Área 1	Área 2	Área 3
Fator de relação de cavidade (k)	0,294	1,083	1,162

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Com esse valor de k calculado, é possível determinar o valor das relações das cavidades zonais, sendo elas calculadas pela multiplicação do fator k pela altura de cada cavidade. Na Tabela 3, são apresentados os valores calculados das relações das cavidades zonais do recinto, do teto e do piso de cada área.

Tabela 3 - Relações das cavidades zonais do recinto, do teto e do piso

Dados de Entrada	Área 1	Área 2	Área 3
------------------	--------	--------	--------

Cavidade do Teto (Rct)	0,294	1,083	1,162
Cavidade do recinto (Rcr)	1,530	5,634	6,041
Cavidade do piso (Rcp)	0,235	0,867	0,929

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

2.10.3 DETERMINAÇÃO DA REFLETÂNCIA EFETIVAS DAS CAVIDADES

Para essa etapa, é necessário conhecer os valores de referência da refletância do teto, das paredes e do piso, que são determinados da seguinte forma:

$$\rho_{te} = 50\% \text{ (teto zinco)}$$

$$\rho_{pa} = 50\% \text{ (parede clara)}$$

$$\rho_{pi} = 10\% \text{ (piso de concreto)}$$

Com esses valores, e associados ao valor calculado da relação de cavidade do piso e do teto, é possível, por meio da Tabela 2.11 do Mamede, definir a refletância efetiva das cavidades, observadas nas Figuras 65 e Figura 66 respectivamente.

Figura 65- Refletância efetiva do piso.

		Refletâncias																				
ρ_w ou ρ_{pt}		90				80				70			50			30				10		
ρ_{pa}		90	70	50	30	80	70	50	30	70	50	30	70	50	30	65	50	30	10	50	30	10
Razão das cavidades do teto ou do piso R_{α} ou R_{φ}	0,0	90	90	90	90	80	80	80	80	70	70	70	50	50	50	30	30	30	30	10	10	9
	0,1	90	89	88	87	79	78	77	76	68	67	66	49	49	47	30	29	29	28	10	10	9
	0,2	89	88	86	85	79	78	77	76	68	67	66	49	48	47	30	29	29	28	10	10	9
	0,3	89	87	86	85	78	77	75	74	68	66	64	49	47	46	30	29	28	27	10	10	9
	0,4	88	86	83	81	78	76	74	72	67	65	63	48	46	45	30	29	27	26	10	10	9
	0,5	88	85	81	78	77	75	73	70	66	64	61	48	46	44	29	28	27	25	10	10	9
	0,6	88	84	80	76	77	75	71	68	65	62	59	47	45	43	29	28	26	25	11	10	9
	0,7	88	83	78	74	76	74	70	66	65	61	58	47	44	42	29	28	26	24	11	10	8
	0,8	87	88	77	73	75	73	69	65	64	60	56	47	43	41	29	27	25	23	11	10	8
	0,9	87	81	76	71	75	72	68	63	63	59	55	46	43	40	29	27	25	22	11	9	8
	1,0	86	80	74	69	74	71	66	61	63	58	53	46	42	39	29	27	24	22	11	9	8
	1,1	86	79	73	67	74	71	65	60	62	57	52	46	41	38	29	26	24	21	11	9	8
	1,2	86	78	72	65	73	70	64	58	61	56	50	45	41	37	29	26	23	20	12	9	7
	1,3	85	78	70	64	73	69	63	57	61	55	49	45	40	36	29	26	23	20	12	9	7
	1,4	85	77	69	62	72	68	62	55	60	54	48	45	40	35	28	26	22	19	12	9	7
	1,5	85	76	68	61	72	68	61	54	59	53	47	44	39	35	28	25	22	18	12	9	7
	1,6	85	75	66	59	71	67	60	53	59	52	45	44	39	33	28	25	21	18	12	9	7
	1,7	84	74	65	58	71	66	59	52	58	51	44	44	38	32	28	25	21	17	12	9	7
	1,8	84	73	64	56	70	65	58	50	57	50	43	43	37	32	28	25	21	17	12	9	6
	1,9	84	73	63	55	70	65	57	49	57	49	42	43	37	31	28	25	20	16	12	9	6
2,0	83	72	62	53	69	64	56	48	56	48	41	43	37	30	28	25	22	18	12	9	6	
2,1	83	71	62	52	69	63	55	47	56	47	40	43	36	29	28	24	20	16	13	9	6	
2,2	83	70	60	51	68	63	54	45	55	46	39	42	36	29	28	24	19	15	13	9	6	
2,3	83	69	59	50	68	62	53	44	54	45	38	42	35	28	28	24	19	15	13	9	6	
2,4	82	68	58	48	67	61	52	43	54	45	37	42	35	27	28	24	19	14	13	9	6	
2,5	82	68	57	47	67	61	56	48	53	44	36	41	34	27	27	23	18	14	13	9	6	
2,6	82	67	56	46	66	60	50	41	53	43	35	41	34	26	27	23	18	13	13	9	5	
2,7	82	66	55	45	66	60	49	40	52	43	34	41	33	26	27	23	18	13	13	9	5	
2,8	81	66	54	44	66	59	48	39	52	42	33	41	33	25	27	23	18	13	13	9	5	
2,9	81	65	53	43	65	58	48	38	51	41	33	40	33	25	27	23	17	12	13	9	5	
3,0	81	64	52	42	65	58	47	38	51	40	32	40	32	24	27	24	17	12	13	8	5	

Fonte: Adaptado de Mamede (2017).

Figura 66- Refletância efetiva do teto.

		Refletâncias															
ρ_{te} ou ρ_{pt}		90				80				70				50			
ρ_{pa}		90	70	50	30	80	70	50	30	70	50	30	10	65	50	30	10
Razão das cavidades do teto ou do piso R_{α} ou R_{φ}	0,0	90	90	90	90	80	80	80	80	70	70	70	50	50	50	30	30
	0,1	90	89	88	87	79	78	77	76	68	67	66	49	49	47	30	29
	0,2	89	88	86	85	79	78	77	76	68	67	66	49	48	47	30	29
	0,3	89	87	86	85	78	77	75	74	68	66	64	49	47	46	30	29
	0,4	88	86	83	81	78	76	74	72	67	65	63	48	46	45	30	29
	0,5	88	85	81	78	77	75	73	70	66	64	61	48	46	44	29	28
	0,6	88	84	80	76	77	75	71	68	65	62	59	47	45	43	29	28
	0,7	88	83	78	74	76	74	70	66	65	61	58	47	44	42	29	28
	0,8	87	88	77	73	75	73	69	65	64	60	56	47	43	41	29	27
	0,9	87	81	76	71	75	72	68	63	63	59	55	46	43	40	29	27
	1,0	86	80	74	69	74	71	66	61	63	58	53	46	42	39	29	27
	1,1	86	79	73	67	74	71	65	60	62	57	52	46	41	38	29	26
	1,2	86	78	72	65	73	70	64	58	61	56	50	45	41	37	29	26
	1,3	85	78	70	64	73	69	63	57	61	55	49	45	40	36	29	26
	1,4	85	77	69	62	72	68	62	55	60	54	48	45	40	35	28	26
	1,5	85	76	68	61	72	68	61	54	59	53	47	44	39	35	28	25
	1,6	85	75	66	59	71	67	60	53	59	52	45	44	39	33	28	25
	1,7	84	74	65	58	71	66	59	52	58	51	44	44	38	32	28	25
	1,8	84	73	64	56	70	65	58	50	57	50	43	43	37	32	28	25
	1,9	84	73	63	55	70	65	57	49	57	49	42	43	37	31	28	25
	2,0	83	72	62	53	69	64	56	48	56	48	41	43	37	30	28	25
	2,1	83	71	62	52	69	63	55	47	56	47	40	43	36	29	28	24
	2,2	83	70	60	51	68	63	54	45	55	46	39	42	36	29	28	24
	2,3	83	69	59	50	68	62	53	44	54	45	38	42	35	28	28	24
	2,4	82	68	58	48	67	61	52	43	54	45	37	42	35	27	28	24
	2,5	82	68	57	47	67	61	56	48	53	44	36	41	34	27	27	23
	2,6	82	67	56	46	66	60	50	41	53	43	35	41	34	26	27	23
	2,7	82	66	55	45	66	60	49	40	52	43	34	41	33	26	27	23
	2,8	81	66	54	44	66	59	48	39	52	42	33	41	33	25	27	23
	2,9	81	65	53	43	65	58	48	38	51	41	33	40	33	25	27	23
	3,0	81	64	52	42	65	58	47	38	51	40	32	40	32	24	27	24

Fonte: Adaptado de Mamede (2017).

Os valores de refletância obtidos estão apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 - Refletância efetiva da cavidade do piso e do teto

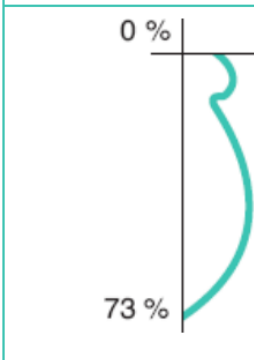
Dados de Entrada	Área 1	Área 2	Área 3
Refletância efetiva da cavidade do piso (pcp)	10,00	11,00	11,00
Refletância efetiva da cavidade do teto (pct)	47,00	41,00	41,00

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

2.10.3 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO (F_u)

De acordo com a Tabela 2.12 do autor Mamede, apresentada na Figura 67, o Fator de Utilização da luminária pode ser determinado a partir dos valores da refletância efetiva da cavidade do teto e da refletância das paredes.

Figura 67- Refletância efetiva do teto.

Luminárias típicas	Categoria de manutenção da luminária	Relação altura/espacamento	ρ_{ct}	80 %			50 %			10 %				
				ρ_{pa}	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %	
R_{cr}	Fatores de utilização para 20 % da refletância efetiva da cavidade do piso (rcp)													
T13-1	IV	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lâmpada VM				1	0,77	0,74	0,72	0,72	0,70	0,68	0,67	0,66	0,64	
2				0,69	0,65	0,61	0,65	0,62	0,59	0,61	0,58	0,56		
3				0,62	0,57	0,53	0,59	0,55	0,51	0,55	0,52	0,50		
4				0,57	0,51	0,47	0,54	0,50	0,46	0,51	0,48	0,45		
5				0,52	0,46	0,42	0,50	0,45	0,42	0,47	0,44	0,41		
6				0,48	0,43	0,39	0,46	0,42	0,38	0,44	0,40	0,37		
7				0,45	0,39	0,35	0,43	0,38	0,35	0,41	0,37	0,34		
8				0,42	0,36	0,33	0,40	0,36	0,32	0,39	0,35	0,32		
9				0,39	0,34	0,30	0,38	0,33	0,30	0,36	0,33	0,30		
10				0,37	0,32	0,29	0,36	0,31	0,28	0,35	0,31	0,28		

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

No entanto, devido à discrepância entre esses valores, é necessário realizar a interpolação para obter um resultado preciso. Os cálculos podem ser observados na Tabela 5.

Tabela 5 - Cálculo do Fator de Utilização

	Área 1			Área 2			Área 3		
	Rcr=1	Rcr=2	1,530	Rcr=5	Rcr=6	5,634	Rcr=6	Rcr=7	6,04
Percent. 1	10	10	2	10	10	6	10	10	7
Percent. 2	50	50	1	50	50	5	50	50	6
Fu 1	0,670	0,610	0,716	0,470	0,440	0,490	0,440	0,410	0,445
Fu 2	0,720	0,650	0,647	0,500	0,460	0,460	0,460	0,430	0,415
Percent. encontrado	47,000	47,000	1,530	41,000	41,000	5,634	41,000	41,000	6,041
FU calculado	0,716	0,647	0,610	0,493	0,456	0,432	0,445	0,415	0,413

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Conforme ilustrado na Figura 67, a refletância efetiva da cavidade do piso adotada é de 20%, e a refletância do ambiente de estudo é de 10%. Devido a isso, é necessário corrigir o fator de utilização utilizando a Tabela 2.13 do Mamede, como observado na Figura 68.

Figura 68- Fator de correção do fator de utilização.

ρ_{ct}	80 %			70 %			50 %			10 %		
ρ_{pa}	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %
R_{cr}	Fatores de correção											
1	1,08	1,08	1,07	1,07	1,06	1,06	1,05	1,04	1,04	1,01	1,01	1,01
2	1,07	1,06	1,05	1,06	1,05	1,04	1,04	1,03	1,03	1,01	1,01	1,01
3	1,05	1,04	1,03	1,05	1,04	1,03	1,03	1,03	1,02	1,01	1,01	1,01
4	1,05	1,03	1,02	1,04	1,03	1,02	1,03	1,02	1,02	1,01	1,01	1,00
5	1,04	1,03	1,02	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,01	1,01	1,00
6	1,03	1,02	1,01	1,03	1,02	1,01	1,02	1,02	1,02	1,01	1,01	1,00
7	1,03	1,02	1,01	1,03	1,02	1,01	1,02	1,01	1,01	1,01	1,01	1,00
8	1,03	1,02	1,01	1,02	1,02	1,01	1,02	1,01	1,01	1,01	1,01	1,00
9	1,02	1,01	1,01	1,02	1,01	1,01	1,02	1,01	1,01	1,01	1,01	1,00
10	1,02	1,01	1,01	1,02	1,01	1,01	1,02	1,01	1,01	1,01	1,01	1,00

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

Com esse valor é possível calcular o fator de utilização corrigido através da equação 11 e com os resultados apresentados na Tabela 6:

$$F_{uc} = F_u \times \frac{1}{F_c} \quad (11)$$

Tabela 6 - Fator de utilização corrigido

	Área 1	Área 2	Área 3
Fator de utilização inicial	0,61	0,43	0,41
Fator de correção	1,04	1,02	1,02
Fator de utilização corrigido	0,587	0,423	0,405

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

2.10.4 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEPRECIAÇÃO (Fdl)

O fator de depreciação no método das cavidades é dado pela Equação 12.

$$F_{dl} = F_d \times F_s \times F_q \times F_f \quad (12)$$

Portanto, para calculá-lo é preciso determinar a lâmpada utilizada; o fator de depreciação do serviço da luminária (F_d); o fator de depreciação das superfícies do ambiente devido à sujeira (F_s); o fator de redução do fluxo luminoso por queima da lâmpada (F_q); e o fator de depreciação do fluxo luminoso da lâmpada (F_f).

a) Escolha da lâmpada:

A lâmpada escolhida para esse ambiente é a de vapor de sódio a alta pressão com uma potência de 400W. As informações de tempo de vida média e seu fluxo luminoso podem ser observados da lâmpada são apresentadas na Figura 69.

Figura 69- Especificações da luminária da recapagem.

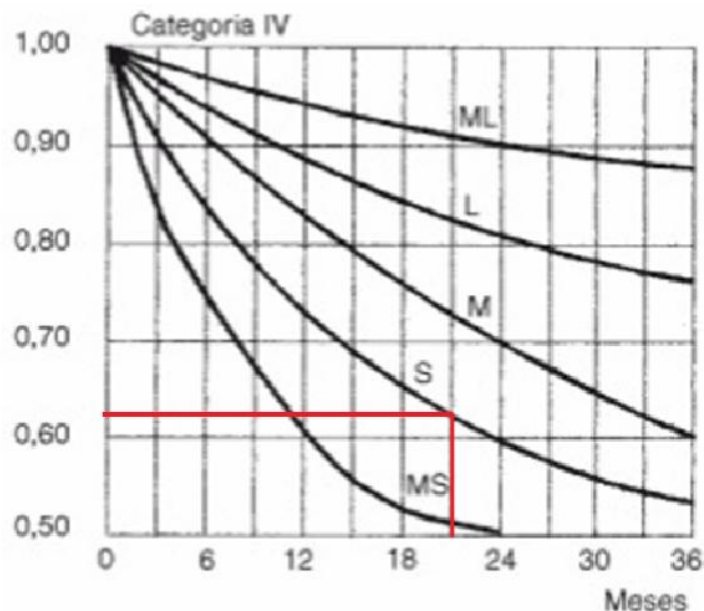
Características das Lâmpadas							
Tipo de Lâmpada	Potência (watts)	Fluxo Luminoso (lumens)	Eficiência Luminosa Média (lm/watts)	Vida Média (horas)	Vantagem	Desvantagem	Observação
Vapor de sódio a alta pressão*	50	3.000	60	18.000	Ótima eficiência luminosa, longa vida útil, baixo custo de funcionamento, dimensões reduzidas**, razoável rendimento cromático (luz de coloração branco-dourada).	Custo elevado que é amortizado com o uso. Demora em torno de 5 minutos para a lâmpada atingir 90% do fluxo luminoso total.	Necessita de dispositivos auxiliares específicos (reator + ignitor) e é ligada em 220 V.
	70	5.500	79				
	150	12.500	83				
	250	26.000	104				
	400	47.500	119				

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

b) Fator de depreciação do serviço da luminária:

Com a lâmpada definida, é possível conferir que seu tempo de manutenção médio é de 9.000 horas. Considerando uma utilização de 14 horas por dia, seu tempo de manutenção é de aproximadamente 21 meses. A lâmpada foi classificada na Categoria de Manutenção IV, com o ambiente considerado como sujo. Com base nesses parâmetros, chega-se a um F_d de aproximadamente 0,62 como é possível observar na Figura 70.

Figura 70- Fator de depreciação da luminária da recapagem.

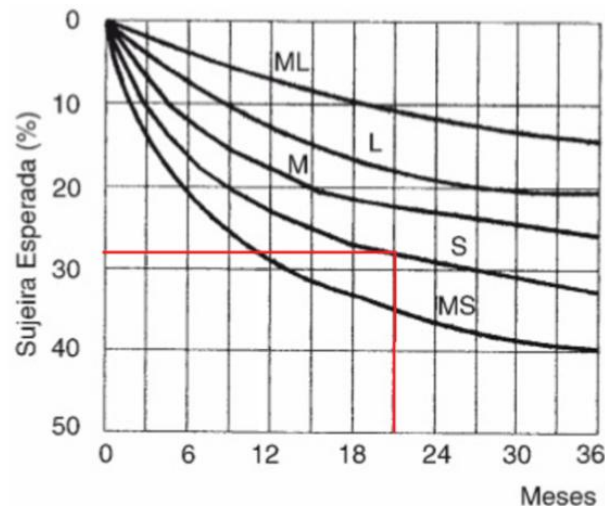


Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

c) Fator de depreciação das superfícies do ambiente devido à sujeira:

Através da Figura 2.31 do Mamede, é possível determinar o percentual esperado de sujeira em função do tempo de manutenção. Obtendo-se um percentual de sujeira de aproximadamente 0,27 como é possível observar na Figura 71.

Figura 71- Fator de depreciação da superfície da recapagem.



Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

Utilizando a Tabela 2.15 do Mamede, apresentado na Figura 72, e realizando a interpolação dos valores, foram obtidos os valores de F_s para cada área como demonstrado na Tabela 7.

Figura 72- Fator de depreciação devido à sujeira.

Tipo de Distribuição da Luminária	Direto				Semidireto				Direto-indireto				Semi-indireto				Indireto			
Sujeira (%)	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40
R_{s_1}	Fatores de Depreciação																			
1	98	96	94	92	97	92	89	84	94	87	80	76	94	87	80	73	90	80	70	60
2	98	96	94	92	96	92	88	83	94	87	80	75	94	87	79	72	90	80	69	59
3	98	95	93	90	96	91	87	82	94	86	79	74	94	86	78	71	90	79	68	58
4	97	95	92	90	95	90	85	80	94	86	79	73	94	86	78	70	89	78	67	56
5	97	94	91	89	94	90	84	79	93	86	78	72	93	86	77	69	89	78	66	55
6	97	94	91	88	94	89	83	78	93	85	78	71	93	85	76	68	89	77	66	54

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

Tabela 7 - Fator de depreciação das superfícies do ambiente devido à sujeira.

	Área 1	Área 2	Área 3
Sujeira (%) 1	20	20	20
Sujeira (%) 2	30	30	30
Fs 1	0,96	0,94	0,94

Fs 2	0,94	0,91	0,91
Sujeira (%) encontrada	27,000	27,000	27,000
Fs	0,94	0,91	0,91

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

d) Fator de redução do fluxo luminoso por queima da lâmpada:

O F_q é calculado através da Equação 13.

$$F_q = 1 - \frac{\text{tempo de reposição}}{\text{vida útil média}} \times \frac{\text{percent.de lâmp.queimadas ao final da vida útil}}{100\%}$$

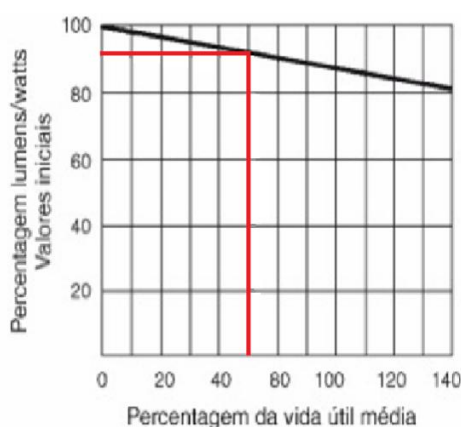
(13)

Considerando que o tempo de reposição será de 8000 horas e o percentual de lâmpadas queimadas será de 50%, calcula-se um F_q de aproximadamente 0,78.

e) Fator de depreciação do fluxo luminoso da lâmpada:

A Figura 2.32 do Mamede, demonstra a relação entre a percentagem da vida útil média e a percentagem de fluxo luminoso da lâmpada. Considerando que as lâmpadas serão trocadas quando a vida útil de 50%, encontra-se um F_f de aproximadamente 0,92 como apresentado na Figura 73.

Figura 73- Fator de depreciação do fluxo luminoso da recapagem.



Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

Com as variáveis definidas, é possível calcular o Fator de Depreciação, apresentado na Tabela 8.

Tabela 8 - Fator de depreciação de cada área.

	Área 1	Área 2	Área 3
Fator de Depreciação	0,417	0,404	0,404

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

2.10.5 DETERMINAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO TOTAL (Φ_t)

A recapagem foi classificada como Faixa B - Trabalho médio de maquinaria, tal especificação é encontrada na Tabela 2.4 do Mamede, apresentada na Figura 74. Nesta, foi evidenciado o valor médio de iluminância de 750 lux que será o valor mínimo utilizado nessa área.

Figura 74- Iluminâncias para a área da recapagem

B - Iluminação geral para áreas de trabalho	200 300 500	Tarefas com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de maquinaria, auditórios
	500 750 1.000	Tarefas com requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinaria, auditórios
	1.000 1.500 2.000	Tarefas com requisitos especiais, gravação manual, inspeção, indústria de roupas

Fonte: Adaptado de Mamede (2010).

Após a determinação destes valores o fluxo luminoso total pode ser calculado e os valores obtidos para cada área é apresentado na Tabela 9.

Tabela 9 - Fluxo luminoso de cada área.

	Área 1	Área 2	Área 3
Lux	750,00	750,00	750,00
Área	1212,47	205,28	154,50
Fluxo Luminoso	3715704,12	901298,67	708423,51

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

2.10.6 DISPOSIÇÃO DAS LUMINÁRIAS

Realizando o cálculo da quantidade de luminárias, conforme Tabela 10, levando em consideração o Fluxo luminoso definido e a potência luminosa da lâmpada.

Tabela 10 - Número de luminárias de cada área.

	Área 1	Área 2	Área 3
Número de Lâmpadas	1,00	1,00	1,00
Lux da Lâmpada	47500,00	47500,00	47500,00
Nº Luminárias	79,00	19,00	15,00

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Após a definição do número de luminárias, é possível realizar a distribuição dos pontos de iluminação do ambiente. As distâncias obtidas da distribuição das luminárias são apresentadas na Tabela 11, respeitando a condição de $X, Y < 1,5H_{lp}$ de cada área.

Tabela 11 - Número de luminárias de cada área.

	Área 1	Área 2	Área 3
Distância entre luminárias no eixo x	2,711	3,925	3,863
Distância entre luminárias e parede x	1,356	1,963	1,931
Distância entre luminárias no eixo y	5,590	2,615	2,500
Distância entre luminárias e parede eixo y	2,795	1,308	1,250

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

2.10.7 DETERMINAÇÃO DA CORRENTE DEMANDADA

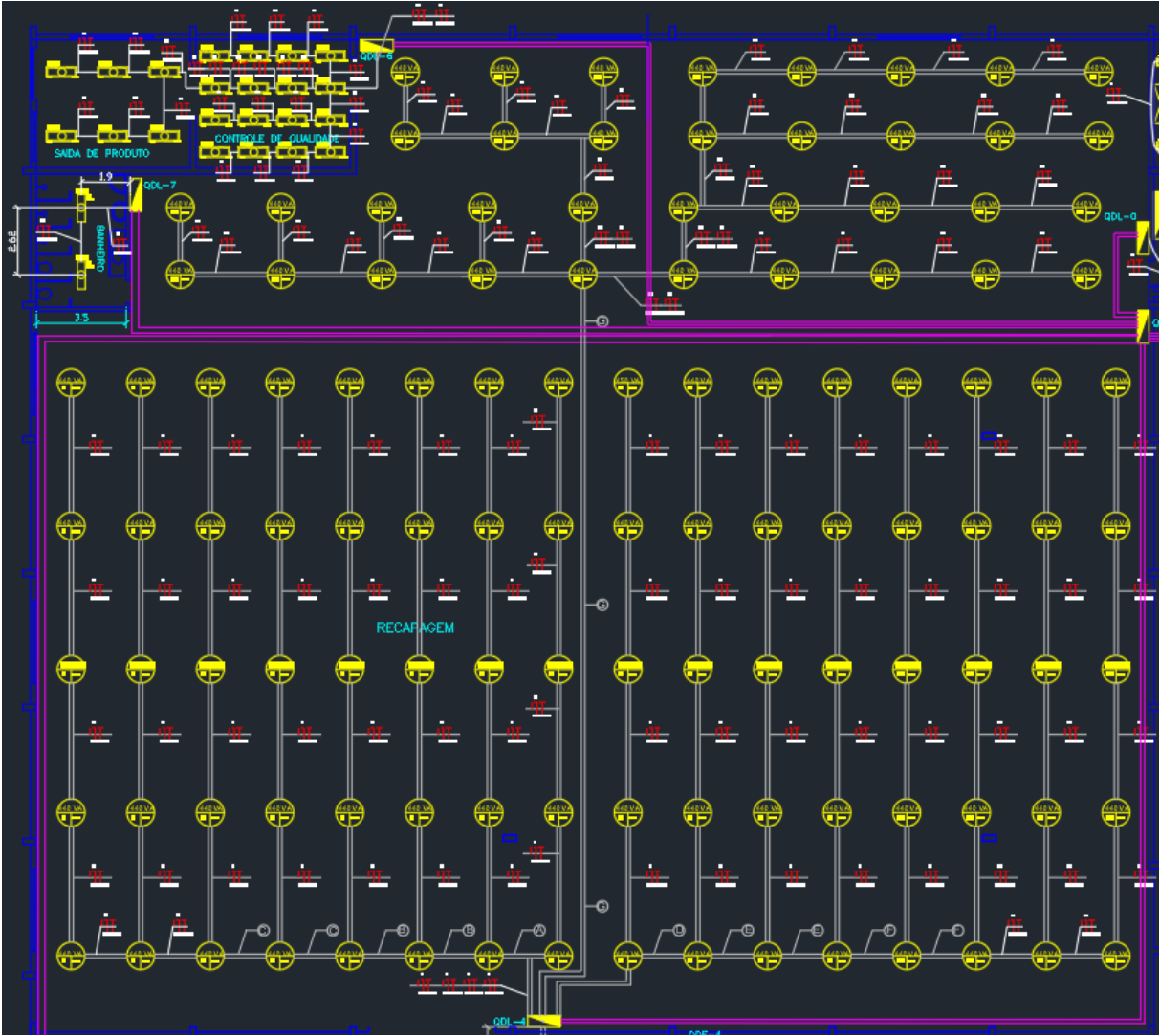
Como este ambiente utiliza lâmpadas de mesma potência que a sala de Raspa e do Compressor, optou-se por utilizar o mesmo reator, o VSTI400A26IGOS da fabricante Philips. Portanto, a potência aparente do conjunto será de 440 VA com a margem de segurança. Visto que o cômodo dispõe de 113 luminárias, a potência utilizada para calcular a corrente deve ser de 49720 VA.

Assim, o valor da corrente demandada pelo conjunto pode ser observado abaixo.

$$I = \frac{49720}{220} = 226,00 \text{ A}$$

2.10.8 DISTRIBUIÇÃO FINAL

Figura 75 - Disposição das luminárias da recapagem



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

2.11 DIMENSIONAMENTO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

Após concluir o dimensionamento luminotécnico das luminárias para os cômodos da recapadora de pneus, será preciso proceder com o dimensionamento dos quadros de distribuição, seguindo as diretrizes da norma NBR 5410. Para esses quadros, será adotado o método de instalação de cabos unipolares ou multipolares em bandeja perfurada, como ilustrado na Figura 76.

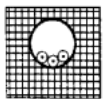
Figura 76 - Método de instalação

13		Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja perfurada, horizontal ou vertical ⁴⁾	E (multipolar) F (unipolares)
----	--	--	----------------------------------

Fonte: NBR 5410 (2004).

Para os circuitos que atravessam paredes, será necessário utilizar o método de instalação de cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, conforme mostrado na Figura 77.

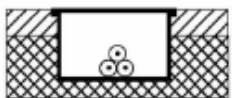
Figura 77 - Método de instalação

7		Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria	B1
---	---	---	----

Fonte: NBR 5410 (2004).

Para os circuitos embutidos no piso, será necessário utilizar o método de instalação de cabos unipolares em canaleta fechada embutida no piso, conforme mostrado na Figura 78.

Figura 78 - Método de instalação

33		Condutores isolados ou cabos unipolares em canaleta fechada embutida no piso	B1
----	---	--	----

Fonte: NBR 5410 (2004).

O dimensionamento dos condutores neutro e de proteção (terra) será realizado com base nas informações das Tabelas 58 e 48 da norma NBR 5410, conforme ilustrado na Figura 79 abaixo.

Figura 79 - Critérios para dimensionamento da seção dos condutores de neutro e proteção.

Tabela 58 — Seção mínima do condutor de proteção

Seção dos condutores de fase S mm^2	Seção mínima do condutor de proteção correspondente mm^2
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$S > 35$	$S/2$

Tabela 48 — Seção reduzida do condutor neutro¹⁾

Seção dos condutores de fase mm^2	Seção reduzida do condutor neutro mm^2
$S \leq 25$	S
35	25
50	25
70	35
95	50
120	70
150	70
185	95
240	120
300	150
400	185

¹⁾ As condições de utilização desta tabela são dadas em 6.2.6.2.6.

Fonte: NBR 5410 (2004).

O dimensionamento dos condutores leva em consideração o fator de correção para temperatura. Para nosso projeto, a temperatura ambiente média é de 45°C, conforme podemos visualizar na Figura 80:

Figura 80- Fator de correção para temperaturas diferentes de 30°C não-subterrâneas.

Temperatura °C	Isolação	
	PVC	EPR ou XLPE
Ambiente		
10	1,22	1,15
15	1,17	1,12
20	1,12	1,08
25	1,06	1,04
35	0,94	0,96
40	0,87	0,91
45	0,79	0,87
50	0,71	0,82
55	0,61	0,76
60	0,50	0,71
65	–	0,65
70	–	0,58
75	–	0,50
80	–	0,41

Fonte: Adaptado de NBR 5410 (2004).

Para os fatores de agrupamento dos condutores utilizaremos os dados da Figura 81 abaixo:

Figura 81- Fator de correção de agrupamento de condutores.

Ref.	Forma de agrupamento dos condutores	Número de circuitos ou de cabos multipolares												Tabelas dos métodos de referência
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a 11	12 a 15	16 a 19	≥20	
1	Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	36 a 39 (métodos A a F)
2	Camada única sobre parede, piso, ou em bandeja não perfurada ou prateleira	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70				36 e 37 (método C)
3	Camada única no teto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61				
4	Camada única em bandeja perfurada	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72				38 e 39 (métodos E e F)
5	Camada única sobre leito, suporte etc.	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78				

Fonte: NBR 5410 (2004).

Dessa forma, é viável calcular a corrente que circula por cada seção dos condutores de cobre para os métodos de instalação do projeto, conforme apresentado nas Figuras 82 e 83.

Figura 82- Corrente nominal para métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D.

Seções nominais mm ²	Métodos de referência indicados na tabela 33											
	A1		A2		B1		B2		C		D	
	Número de condutores carregados											
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Cobre												
0,5	10	9	10	9	12	10	11	10	12	11	14	12
0,75	12	11	12	11	15	13	15	13	16	14	18	15
1	15	13	14	13	18	16	17	15	19	17	21	17
1,5	19	17	18,5	16,5	23	20	22	19,5	24	22	26	22
2,5	26	23	25	22	31	28	30	26	33	30	34	29
4	35	31	33	30	42	37	40	35	45	40	44	37
6	45	40	42	38	54	48	51	44	58	52	56	46
10	61	54	57	51	75	66	69	60	80	71	73	61
16	81	73	76	68	100	88	91	80	107	96	95	79
25	106	95	99	89	133	117	119	105	138	119	121	101
35	131	117	121	109	164	144	146	128	171	147	146	122
50	158	141	145	130	198	175	175	154	209	179	173	144
70	200	179	183	164	253	222	221	194	269	229	213	178
95	241	216	220	197	306	269	265	233	328	278	252	211
120	278	249	253	227	354	312	305	268	382	322	287	240
150	318	285	290	259	407	358	349	307	441	371	324	271
185	362	324	329	295	464	408	395	348	506	424	363	304
240	424	380	386	346	546	481	462	407	599	500	419	351
300	486	435	442	396	628	553	529	465	693	576	474	396
400	579	519	527	472	751	661	628	552	835	692	555	464
500	664	595	604	541	864	760	718	631	966	797	627	525
630	765	685	696	623	998	879	825	725	1 122	923	711	596
800	885	792	805	721	1 158	1 020	952	837	1 311	1 074	811	679
1 000	1 014	908	923	826	1 332	1 173	1 088	957	1 515	1 237	916	767

Fonte: NBR 5410 (2004).

Figura 83- Corrente nominal para métodos de referência E, F e G.

Seções nominais dos condutores mm ²	Métodos de referência indicados na tabela 33						
	Cabos multipolares		Cabos unipolares ¹⁾				
	Dois condutores carregados	Três condutores carregados	Dois condutores carregados, justapostos	Três condutores carregados, em trifólio	Três condutores carregados, no mesmo plano		
	Método E	Método E	Método F	Método F	Justapostos	Espaçados	
					Método F	Método G	Método G
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cobre							
0,5	11	9	11	8	9	12	10
0,75	14	12	14	11	11	16	13
1	17	14	17	13	14	19	16
1,5	22	18,5	22	17	18	24	21
2,5	30	25	31	24	25	34	29
4	40	34	41	33	34	45	39
6	51	43	53	43	45	59	51
10	70	60	73	60	63	81	71
16	94	80	99	82	85	110	97
25	119	101	131	110	114	146	130
35	148	126	162	137	143	181	162
50	180	153	196	167	174	219	197
70	232	196	251	216	225	281	254
95	282	238	304	264	275	341	311
120	328	276	352	308	321	396	362
150	379	319	406	356	372	456	419
185	434	364	463	409	427	521	480
240	514	430	546	485	507	615	569
300	593	497	629	561	587	709	659
400	715	597	754	656	689	852	795
500	826	689	868	749	789	982	920
630	958	798	1005	855	905	1138	1070
800	1118	930	1169	971	1119	1325	1251
1 000	1 292	1 073	1 346	1 079	1 296	1 528	1 448

Fonte: NBR 5410 (2004).

Na Tabela 12, estão apresentados os dados calculados no estudo luminotécnico para as diferentes áreas que serão integradas a cada um dos quadros de iluminação.

Tabela 12 - Dados calculados no luminotécnico

Quadro	Nº do circuito	Área	Tensão (V)	Método de Instalação	Método de Referência	Nº de luminárias	Potência Lum. (VA)	Demand a (VA)	Ip (A)	F.P
QDL-0	L0	Subestação	220	33	B1	5	270	1350	6,14	0,95
QDL-1	L1	Sala de caldeiras	220	13	F	4	290	1160	5,27	0,95
QDL-2	L2	Compressor	220	13	F	6	290	1740	7,91	0,95
QDL-3	L3	Depósito de carcaças	220	13	F	6	290	1740	7,91	0,95
QDL-4	L4	Recapagem	220	13	F	10	440	4400	20,00	0,95
	L5	Recapagem	220	13	F	10	440	4400	20,00	0,95
	L6	Recapagem	220	13	F	10	440	4400	20,00	0,95
	L7	Recapagem	220	13	F	10	440	4400	20,00	0,95
	L8	Recapagem	220	13	F	10	440	4400	20,00	0,95

	L9	Recapagem	220	13	F	10	440	4400	20,00	0,95
	L10	Recapagem	220	13	F	10	440	4400	20,00	0,95
	L11	Recapagem	220	13	F	10	440	4400	20,00	0,95
	L12	Recapagem	220	13	F	10	440	4400	20,00	0,95
	L13	Recapagem	220	13	F	10	440	4400	20,00	0,95
	L14	Recapagem	220	13	F	10	440	4400	20,00	0,95
	L15	Recapagem	220	13	F	6	440	2640	12,00	0,95
	L16	Raspa	220	13	F	8	290	2320	10,55	0,95
	L17	Raspa	220	13	F	8	290	2320	10,55	0,95
QDL-5	L18	Escritório	220	7	B1	4	90	360	1,64	0,98
QDL-6	L19	Saída de produto	220	7	B1	6	90	540	2,45	0,98
	L20	Controle de qualidade	220	7	B1	16	90	1440	6,55	0,98
QDL-7	L21	Banheiros	220	7	B1	2	90	180	0,82	0,98

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Na Tabela 13, encontram-se as informações sobre os fatores de correção, o tipo de isolamento e a capacidade de condução de corrente dos condutores unipolares. Também fica definido uma quantidade de no mínimo 2 circuitos reservas por quadro como define a NBR5410 . Para calcular a corrente corrigida do cabo, utilizamos a seguinte equação:

$$I_{Z'} = \frac{I_z \times F_t \times F_a}{F_h} \quad (14)$$

Onde:

Ft - Fator de temperatura;

Fa - Fator de agrupamento;

Iz - Capacidade de condução de corrente;

Fh - Fator de harmônicos;

Iz' - Capacidade de condução de corrente corrigida;

Tabela 13 - Fatores de correção.

Fatores de correção										
Quadro	Nº do circuito	Circuitos agrupados	Fator de agrupamento	Fator de temperatura (45°C)	Fator de harmônicos	Isolação	Ip (A)	Ip' (A)	Iz (A)	Iz'
QDL-0	L0	1	1	0,87	1,15	EPR ou XLPE	6,14	8,11	23,0	20,0

QDL-1	L1	1	1	0,87	1,15	EPR ou XLPE	5,27	6,97	23,0	20,0
QDL-2	L2	1	1	0,87	1,15	EPR ou XLPE	7,91	10,45	23,0	20,0
QDL-3	L3	1	1	0,87	1,15	EPR ou XLPE	7,91	10,45	23,0	20,0
QDL-4	L4	2	0,88	0,87	1,15	EPR ou XLPE	20,00	30,04	41,0	31,4
	L5	2	0,88	0,87	1,15	EPR ou XLPE	20,00	30,04	41,0	31,4
	L6	2	0,88	0,87	1,15	EPR ou XLPE	20,00	30,04	41,0	31,4
	L7	2	0,88	0,87	1,15	EPR ou XLPE	20,00	30,04	41,0	31,4
	L8	2	0,88	0,87	1,15	EPR ou XLPE	20,00	30,04	41,0	31,4
	L9	2	0,88	0,87	1,15	EPR ou XLPE	20,00	30,04	41,0	31,4
	L10	2	0,88	0,87	1,15	EPR ou XLPE	20,00	30,04	41,0	31,4
	L11	2	0,88	0,87	1,15	EPR ou XLPE	20,00	30,04	41,0	31,4
	L12	2	0,88	0,87	1,15	EPR ou XLPE	20,00	30,04	41,0	31,4
	L13	2	0,88	0,87	1,15	EPR ou XLPE	20,00	30,04	41,0	31,4
QDL-5	L14	2	0,88	0,87	1,15	EPR ou XLPE	20,00	30,04	41,0	31,4
	L15	2	0,88	0,87	1,15	EPR ou XLPE	12,00	18,03	41,0	31,4
	L16	2	0,88	0,87	1,15	EPR ou XLPE	10,55	15,84	31,0	23,7
	L17	2	0,88	0,87	1,15	EPR ou XLPE	10,55	15,84	31,0	23,7
QDL-6	L18	1	1	0,79	1,15	PVC	1,64	2,38	17,5	13,8
QDL-7	L19	2	0,8	0,79	1,15	PVC	2,45	4,47	17,5	11,1
	L20	2	0,8	0,79	1,15	PVC	6,55	11,91	17,5	11,1
QDL-8	L21	1	1	0,79	1,15	PVC	0,82	1,19	17,5	13,8

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Assim, é possível determinar a seção dos condutores com base no comprimento máximo do circuito, conforme indicado na Tabela 14.

Tabela 14- Seção dos condutores.

Quadro	Nº do circuito	Fase	Neutro	Terra
QDL-0	L0	1,5	1,5	1,5
QDL-1	L1	1,5	1,5	1,5
QDL-2	L2	1,5	1,5	1,5
QDL-3	L3	1,5	1,5	1,5
QDL-4	L4	4	4	4
	L5	4	4	4

	L6	4	4	4
	L7	4	4	4
	L8	4	4	4
	L9	4	4	4
	L10	4	4	4
	L11	4	4	4
	L12	4	4	4
	L13	4	4	4
	L14	4	4	4
	L15	4	4	4
	L16	2,5	2,5	2,5
	L17	2,5	2,5	2,5
QDL-5	L18	1,5	1,5	1,5
QDL-6	L19	1,5	1,5	1,5
	L20	1,5	1,5	1,5
QDL-7	L21	1,5	1,5	1,5

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Para o dimensionamento de todos os quadros, foi considerada a queda de tensão do circuito de maior potência e o ponto mais distante do quadro, sendo o limite aceitável 4%. A queda de tensão é dada pela seguinte equação:

$$\Delta V\% = L \times I_P \times \Delta V\%^{UNIT} \times \frac{100}{V} \quad (15)$$

Onde:

V - tensão entregue na carga [V];

$\Delta V\%$ - Queda de tensão admissível [%];

I_P - Corrente de projeto [A];

L - Comprimento do trecho considerado [m];

$\Delta V\%^{UNIT}$ - Queda de tensão percentual unitária [V/A.km]

O valor da queda de tensão percentual unitária foi extraído da Tabela fornecida pelo fabricante de condutores Prysmian.

Figura 84 - Tabela de Queda de Tensão Unitária

Seção Nominal (mm²)	Eletroduto e Eletrocalha (Material Magnético)		Eletroduto e Eletrocalha (Material não Magnético)		Instalação ao ar ⁽²⁾																			
					Cabos Gsette e Afumex 1kV																			
	Afumex Plus, Superastic e Sintenax		Afumex Plus, Superastic e Sintenax (F)		Cabos unipolares ⁽³⁾										Circ. Trifásico ⁽⁴⁾					Cabos uni e bipolares				
					Circ. Monofásico					Circ. Trifásico					Circ. Trifásico ⁽⁵⁾					Circ. Monofásico ⁽⁶⁾				
					Circ. Monofásico e Trifásico					Circ. Monofásico					Circ. Trifásico					Circ. Monofásico				
	FP=0,8	FP=0,95	FP=0,8	FP=0,95	FP=0,8	FP=0,95	FP=0,8	FP=0,95	FP=0,8	FP=0,95	FP=0,8	FP=0,95	FP=0,8	FP=0,95	FP=0,8	FP=0,95	FP=0,8	FP=0,95	FP=0,8	FP=0,95	FP=0,8	FP=0,95	FP=0,8	FP=0,95
1,50	23	27,4	23,3	27,6	20,2	23,9	23,8	28,0	23,9	28,0	23,6	27,9	20,7	24,3	20,5	24,1	20,4	24,1	20,4	24,1	23,5	27,8	20,3	24,1
2,50	14	16,8	14,3	16,9	12,4	14,7	14,9	17,4	15,0	17,5	14,7	17,3	12,9	15,1	13,0	15,1	12,8	15,0	12,7	15,0	14,6	17,3	12,7	15,0
4	9,0	10,5	8,96	10,6	7,79	9,15	9,4	10,9	9,5	10,9	9,2	10,8	8,2	9,5	8,2	9,5	8,0	9,4	7,9	9,3	9,1	10,8	7,9	9,3
6	5,87	7,00	6,03	7,07	5,25	6,14	6,4	7,3	6,4	7,3	6,2	7,2	5,5	6,3	5,6	6,3	5,4	6,2	5,3	6,2	6,1	7,1	5,3	6,2
10	3,54	4,20	3,63	4,23	3,17	3,67	3,9	4,4	4,0	4,4	3,7	4,3	3,4	3,8	3,5	3,8	3,3	3,7	3,2	3,7	3,6	4,2	3,2	3,7
16	2,27	2,70	2,32	2,68	2,03	2,33	2,58	2,83	2,64	2,86	2,42	2,74	2,25	2,46	2,31	2,48	2,12	2,39	2,05	2,35	2,34	2,70	2,03	2,34
25	1,50	1,72	1,51	1,71	1,33	1,49	1,74	1,85	1,81	1,88	1,61	1,77	1,53	1,61	1,58	1,64	1,41	1,55	1,34	1,51	1,52	1,73	1,32	1,50
35	1,12	1,25	1,12	1,25	0,98	1,09	1,34	1,37	1,40	1,41	1,21	1,30	1,18	1,20	1,23	1,23	1,06	1,14	0,99	1,10	1,15	1,26	0,98	1,09

Fonte: Prysmian.

Após verificar a queda de tensão do quadro, é preciso escolher o dispositivo de segurança do mesmo. O disjuntor deve possuir uma corrente de proteção superior à corrente de projeto, mas inferior à capacidade de condução dos condutores, de modo a garantir a proteção adequada sem comprometer a integridade da instalação.

2.11.1 DIMENSIONAMENTO DO QDL0

O QDL0 será responsável por alimentar a iluminação da Subestação. A Tabela 15 apresenta o cálculo do percentual de queda de tensão para o trecho do circuito com a maior queda de tensão acumulada.

Tabela 15 - Queda de tensão para o QDL0

Circuito L0	Corrente (A)	Distância (m)	R [Ω/m]	X [Ω/m]	FP	ΔV (V)	ΔV (%)	ΔV(%)*
QDL0-Lu1	6,136	8,06	0,0148137	0,0001378	0,95	1,396	0,63%	0,63%
Lu1-Lu2*	1,227	0,29	0,0148137	0,0001378	0,95	0,010	0,00%	0,64%
Lu1-Lu3	3,682	11,16	0,0148137	0,0001378	0,95	1,160	0,53%	1,16%
Lu3-Lu4	2,455	0,25	0,0148137	0,0001378	0,95	0,017	0,01%	1,17%
Lu4-Lu5*	1,227	9,49	0,0148137	0,0001378	0,95	0,329	0,15%	1,32%

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O disjuntor selecionado para esse circuito foi o modelo monopolar MDWH-C10 de 10A da WEG. Este dispositivo opera na curva de disparo C e tem uma capacidade de 5kA.

Utilizou-se da fase mais carregada para calcular a corrente que será utilizada para o dimensionamento do barramento e alimentador, conforme a Tabela 16, será a fase R.

$$S_{\square} = 1350 \text{ VA}$$

$$I_{QDL0} = \frac{1350}{220} = 6,14 \text{ A}$$

Levando em consideração a corrente e demanda, para este quadro, utilizaremos uma Barra retangular de cobre pintada de 380/220 V e com capacidade de corrente de 123 A, conforme observado na Figura 85:

Figura 85- Especificações do barramento para o QDL0.

Capacidade de corrente para barras retangulares de cobre com pintura e sem pintura

Largura	Espessura	Seção	Peso	Resistência	Reatância	Capacidade de Corrente Permanente (A)					
						Barra Pintada			Barra Nua		
						Número de Barras por Fase					
						1	2	3	1	2	3
mm	mm	mm²	kg/m	mΩ/m	mΩ/m						
12	2	23,5	0,209	0,9297	0,2859	123	202	228	108	182	216

Fonte: NBR 5410 (2004).

Para a proteção deste barramento, foi escolhido o Minidisjuntor Termomagnético MDWH-C10 que possui uma proteção de 10A para correntes e 5kA contra curto-circuito.

Os dados de instalação da iluminação da subestação foram apresentados na Tabela 13, nela pode-se observar qual foi o fator de temperatura e agrupamento e a isolamento do condutor. Utilizando-se desses valores para calcular a corrente corrigida de condução do cabo, tem-se que:

$$Iz' = 23 * 1 * 0,87$$

$$Iz' = 20,01 A$$

Com isso é possível verificar que o dimensionamento da seção e da proteção foi feita de forma correta, uma vez que $Iz' > Idisj > I_{QDL0}$.

Então a seção é definida como:

$$S_{QDL0} = 3\#1,5(1,5)1,5 mm^2$$

Por fim, considerando a quantidade de circuitos efetivos e suas respectivas potências demandadas, abaixo apresenta-se o balanceamento das cargas dos circuitos de iluminação.

Tabela 16 - Balanceamento de cargas QDL0.

Circuito	R	S	T
QDL0-L0	1350	-	-

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

2.11.2 DIMENSIONAMENTO DO QDL1

O QDL1 será responsável por alimentar a iluminação da Sala de caleiras. A Tabela 17 apresenta o cálculo do percentual de queda de tensão.

Tabela 17 - Queda de tensão para o QDL1.

Circuito L1	Corrente (A)	Distância (m)	R [Ω/m]	X [Ω/m]	FP	ΔV (V)	ΔV (%)	ΔV(%)*
QDL1-Lu1	5,273	13	0,0148137	0,0001378	0,95	1,935	0,88%	0,88%
Lu1-Lu2	3,955	3,98	0,0148137	0,0001378	0,95	0,444	0,20%	1,08%
Lu2-Lu3	2,636	3,98	0,0148137	0,0001378	0,95	0,296	0,13%	1,22%
Lu3-Lu4*	1,318	3,98	0,0148137	0,0001378	0,95	0,148	0,07%	1,28%

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O disjuntor selecionado para esse circuito foi o modelo monopolar MDW-C10 de 10A da WEG. Este dispositivo opera na curva de disparo C e tem uma capacidade de 5kA.

Utilizou-se da fase mais carregada para calcular a corrente que será utilizada para o dimensionamento do barramento e alimentador, conforme a Tabela 18, será a fase S.

$$S = 1160 \text{ VA}$$

$$I_{QDL1} = \frac{1160}{220} = 5,27 \text{ A}$$

Levando em consideração a corrente e demanda, para este quadro, utilizaremos uma Barra retangular de cobre pintada de 380/220 V e com capacidade de corrente de 123 A, conforme observado na Figura 85.

Para a proteção deste barramento, foi escolhido o Minidisjuntor Termomagnético MDW-C10 que possui uma proteção de 10A para correntes e 5kA contra curto-circuito.

Os dados de instalação da iluminação da sala de caldeiras foram apresentados na Tabela 13, nela pode-se observar qual foi o fator de temperatura e agrupamento e a isolamento do condutor. Utilizando-se desses valores para calcular a corrente corrigida de condução do cabo, tem-se que:

$$Iz' = 23 * 1 * 0,87$$

$$Iz' = 20,01 \text{ A}$$

Com isso é possível verificar que o dimensionamento da seção e da proteção foi feita de forma correta, uma vez que $Iz' > I_{disj} > I_{QDL1}$.

Então a seção é definida como:

$$S_{QDL1} = 3\#1,5(1,5)1,5 \text{ mm}^2$$

Por fim, considerando a quantidade de circuitos efetivos e suas respectivas potências demandadas, abaixo apresenta-se o balanceamento das cargas dos circuitos de iluminação.

Tabela 18 - Balanceamento de cargas QDL1.

Circuito	R	S	T
QDL1-L1	-	1160	-

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

2.11.3 DIMENSIONAMENTO DO QDL2

O QDL2 será responsável por alimentar a iluminação da sala do compressor. A Tabela 19 apresenta o cálculo do percentual de queda de tensão.

Tabela 19 - Queda de tensão para o QDL2.

Circuito L2	Corrente (A)	Distância (m)	R [Ω /m]	X [Ω /m]	FP	ΔV (V)	ΔV (%)	ΔV (%)*
QDL2-Lu1	7,909	8,11	0,0148137	0,0001378	0,95	1,811	0,82%	0,82%
Lu1-Lu2	2,636	3,09	0,0148137	0,0001378	0,95	0,230	0,10%	0,93%

Lu2-Lu3*	1,318	3,09	0,0148137	0,0001378	0,95	0,115	0,05%	0,98%
Lu1-Lu4	3,955	6,3	0,0148137	0,0001378	0,95	0,703	0,32%	1,14%
Lu4-Lu5	2,636	4,59	0,0148137	0,0001378	0,95	0,342	0,16%	1,30%
Lu5-Lu6*	1,318	3,09	0,0148137	0,0001378	0,95	0,115	0,05%	1,35%

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O disjuntor selecionado para esse circuito foi o modelo monopolar MDW-C10 de 10A da WEG. Este dispositivo opera na curva de disparo C e tem uma capacidade de 5kA.

Utilizou-se da fase mais carregada para calcular a corrente que será utilizada para o dimensionamento do barramento e alimentador, conforme a Tabela 20, será a fase T.

$$S = 1740 \text{ VA}$$

$$I_{QDL2} = \frac{1740}{220} = 7,91 \text{ A}$$

Levando em consideração a corrente e demanda, para este quadro, utilizaremos uma Barra retangular de cobre pintada de 380/220 V e com capacidade de corrente de 123 A, conforme observado na Figura 84.

Para a proteção deste barramento, foi escolhido o Minidisjuntor Termomagnético MDWH-C10 que possui uma proteção de 10A para correntes e 5kA contra curto-circuito.

Os dados de instalação da iluminação da sala do compressor foram apresentados na Tabela 13, nela pode-se observar qual foi o fator de temperatura e agrupamento e a isolamento do condutor. Utilizando-se desses valores para calcular a corrente corrigida de condução do cabo, tem-se que:

$$I_z' = 23 * 1 * 0,87$$

$$I_z' = 20,01 \text{ A}$$

Com isso é possível verificar que o dimensionamento da seção e da proteção foi feita de forma correta, uma vez que $I_z' > I_{disj} > I_{QDL2}$.

Então a seção é definida como:

$$S_{QDL2} = 3\#1,5(1,5)1,5 \text{ mm}^2$$

Por fim, considerando a quantidade de circuitos efetivos e suas respectivas potências demandadas, abaixo apresenta-se o balanceamento das cargas dos circuitos de iluminação.

Tabela 20 - Balanceamento de cargas QDL0.

Circuito	R	S	T
QDL2-L2	-	-	1740

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

2.11.4 DIMENSIONAMENTO DO QDL3

O QDL3 será responsável por alimentar a iluminação do Depósito de carcaças. A Tabela 21 apresenta o cálculo do percentual de queda de tensão.

Tabela 21 - Queda de tensão para o QDL3

Circuito L3	Corrente (A)	Distância (m)	R [Ω/m]	X [Ω/m]	FP	ΔV (V)	ΔV (%)	$\Delta V(\%)*$
QDL3-Lu1	7,909	11,92	0,0148137	0,0001378	0,95	2,662	1,21%	1,21%
Lu1-Lu2	2,636	5,59	0,0148137	0,0001378	0,95	0,416	0,19%	1,40%
Lu2-Lu3*	1,318	6,3	0,0148137	0,0001378	0,95	0,234	0,11%	1,51%
Lu1-Lu4	3,955	4,8	0,0148137	0,0001378	0,95	0,536	0,24%	1,45%
Lu4-Lu5	2,636	7,1	0,0148137	0,0001378	0,95	0,528	0,24%	1,69%
Lu5-Lu6*	1,318	5,56	0,0148137	0,0001378	0,95	0,207	0,09%	1,79%

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O disjuntor selecionado para esse circuito foi o modelo monopolar MDW-C10 de 10A da WEG. Este dispositivo opera na curva de disparo C e tem uma capacidade de 5kA.

Utilizou-se da fase mais carregada para calcular a corrente que será utilizada para o dimensionamento do barramento e alimentador, conforme a Tabela 22, será a fase R.

$$S = 1740 \text{ VA}$$

$$I_{QDL3} = \frac{1740}{220} = 7,91 \text{ A}$$

Levando em consideração a corrente e demanda, para este quadro, utilizaremos uma Barra retangular de cobre pintada de 380/220 V e com capacidade de corrente de 123 A, conforme observado na Figura 85.

Para a proteção deste barramento, foi escolhido o Minidisjuntor Termomagnético MDW-C10 que possui uma proteção de 10A para correntes e 5kA contra curto-circuito.

Os dados de instalação da iluminação do depósito de carcaças foram apresentados na Tabela 13, nela pode-se observar qual foi o fator de temperatura e agrupamento e a isolamento do condutor. Utilizando-se desses valores para calcular a corrente corrigida de condução do cabo, tem-se que:

$$I_{z'} = 23 * 1,0 * 0,87$$

$$I_{z'} = 20,01 \text{ A}$$

Com isso é possível verificar que o dimensionamento da seção e da proteção foi feita de forma correta, uma vez que $I_{z'} > I_{disj} > I_{QDL3}$.

Então a seção é definida como:

$$S_{QDL3} = 3\#1,5(1,5)1,5 \text{ mm}^2$$

Por fim, considerando a quantidade de circuitos efetivos e suas respectivas potências demandadas, abaixo apresenta-se o balanceamento das cargas dos circuitos de iluminação.

Tabela 22 - Balanceamento de cargas QDL0.

Circuito	R	S	T
QDL3-L3	-	1740	-

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

2.11.5 DIMENSIONAMENTO DO QDL4

O QDL4 será responsável por alimentar a iluminação da recapagem e da raspa. A Tabela 23 apresenta os cálculos dos percentuais de queda de tensão.

Tabela 23 - Queda de tensão para o QDL4

Circuito L17	Corrente (A)	Distância (m)	R [Ω/m]	X [Ω/m]	FP	ΔV (V)	ΔV (%)	$\Delta V(\%)*$
QDL4-Lu1	10,545	9,23	0,0148137	0,0001378	0,95	2,748	1,25%	1,25%
Lu1-Lu9	10,545	4,06	0,0148137	0,0001378	0,95	1,209	0,55%	1,80%
Lu9-Lu10	3,955	5,37	0,0148137	0,0001378	0,95	0,600	0,27%	2,07%
Lu10-Lu11	3,955	3,87	0,0148137	0,0001378	0,95	0,432	0,20%	2,27%
Lu11-Lu12*	3,955	3,87	0,0148137	0,0001378	0,95	0,432	0,20%	2,46%
Lu9-Lu13	3,955	5,37	0,0148137	0,0001378	0,95	0,600	0,27%	2,74%
Lu13-Lu14	3,955	3,87	0,0148137	0,0001378	0,95	0,432	0,20%	2,93%
Lu14-Lu15	3,955	3,87	0,0148137	0,0001378	0,95	0,432	0,20%	3,13%
Lu15-Lu16	3,955	3,87	0,0148137	0,0001378	0,95	0,432	0,20%	3,33%

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O disjuntor selecionado para esses circuitos L4 a L14 foi o modelo monopolar MDW-C25 de 25A da WEG já os dos circuitos L15 a L17 foi o modelo monopolar MDW-C16 de 16A da WEG. Estes dispositivos operam na curva de disparo C e tem uma capacidade de 5kA.

Utilizou-se da fase mais carregada para calcular a corrente que será utilizada para o dimensionamento do barramento e alimentador, conforme a Tabela 24, será a fase R.

$$R = 19920 \text{ VA}$$

$$I_{QDL4} = \frac{19920}{220} = 90,54 \text{ A}$$

Levando em consideração a corrente e demanda, para este quadro, utilizaremos uma Barra retangular de cobre pintada de 380/220 V e com capacidade de corrente de 123 A, conforme observado na Figura 85.

Para a proteção deste barramento, foi escolhido o modelo monopolar MDWH-100-3 de 100A da WEG já o da Tabela Z foi o modelo monopolar MD2-C20 de 20A e 85kA contra curto-circuito.

Os dados de instalação da iluminação da recapagem e raspa foram apresentados na Tabela 13, nela pode-se observar qual foi o fator de temperatura e agrupamento e a isolação

do condutor. Utilizando-se desses valores para calcular a corrente corrigida de condução do cabo, tem-se que:

$$I_{Z'} = 41 * 1,0 * 0,87$$

$$I_{Z'} = 31,39 \text{ A}$$

Com isso é possível verificar que o dimensionamento da seção e da proteção foi feita de forma correta, uma vez que $I_{Z'} > I_{disj} > I_{QDL4}$.

Então a seção é definida como:

$$S_{QDL4} = 3\#4,0(4,0)4,0 \text{ mm}^2$$

Por fim, considerando a quantidade de circuitos efetivos e suas respectivas potências demandadas, abaixo apresenta-se o balanceamento das cargas dos circuitos de iluminação.

Tabela 24 - Balanceamento de cargas QDL4.

Circuito	R	S	T
QDL4-L4	4400	-	-
QDL4-L5	-	-	4400
QDL4-L6	-	4400	-
QDL4-L7	4400	-	-
QDL4-L8	-	-	4400
QDL4-L9	-	4400	-
QDL4-L10	4400	-	-
QDL4-L11	-	-	4400
QDL4-L12	-	4400	-
QDL4-L13	4400	-	-
QDL4-L14	-	-	4400
QDL4-L15	-	2640	-
QDL4-L16	-	2320	-
QDL4-L17	2320	-	-

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

2.11.6 DIMENSIONAMENTO DO QDL5

O QDL5 será responsável por alimentar a iluminação do escritório. A Tabela 25 apresenta o cálculo do percentual de queda de tensão.

Tabela 25 - Queda de tensão para o QDL5

Circuito L18	Corrente (A)	Distância (m)	R [Ω /m]	X [Ω /m]	FP	ΔV (V)	ΔV (%)	ΔV (%)*
QDL5-Lu1	1,636	8,540	0,0148137	0,0001378	0,98	0,407	0,18%	0,18%
Lu1-Lu2*	0,818	3,530	0,0148137	0,0001378	0,98	0,084	0,04%	0,22%
Lu1-Lu3	0,818	3,530	0,0148137	0,0001378	0,98	0,084	0,04%	0,22%

Lu3-Lu4*	0,409	2,030	0,0148137	0,0001378	0,98	0,024	0,01%	0,23%
----------	-------	-------	-----------	-----------	------	-------	-------	-------

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O disjuntor selecionado para esse circuito foi o modelo monopolar MDW-C6 de 6A da WEG. Este dispositivo opera na curva de disparo C e tem uma capacidade de 5kA.

Utilizou-se da fase mais carregada para calcular a corrente que será utilizada para o dimensionamento do barramento e alimentador, conforme a Tabela 26, será a fase T.

$$S = 360 \text{ VA}$$

$$I_{QDL5} = \frac{360}{220} = 1,64 \text{ A}$$

Levando em consideração a corrente e demanda, para este quadro, utilizaremos uma Barra retangular de cobre pintada de 380/220 V e com capacidade de corrente de 123 A, conforme observado na Figura 85.

Para a proteção deste barramento, foi escolhido o Minidisjuntor Termomagnético MDW-C6 que possui uma proteção de 6A para correntes e 5kA contra curto-circuito.

Os dados de instalação da iluminação do escritório foram apresentados na Tabela 13, nela pode-se observar qual foi o fator de temperatura e agrupamento e a isolamento do condutor. Utilizando-se desses valores para calcular a corrente corrigida de condução do cabo, tem-se que:

$$I_z' = 17,5 * 1,0 * 0,79$$

$$I_z' = 13,8 \text{ A}$$

Com isso é possível verificar que o dimensionamento da seção e da proteção foi feita de forma correta, uma vez que $I_z' > I_{disj} > I_{QDL5}$.

Então a seção é definida como:

$$S_{QDL5} = 3\#1,5(1,5)1,5 \text{ mm}^2$$

Por fim, considerando a quantidade de circuitos efetivos e suas respectivas potências demandadas, abaixo apresenta-se o balanceamento das cargas dos circuitos de iluminação.

Tabela 26 - Balanceamento de cargas QDL0.

Circuito	R	S	T
QDL5-L18	-	-	360

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

2.11.7 DIMENSIONAMENTO DO QDL6

O QDL6 será responsável por alimentar a iluminação da Saída de produto e do Controle de qualidade. As Tabelas 27 e 28 apresentam os cálculos dos percentuais de queda de tensão.

Tabela 27- Queda de tensão para o QDL6 (Saída de Produto)

Circuito	Corrente	Distância	R [Ω /m]	X [Ω /m]	FP	ΔV (V)	ΔV (%)	ΔV (%)*
----------	----------	-----------	------------------	------------------	----	----------------	----------------	-----------------

L19	(A)	(m)						
QDL6-Lu1	2,455	19,930	0,0148137	0,0001378	0,98	1,423	0,65%	0,65%
Lu1-Lu2	0,818	2,000	0,0148137	0,0001378	0,98	0,048	0,02%	0,67%
Lu2-Lu3*	0,409	2,000	0,0148137	0,0001378	0,98	0,024	0,01%	0,68%
Lu1-Lu4	1,227	3,500	0,0148137	0,0001378	0,98	0,125	0,06%	0,70%
Lu4-Lu5	0,818	2,000	0,0148137	0,0001378	0,98	0,048	0,02%	0,73%
Lu5-Lu6*	0,409	2,000	0,0148137	0,0001378	0,98	0,024	0,01%	0,74%

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Tabela 28 - Queda de tensão para o QDL6 (Controle de Qualidade)

Circuito L20	Corrente (A)	Distância (m)	R [Ω /m]	X [Ω /m]	FP	ΔV (V)	ΔV (%)	$\Delta V(\%)*$
QDL6-Lu1	6,545	7,770	0,0148137	0,0001378	0,98	1,479	0,67%	0,67%
Lu1-Lu2	1,227	1,500	0,0148137	0,0001378	0,98	0,054	0,02%	0,70%
Lu2-Lu3	0,818	1,500	0,0148137	0,0001378	0,98	0,036	0,02%	0,71%
Lu3-Lu4*	0,409	1,500	0,0148137	0,0001378	0,98	0,018	0,01%	0,72%
Lu1-Lu5	1,636	1,250	0,0148137	0,0001378	0,98	0,060	0,03%	0,70%
Lu5-Lu6	1,227	3,000	0,0148137	0,0001378	0,98	0,107	0,05%	0,75%
Lu6-Lu7	0,818	1,500	0,0148137	0,0001378	0,98	0,036	0,02%	0,76%
Lu7-Lu8*	0,409	1,500	0,0148137	0,0001378	0,98	0,018	0,01%	0,77%
Lu1-Lu9	3,273	1,250	0,0148137	0,0001378	0,98	0,119	0,05%	0,73%
Lu9-Lu10	1,227	3,000	0,0148137	0,0001378	0,98	0,107	0,05%	0,78%
Lu10-Lu11	0,818	1,500	0,0148137	0,0001378	0,98	0,036	0,02%	0,79%
Lu11-Lu12*	0,409	1,500	0,0148137	0,0001378	0,98	0,018	0,01%	0,80%
Lu9-Lu13	1,636	1,250	0,0148137	0,0001378	0,98	0,060	0,03%	0,75%
Lu13-Lu14	1,227	3,000	0,0148137	0,0001378	0,98	0,107	0,05%	0,80%
Lu14-Lu15	0,818	1,500	0,0148137	0,0001378	0,98	0,036	0,02%	0,82%
Lu15-Lu16	0,409	1,500	0,0148137	0,0001378	0,98	0,018	0,01%	0,83%

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Os disjuntores selecionados para esses circuitos foram os modelos monopolares MDW-C6 de 6A para a saída de produtos e MDW-C10 de 10A para o controle de qualidade da fabricante WEG. Ambos os dispositivos operam na curva de disparo C e tem uma capacidade de interrupção de 5kA respectivamente.

Utilizou-se da fase mais carregada para calcular a corrente que será utilizada para o dimensionamento do barramento e alimentador, conforme a Tabela 29, será a fase T.

$$S = 1440 \text{ VA}$$

$$I_{QDL6} = \frac{1980}{220} = 9,000 \text{ A}$$

Levando em consideração a corrente e demanda, para este quadro, utilizaremos uma Barra retangular de cobre pintada de 380/220 V e com capacidade de corrente de 123 A, conforme observado na Figura 85.

Para a proteção deste barramento, foi escolhido o Minidisjuntor Termomagnético MDW-C10, que possui uma proteção de 10A para correntes e 5kA contra curto-circuito.

Os dados de instalação da iluminação da saída de produto e controle e qualidade foram apresentados na Tabela 13, nela pode-se observar qual foi o fator de temperatura e agrupamento e a isolamento do condutor. Utilizando-se desses valores para calcular a corrente corrigida de condução do cabo, tem-se que:

$$I_{z'} = 17,5 * 0,8 * 0,79$$

$$I_{z'} = 11,1 \text{ A}$$

Com isso é possível verificar que o dimensionamento da seção e da proteção foi feita de forma correta, uma vez que $I_{z'} > I_{disj} > I_{QDL6}$.

Então a seção é definida como:

$$S_{QDL6} = 2x(3\#1,5(1,5)1,5 \text{ mm}^2)$$

Por fim, considerando a quantidade de circuitos efetivos e suas respectivas potências demandadas. Abaixo, apresenta-se o balanceamento das cargas dos circuitos de iluminação.

Tabela 29 - Balanceamento de cargas QDL6.

Circuito	R	S	T
QDL6-L19	-	540	-
QDL6-L20	-	-	1440

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

2.11.8 DIMENSIONAMENTO DO QDL7

O QDL7 será responsável por alimentar a iluminação do banheiro. A Tabela 30 apresenta o cálculo do percentual de queda de tensão.

Tabela 30 - Queda de tensão para o QDL7

Circuito L21	Corrente (A)	Distância (m)	R [Ω /m]	X [Ω /m]	FP	ΔV (V)	ΔV (%)	ΔV (%)*
QDL7-Lu1	1,591	4,9	0,0148137	0,0001378	0,98	0,227	0,10%	0,10%
Lu1-Lu2*	0,955	4,12	0,0148137	0,0001378	0,98	0,114	0,05%	0,16%

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O disjuntor selecionado para esse circuito foi o modelo monopolar MDW-C6 de 6A da WEG. Este dispositivo opera na curva de disparo C e tem uma capacidade de 5kA.

Utilizou-se da fase mais carregada para calcular a corrente que será utilizada para o dimensionamento do barramento e alimentador, conforme a Tabela 31, será a fase T.

$$S = 180 \text{ VA}$$

$$I_{QDL7} = \frac{180}{220} = 0,82 \text{ A}$$

Levando em consideração a corrente e demanda, para este quadro, utilizaremos uma Barra retangular de cobre pintada de 380/220 V e com capacidade de corrente de 123 A, conforme observado na Figura 85.

Para a proteção deste barramento, foi escolhido o Minidisjuntor Termomagnético MDW-C10 que possui uma proteção de 10A para correntes e 5kA contra curto-circuito.

Os dados de instalação da iluminação do banheiro foram apresentados na Tabela 13, nela pode-se observar qual foi o fator de temperatura e agrupamento e a isolação do condutor. Utilizando-se desses valores para calcular a corrente corrigida de condução do cabo, tem-se que:

$$I_{z'} = 17,5 * 1,0 * 0,79$$

$$I_{z'} = 13,8 \text{ A}$$

Com isso é possível verificar que o dimensionamento da seção e da proteção foi feita de forma correta, uma vez que $I_{z'} > I_{disj} > I_{QDL7}$.

Então a seção é definida como:

$$S_{QDL7} = 3\#1,5(1,5)1,5 \text{ mm}^2$$

Por fim, considerando a quantidade de circuitos efetivos e suas respectivas potências demandadas. Abaixo, apresenta-se o balanceamento das cargas dos circuitos de iluminação.

Tabela 31 - Balanceamento de cargas QDL7.

Circuito	R	S	T
QDL7-L21	-	-	180

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

2.11.9 DIMENSIONAMENTO DO QDGL

O QDGL será responsável por alimentar os demais quadros de iluminação. A Tabela 32 apresenta o cálculo do percentual de queda de tensão.

Tabela 32 - Queda de tensão para o QDGL

Circuito L1	Corrente (A)	Distância (m)	R [Ω /m]	X [Ω /m]	FP	ΔV [V]	ΔV [%]	ΔV [%]*
QDGL-QDL5	1,6364	127	0,0148137	0,0001378	0,92	5,686990411	1,50%	1,50%

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Na Tabela 33 é calculado as correntes nominais de cada QDL subordinado, assim como os métodos de instalação.

Tabela 33- Dados calculados para o QDGL

Quadro	Corrente nominal [A]	Tensão [V]	Método de instalação	Método de referência
QDL-0	6,14	220	13	F
QDL-1	5,27	220	13	F

QDL-2	7,91	220	13	F
QDL-3	7,91	220	13	F
QDL-4	84,60	380	13	F
QDL-5	1,64	220	13	F
QDL-6	9,00	220	13	F
QDL-7	0,82	220	13	F

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Verifica-se na Tabela 34 os dispositivos de proteção para os circuitos do QDGL, sendo que a capacidade de interrupção do disjuntor é superior à corrente de curto circuito no ponto de instalação, isto é, não é necessário utilizar fusível.

Tabela 34 - Especificação de dispositivos de proteção QDGL.

Circuito	Disjuntor	Corrente do Disjuntor (A)
QDL-0	MDWH-C10-3	10
QDL-1	MDWH-C10	10
QDL-2	MDWH-C10	10
QDL-3	MDWH-C10	10
QDL-4	MDWH-C100-3	100
QDL-5	MDWH-C10	10
QDL-6	MDWH-C10-3	10
QDL-7	MDWH-C10	10

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Utilizou-se da fase mais carregada para calcular a corrente que será utilizada para o dimensionamento do barramento e alimentador, conforme a Tabela 35, será a fase S.

$$S_{QDGL} = 21600 \text{ VA}$$

$$I_{QDGL} = \frac{21600}{220} = 98,18 \text{ A}$$

Levando em consideração a corrente e demanda, para este quadro, utilizaremos uma Barra retangular de cobre pintada de 380/220 V e com capacidade de corrente de 148 A, conforme observado na Figura 86.

Figura 86- Especificações do barramento para o QDGL.

Capacidade de corrente para barras retangulares de cobre com pintura e sem pintura

Largura	Espessura	Seção	Peso	Resistência	Reatância	Capacidade de Corrente Permanente (A)					
mm	mm	mm²	kg/m	mΩ/m	mΩ/m	Barra Pintada			Barra Nua		
						Número de Barras por Fase					
						1	2	3	1	2	3
12	2	23,5	0,209	0,9297	0,2859	123	202	228	108	182	216
15	2	29,5	0,262	0,7406	0,2774	148	240	261	128	212	247
	3	44,5	0,396	0,4909	0,2619	187	316	381	162	282	361

Para a proteção deste barramento, utilizaremos o Minidisjuntor Termomagnético MDW-C100-3, que possui uma proteção de 100A para correntes e 5kA contra curto-circuito.

Utiliza-se dos valores de fator de temperatura e agrupamento e a isolação do condutor para calcular a corrente corrigida de condução do cabo, portanto:

$$I_{z'} = 144 * 1 * 0,87$$

$$I_{z'} = 125,28 A$$

Com isso é possível verificar que o dimensionamento da seção e da proteção foi feita de forma correta, uma vez que $I_{z'} > I_{disj} > I_{QDGL}$.

Então a seção é definida como:

$$S_{QDGL} = 3\#35(25)16 \text{ mm}^2$$

Por fim, considerando a quantidade de circuitos efetivos e suas respectivas potências demandadas. Abaixo, apresenta-se o balanceamento das cargas dos circuitos de iluminação.

Tabela 35 - Balanceamento de cargas QDGL.

R	S	T
1350	-	-
-	1160	-
-	-	1740
-	1740	-
4400	-	-
-	-	4400
-	4400	-
4400	-	-
-	-	4400
-	4400	-
4400	-	-
-	-	4400
-	4400	-
4400	-	-
-	-	4400
-	2640	-
-	2320	-
2320	-	-
-	-	360
-	540	1440

-	-	180
21270	21600	21320

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3. TOMADAS DE USO GERAL (TUG) E DE USO ESPECÍFICO (TUE)

3.1 SAÍDA DE PRODUTO

O perímetro da área destinada à Saída de Produto foi medido em 22 m, e o espaçamento entre as tomadas monofásicas segue o indicado na NBR 5410, sendo de 5 m. Assim, temos:

$$N^{\circ} TUGs = \frac{22}{5} = 4,4$$

O valor anterior foi arredondado para 5 tomadas monofásicas, de acordo com a NBR 5410, considera-se uma potência de 100 VA para cada tomada. Assim:

$$Potência\ total\ TUGs = 5 * 100 = 500\ VA$$

Além disso, foi especificada uma tomada de uso especial para a instalação de um ar condicionado Split Inverter 18000 Btus Gree 220V. Com potência de 1920 VA sendo considerado um fator de potência 1 devido sua proximidade desse fator.

3.2 CONTROLE DE QUALIDADE

O perímetro da área destinada ao Controle de qualidade foi medido em 22 m, e o espaçamento entre as tomadas monofásicas segue o indicado na NBR 5410, sendo de 5 m. Assim, temos:

$$N^{\circ} TUGs = \frac{22}{5} = 4,4$$

O valor anterior foi arredondado para 5 tomadas monofásicas, de acordo com a NBR 5410, considera-se uma potência de 100 VA para cada tomada. Assim:

$$Potência\ total\ TUGs = 5 * 100 = 500\ VA$$

Além disso, foi especificada uma tomada de uso especial para a instalação de um ar condicionado Split Inverter 18000 Btus Gree 220V. Com potência de 1920 VA sendo considerado um fator de potência 1 devido sua proximidade desse fator.

3.3 BANHEIRO

O perímetro da área destinada ao banheiro foi medido em 17,4 m, logo foi dimensionado duas tomadas de uso geral e o espaçamento entre as tomadas monofásicas segue o indicado na NBR 5410, que recomenda pelo menos 1 tomada de 600VA para banheiro.

Além disso, conforme indicado na planta, há três ambientes com chuveiros, para os quais foram especificadas três Tomadas de Uso Especial (TUEs) destinadas à instalação de chuveiros Hydra Optima 220V com potência de 9000W Turbo.

$$Potência\ TUE = 3 * 9000 = 18000\ VA$$

3.4 ESCRITÓRIO

O perímetro da área destinada ao escritório foi medido em 28,25m, e o espaçamento entre as tomadas monofásicas segue o indicado na NBR 5410, sendo de 5 m. Assim, temos:

$$N^{\circ}\ TUGs = \frac{28,25}{5} = 5,65$$

O valor anterior foi arredondado para 6 tomadas monofásicas, de acordo com a NBR 5410, considera-se uma potência de 100 VA para cada tomada. Assim:

$$Potência\ total\ TUGs = 6 * 100 = 600\ VA$$

Além disso, foi especificada uma tomada de uso especial para a instalação de um ar condicionado Split Inverter 18000 Btus Gree 220V. Com potência de 1920 VA sendo considerado um fator de potência 1 devido sua proximidade desse fator.

3.5 SALA DE CALDEIRAS

Para a área da Sala das Caldeiras especificou-se 4 TUGs de 200VA. Portanto tem-se:

$$Potência\ total\ TUGs\ (monofásicas) = 4 \cdot 200 = 800\ VA$$

Além disso, especificou-se 1 tomada trifásica de 1000VA para uso específico. Portanto tem-se:

$$Potência\ total\ TUGs\ (trifásicas) = 1 \cdot 1000 = 1000\ VA$$

3.6 RASPA

Para a área da Raspa especificou-se 6 TUGs de 200VA. Portanto tem-se:

$$Potência\ total\ TUGs\ (monofásicas) = 6 \cdot 200 = 1200\ VA$$

Além disso, especificou-se 1 tomada trifásica de 1000VA para uso específico. Portanto tem-se:

$$Potência\ total\ TUGs\ (trifásicas) = 1 \cdot 1000 = 1000\ VA$$

3.7 COMPRESSOR

Para a área do Compressor especificou-se 3 TUGs de 200VA. Portanto tem-se:

$$Potência\ total\ TUGs\ (monofásicas) = 3 \cdot 200 = 600\ VA$$

Além disso, especificou-se 1 tomada trifásica de 1000VA para uso específico. Portanto tem-se:

$$Potência\ total\ TUGs\ (trifásicas) = 1 \cdot 1000 = 1000\ VA$$

3.8 DEPÓSITO DE CARÇAÇAS

Para a área do Depósito de Carçaças especificou-se 4 TUGs de 200VA. Portanto tem-se:

$$\text{Potência total TUGs (monofásicas)} = 4 \cdot 200 = 800 \text{ VA}$$

Além disso, especificou-se 1 tomada trifásica de 1000VA para uso específico. Portanto tem-se:

$$\text{Potência total TUGs (trifásicas)} = 1 \cdot 1000 = 1000 \text{ VA}$$

3.9 RECAPAGEM

Para a área de Recapagem especificou-se 10 TUGs de 200VA. Portanto tem-se:

$$\text{Potência total TUGs (monofásicas)} = 10 \cdot 200 = 2000 \text{ VA}$$

Além disso, especificou-se 4 tomadas trifásicas de 1000VA para uso específico. Portanto tem-se:

$$\text{Potência total TUGs (trifásicas)} = 4 \cdot 1000 = 4000 \text{ VA}$$

3.10 DIMENSIONAMENTO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS

Para os quadros de aquisição, será utilizado o método de instalação de cabos unipolares ou multipolares em bandejas perfuradas. Todos os circuitos seguem o método de instalação 2 B1, que consiste em condutores isolados ou cabos unipolares instalados em eletrodutos aparentes, com seção circular, fixados sobre a parede ou espaçados dela em menos de 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto.

O dimensionamento dos condutores leva em consideração o fator de correção para temperatura ambiente. Neste projeto, a temperatura média considerada é de 45°C, resultando em um fator de correção de 0,87, aplicado ao cálculo da capacidade.

A Tabela 36 reúne os dados calculados das tomadas nas áreas correspondentes, que comporão os respectivos quadros de distribuição.

Tabela 36 - Dados calculados para tomadas.

Quadro	Nº do circuito	Área	Uso	nº de fases	Tensão [V]	nº de tomadas	Potência tomada [VA]	Potência Aparente	Corrente Nominal [A]	FP
QDF-0	T0	Subestação	TUG	1	220	3	200	600	2,727	1
QDF-1	T1	Sala de caldeiras	TUG	1	220	4	200	800	3,636	1
	T2		TUE	3	380	1	1000	1000	1,519	1
QDF-2	T3	Bombas e Prensa	TUG	1	220	3	200	600	2,727	1
	T4		TUE	3	380	1	1000	1000	1,519	1

QDF-3	T5	Depósito de carcaças	TUG	1	220	4	200	800	3,636	1
	T6		TUE	3	380	1	1000	1000	1,519	1
QDF-4	T7	Recapagem	TUG	1	220	10	200	2000	9,091	1
	T8		TUE	3	380	4	1000	4000	6,077	1
	T9	Raspa	TUG	1	220	6	200	1200	5,455	1
	T10		TUE	3	380	1	1000	1000	1,519	1
QDF-5	T11	Escritório	TUG	1	220	6	100	600	2,727	1
	T12		TUE	1	220	1	1920	1920	8,727	1
QDF-6	T13	Saída de produto	TUG	1	220	5	100	500	2,273	1
	T14		TUE	1	220	1	1920	1920	8,727	1
	T15	Controle de qualidade	TUG	1	220	5	100	500	2,273	1
	T16		TUE	1	220	1	1920	1920	8,727	1
QDF-7	T17	Banheiros	TUG	1	220	2	600	1200	5,455	1
	T18		TUE	1	220	1	9000	9000	40,909	1
	T19		TUE	1	220	1	9000	9000	40,909	1
	T20		TUE	1	220	1	9000	9000	40,909	1

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Na Tabela 37, encontram-se as informações sobre os fatores de correção, o tipo de isolamento e a capacidade de condução de corrente dos condutores unipolares. Também fica definido uma quantidade de no mínimo 2 circuitos reservas por quadro como define a NBR5410 . Para calcular a corrente corrigida do cabo, utilizamos a equação 14:

Tabela 37 - Fatores de correção.

Quadro	Nº do circuito	Circuitos agrupados	Fator de agrupamento	Fator de temperatura (45°C)	Isolação	Corrente nominal [A]	Ip' (A)	Iz (A)
QDF-0	T0	1	1,00	0,87	EPR ou XLPE	2,727	3,135	31
QDF-1	T1	2	0,80	0,87	EPR ou XLPE	3,636	5,225	31
	T2	2	0,80	0,87	EPR ou	1,519	2,183	31

					XLPE			
QDF-2	T3	2	0,80	0,87	EPR ou XLPE	2,727	3,918	31
	T4	2	0,80	0,87	EPR ou XLPE	1,519	2,183	31
QDF-3	T5	2	0,80	0,87	EPR ou XLPE	3,636	5,225	31
	T6	2	0,80	0,87	EPR ou XLPE	1,519	2,183	31
QDF-4	T7	2	0,80	0,87	EPR ou XLPE	9,091	13,062	31
	T8	2	0,80	0,87	EPR ou XLPE	6,077	8,732	31
	T9	2	0,80	0,87	EPR ou XLPE	5,455	7,837	31
	T10	2	0,80	0,87	EPR ou XLPE	1,519	2,183	31
QDF-5	T11	2	0,80	0,87	EPR ou XLPE	2,727	3,918	31
	T12	2	0,80	0,87	EPR ou XLPE	8,727	12,539	31
QDF-6	T13	3	0,70	0,87	EPR ou XLPE	2,273	3,732	31
	T14	3	0,70	0,87	EPR ou XLPE	8,727	14,330	31
	T15	3	0,70	0,87	EPR ou XLPE	2,273	3,732	31
	T16	3	0,70	0,87	EPR ou XLPE	8,727	14,330	31
QDF-7	T17	1	1,00	0,87	EPR ou XLPE	5,455	6,270	31
	T18	1	1,00	0,87	EPR ou XLPE	40,909	47,022	84
	T19	1	1,00	0,87	EPR ou XLPE	40,909	47,022	84
	T20	1	1,00	0,87	EPR ou XLPE	40,909	47,022	84

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Assim, é possível determinar a seção dos condutores com base no comprimento máximo do circuito, conforme indicado na Tabela 38.

Tabela 38 - Seção dos condutores.

Fonte: 3.10.1 QDF-1 A do Tabela QDF-1	Seção dos condutores [mm²]				
	Quadro	Nº do circui to	Fase	Neutro	Proteção
	QDF-0	T0	2,5	2,5	2,5
	QDF-1	T1	2,5	2,5	2,5
		T2	2,5	2,5	2,5
	QDF-2	T3	2,5	2,5	2,5
		T4	2,5	2,5	2,5
	QDF-3	T5	2,5	2,5	2,5
		T6	2,5	2,5	2,5
	QDF-4	T7	2,5	2,5	2,5
		T8	2,5	2,5	2,5
		T9	2,5	2,5	2,5
		T10	2,5	2,5	2,5
	QDF-5	T11	2,5	2,5	2,5
		T12	2,5	2,5	2,5
	QDF-6	T13	2,5	2,5	2,5
		T14	2,5	2,5	2,5
		T15	2,5	2,5	2,5
		T16	2,5	2,5	2,5
	QDF-7	T17	2,5	2,5	2,5
		T18	2x4	2x4	2x4
		T19	2x4	2x4	2x4
		T20	2x4	2x4	2x4

Elaborado pelos autores (2025).

DIMENSIONAMENTO DO

O QDF1 será responsável por alimentar as tomadas da Sala de caldeiras. Tabela 39 apresenta o cálculo percentual de queda de tensão.

39 - Queda de tensão para o

QDF1 - Sala de Caldeiras

Circuito T1	Corrente (A)	Distância (m)	ΔV unitário [V]	ΔV [%]	ΔV [%]*
QDF1-To1	3,636	10,130	16,8	0,2813%	0,28%
To1-To2	0,909	15,640	16,8	0,1086%	0,39%
To1-To3	0,909	13,360	16,8	0,0927%	0,37%
To1-To4	1,818	10,920	16,8	0,1516%	0,43%
To4-To5	0,909	13,360	16,8	0,0927%	0,53%
To4-To6	0,909	15,640	16,8	0,1086%	0,54%
Circuito T2	Corrente (A)	Distância (m)	ΔV unitário [V]	ΔV [%]	ΔV [%]*
QDF1-To7	4,545	25,190	16,8	0,8744%	0,87%

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Os disjuntores selecionados para esses circuitos foram o modelo monopolar MDW-C6 de 6A da WEG. Este dispositivo opera na curva de disparo C e tem uma capacidade de 5kA.

Utilizou-se da fase mais carregada para calcular a corrente que será utilizada para o dimensionamento do barramento e alimentador, conforme a Tabela 40, será a fase R. Soma-se entre as potências das TUGs e TUEs do QDF-1.

$$S = Stue + Stug$$

$$S = 1000 + 800 = 1800 \text{ VA}$$

$$I_{QDF1} = \frac{1000}{\sqrt{3} * 380} + \frac{800}{220} = 5,156 \text{ A}$$

Levando em consideração a corrente e demanda, para este quadro, utilizaremos uma Barra retangular de cobre pintada de 380/220 V e com capacidade de corrente de 123 A, conforme observado na Figura 85.

Para a proteção deste barramento, foi escolhido o Minidisjuntores Termomagnéticos MDW-C10-3 que possui uma proteção de 10A para corrente e 5kA contra curto-circuito.

Os dados de instalação das tomadas da sala de caldeiras foram apresentados na Tabela 37, nela pode-se observar qual foi o fator de temperatura e agrupamento e a isolamento do condutor. Então a seção é definida como:

$$S_{QDF1} = 3\#2,5(2,5)2,5 \text{ mm}^2$$

Além disso, será utilizado o interruptor diferencial residual RDW30-25-4, com sensibilidade de 30 mA para detecção de fuga à terra, garantindo a proteção de pessoas. Esse dispositivo é projetado para disparar em situações como choques elétricos ou quando há instalações ou equipamentos inadequados, interrompendo imediatamente o circuito para minimizar riscos de acidentes e danos. Sua aplicação é essencial em sistemas elétricos que exigem altos níveis de segurança, conforme normativas vigentes, promovendo confiabilidade e proteção ao usuário.

Por fim, considerando a quantidade de circuitos efetivos e suas respectivas potências demandadas, Abaixo apresenta-se o balanceamento das cargas dos circuitos de iluminação.

Tabela 40 - Balanceamento de cargas QDF1.

Circuito	Disjuntor	Corrente do Disjuntor (A)	Capacidade de interrupção do disjuntor (kA)	Balanco de potência (VA)		
				R	S	T
T1	MDW-C6	6	5	-	800	-
T2	MDW-C6	6	5	333,333333	333,333333	333,333333

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.10.2 DIMENSIONAMENTO DO QDF-2

O QDF2 será responsável por alimentar as tomadas do Compressor. A Tabela 41 apresenta o cálculo do percentual de queda de tensão.

Tabela 41 - Queda de tensão para o QDF-2.

QDF2 - Bombas e Prensa					
Circuito T3	Corrente (A)	Distância (m)	ΔV unitário [V]	ΔV [%]	ΔV[%]*
QDL2-To1	2,727	4,610	16,8	0,0960%	0,10%
QDL2-To2	1,818	11,080	16,8	0,1538%	0,15%
To2-To3	0,909	15,240	16,8	0,1058%	0,26%
To2-To4	0,909	16,950	16,8	0,1177%	0,27%
Circuito T4	Corrente (A)	Distância (m)	ΔV unitário [V]	ΔV [%]	ΔV[%]*
To1-To2	1,519	26,520	16,8	0,3077%	0,31%

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Os disjuntores selecionados para esses circuitos foram o modelo monopolar MDW-C6 de 6A da WEG. Este dispositivo opera na curva de disparo C e tem uma capacidade de 5kA.

Utilizou-se da fase mais carregada para calcular a corrente que será utilizada para o dimensionamento do barramento e alimentador, conforme a Tabela 42, será a fase T. Soma-se as potências das TUGs e TUEs do QDF-2.

$$S = Stue + Stug$$

$$S = 1000 + 1600 = 2600 \text{ VA}$$

$$I_{QDF2} = \frac{1000}{\sqrt{3} * 380} + \frac{1600}{220} = 8,792 \text{ A}$$

Levando em consideração a corrente e demanda, para este quadro, utilizaremos uma Barra retangular de cobre pintada de 380/220 V e com capacidade de corrente de 123 A, conforme observado na Figura 84.

Para a proteção deste barramento, foi escolhido o Minidisjuntores Termomagnéticos MDW-C10-3 que possui uma proteção de 10A para corrente e 5kA contra curto-circuito.

Os dados de instalação das tomadas do compressor foram apresentados na Tabela 37, nela pode-se observar qual foi o fator de temperatura e agrupamento e a isolação do condutor. Então a seção é definida como:

$$S_{QDF2} = 3\#2,5(2,5)2,5\text{ mm}^2$$

Além disso, será utilizado o interruptor diferencial residual RDW30-25-4, com sensibilidade de 30 mA para detecção de fuga à terra, garantindo a proteção de pessoas. Esse dispositivo é projetado para disparar em situações como choques elétricos ou quando há instalações ou equipamentos inadequados, interrompendo imediatamente o circuito para minimizar riscos de acidentes e danos. Sua aplicação é essencial em sistemas elétricos que exigem altos níveis de segurança, conforme normativas vigentes, promovendo confiabilidade e proteção ao usuário.

Por fim, considerando a quantidade de circuitos efetivos e suas respectivas potências demandadas, abaixo apresenta-se o balanceamento das cargas dos circuitos de iluminação.

Tabela 42 - Balanceamento de cargas QDF2.

QDF2 - Compressor						
Circuito	Disjuntor	Corrente do Disjuntor (A)	Capacidade de interrupção do disjuntor (kA)	Balanço de potência (VA)		
				R	S	T
T3	MDW-C6	6	5	600	-	-
T4	MDW-C6	6	5	333,3333 333	333,3333 333	333,3333 333

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.10.3 DIMENSIONAMENTO DO QDF-3

O QDF3 será responsável por alimentar as tomadas do depósito de carcaças. A Tabela 43 apresenta o cálculo do percentual de queda de tensão.

Tabela 43 - Queda de tensão para o QDF-3

QDF3 - Depósito de Carcaça

Circuito T5	Corrente (A)	Distância (m)	ΔV unitário [V]	ΔV [%]	ΔV[%]*
QDF3-To1	0,909	4,330	16,8	0,0301%	0,03%
QDF3-To2	2,727	11,800	16,8	0,2458%	0,25%
To2-To3	0,909	12,250	16,8	0,0850%	0,33%
To2-To4	1,818	25,030	16,8	0,3475%	0,59%
Circuito T6	Corrente (A)	Distância (m)	ΔV unitário [V]	ΔV [%]	ΔV[%]*
QDF3-To5	1,519	35,130	16,8	0,4076%	0,41%

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Os disjuntores selecionados para esses circuitos foram o modelo monopolar MDW-C6 de 6A da WEG. Este dispositivo opera na curva de disparo C e tem uma capacidade de 5kA.

Utilizou-se da fase mais carregada para calcular a corrente que será utilizada para o dimensionamento do barramento e alimentador, conforme a Tabela 44, será a fase R. Soma-se as potências das TUGs e TUEs do QDF-3.

$$S = Stue + Stug$$

$$S = 1000 + 800 = 1800 \text{ VA}$$

$$I_{QDF3} = \frac{1000}{\sqrt{3} * 380} + \frac{800}{220} = 5,156 \text{ A}$$

Levando em consideração a corrente e demanda, para este quadro, utilizaremos uma Barra retangular de cobre pintada de 380/220 V e com capacidade de corrente de 123 A, conforme observado na Figura 84.

Para a proteção deste barramento, foi escolhido o Minidisjuntores Termomagnéticos MDW-C10-3 que possui uma proteção de 10A para corrente e 5kA contra curto-circuito.

Os dados de instalação das tomadas do compressor foram apresentados na Tabela 37, nela pode-se observar qual foi o fator de temperatura e agrupamento e a isolação do condutor. Então a seção é definida como:

$$S_{QDF3} = 3\#2,5(2,5)2,5 \text{ mm}^2$$

Além disso, será utilizado o interruptor diferencial residual RDW30-25-4, com sensibilidade de 30 mA para detecção de fuga à terra, garantindo a proteção de pessoas. Esse dispositivo é projetado para disparar em situações como choques elétricos ou quando há instalações ou equipamentos inadequados, interrompendo imediatamente o circuito para minimizar riscos de acidentes e danos. Sua aplicação é essencial em sistemas elétricos que exigem altos níveis de segurança, conforme normativas vigentes, promovendo confiabilidade e proteção ao usuário.

Por fim, considerando a quantidade de circuitos efetivos e suas respectivas potências demandadas, abaixo apresenta-se o balanceamento das cargas dos circuitos de iluminação.

Tabela 44 - Balanceamento de cargas QDF3.

QDF3 - Depósito de carcaças						
Circuito	Disjuntor	Corrente do Disjuntor (A)	Capacidade de interrupção do disjuntor (kA)	Balanco de potência (VA)		
				R	S	T
T5	MDW-C6	6	5	-	800	-
T6	MDW-C6	6	5	333,3333 333	333,3333 333	333,3333 333

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.10.4 DIMENSIONAMENTO DO QDF-4

O QDF4 será responsável por alimentar as tomadas da recapagem e raspa. A Tabela 44 e 45 apresenta o cálculo do percentual de queda de tensão.

Tabela 45 - Queda de tensão para o QDF-4

QDF4 - Recapagem					
Circuito T7	Corrente (A)	Distância (m)	ΔV unitário [V]	ΔV [%]	ΔV [%]*
QDF4-To1	0,909	16,700	16,8	0,1159%	0,12%
QDF4-To2	0,909	13,350	16,8	0,0927%	0,09%
QDF4-To3	7,273	14,310	16,8	0,7947%	0,79%
To3-To4	1,818	14,640	16,8	0,2033%	1,00%
To4-To5	0,909	26,580	16,8	0,1845%	1,18%
To3-To6	0,909	29,720	16,8	0,2063%	1,00%
To3-To7	4,545	15,130	16,8	0,5252%	1,32%
To7-To8	1,818	14,640	16,8	0,2033%	1,52%
To8-To9	0,909	26,660	16,8	0,1851%	1,71%
To7-To10	0,909	29,680	16,8	0,2060%	1,53%
To7-To11	1,818	15,690	16,8	0,2178%	1,54%
To11-To12	0,909	13,590	16,8	0,0943%	1,63%
To11-To13	0,909	24,420	16,8	0,1695%	1,71%
Circuito T8	Corrente (A)	Distância (m)	ΔV unitário [V]	ΔV [%]	ΔV [%]*
QDF4-To14	6,077	14,310	16,8	0,6641%	0,66%
To14-To15	1,519	29,520	16,8	0,3425%	1,01%

To14-To16	4,558	15,130	16,8	0,5266%	1,19%
To16-To17	1,519	34,800	16,8	0,4038%	1,59%
To16-To18	1,519	31,380	16,8	0,3641%	1,55%
To16-To19	1,519	29,480	16,8	0,3420%	1,53%

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

QDF4 - Raspa					
Circuito T9	Corrente (A)	Distância (m)	ΔV unitário [V]	ΔV [%]	ΔV [%]*
QDF4-To1	5,455	7,370	16,8	0,3070%	0,31%
To1-To2	0,909	11,410	16,8	0,0792%	0,39%
To1-To3	4,545	4,060	16,8	0,1409%	0,45%
To3-To4	2,727	6,110	16,8	0,1272%	0,58%
To4-To5	0,909	13,600	16,8	0,0944%	0,67%
To4-To6	1,818	6,150	16,8	0,0854%	0,66%
To6-To7	0,909	13,920	16,8	0,0966%	0,76%
To6-To8	0,909	13,760	16,8	0,0955%	0,76%
To6-To9	1,818	9,270	16,8	0,1287%	0,58%
To9-To10	0,909	13,600	16,8	0,0944%	0,67%
To9-To11	0,909	19,800	16,8	0,1375%	0,71%
Circuito T10	Corrente (A)	Distância (m)	ΔV unitário [V]	ΔV [%]	ΔV [%]*
QDF4-To12	1,519	36,880	16,8	0,4279%	0,43%

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Utilizou-se da fase mais carregada para calcular a corrente que será utilizada para o dimensionamento do barramento e alimentador, conforme a Tabela 47, será a fase R.

Levando em consideração a corrente e demanda, para este quadro, utilizaremos uma Barra retangular de cobre pintada de 380/220 V e com capacidade de corrente de 123 A, conforme observado na Figura 84.

Para a proteção deste barramento, foi escolhido o Minidisjuntores Termomagnéticos MDWH-C16-3 que possui uma proteção de 16A para corrente e 5kA contra curto-circuito.

Os dados de instalação das tomadas do compressor foram apresentados na Tabela 37, nela pode-se observar qual foi o fator de temperatura e agrupamento e a isolação do condutor.

Além disso, será utilizado o interruptor diferencial residual RDW30-25-4, com sensibilidade de 30 mA para detecção de fuga à terra, garantindo a proteção de pessoas.

Esse dispositivo é projetado para disparar em situações como choques elétricos ou quando há instalações ou equipamentos inadequados, interrompendo imediatamente o circuito para minimizar riscos de acidentes e danos. Sua aplicação é essencial em sistemas elétricos que exigem altos níveis de segurança, conforme normativas vigentes, promovendo confiabilidade e proteção ao usuário.

Por fim, considerando a quantidade de circuitos efetivos e suas respectivas potências demandadas, abaixo apresenta-se o balanceamento das cargas dos circuitos de iluminação .

Tabela 47 - Balanceamento de cargas QDF4.

QDF4 - Recapagem e Raspa						
Circuito	Disjuntor	Corrente do Disjuntor (A)	Capacidade de interrupção do disjuntor (kA)	Balanco de potência (VA)		
				R	S	T
T7	MDW-C10	10	5	-	2000	-
T8	MDW-C16	16	5	-	-	4000
T9	MDW-C6	6	5	1200	-	-
T10	MDW-C6	6	5	333,333333	333,333333	333,333333
				333	333	33

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.10.5 DIMENSIONAMENTO DO QDF-5

O QDF5 será responsável por alimentar as tomadas do escritório. A Tabela 48 apresenta o cálculo do percentual de queda de tensão.

Tabela 48 - Queda de tensão para o QDF-5

QDF5 - Escritório					
Circuito T11	Corrente (A)	Distância (m)	ΔV unitário [V]	ΔV [%]	ΔV [%]*
QDF5-To1	0,455	3,100	16,8	0,0108%	0,01%
QDF5-To2	2,273	4,850	16,8	0,0842%	0,08%
To2-To3	0,455	7,660	16,8	0,0266%	0,11%
To2-To4	0,909	11,580	16,8	0,0804%	0,16%
To4-To5	0,455	2,850	16,8	0,0099%	0,17%
To2-To6	0,909	9,870	16,8	0,0685%	0,15%

To6-To7	0,455	1,690	16,8	0,0059%	0,16%
To6-To8	0,455	3,720	16,8	0,0129%	0,17%
Circuito T12	Corrente (A)	Distância (m)	ΔV unitário [V]	ΔV [%]	ΔV [%]*
QDF5-To4	8,727	14,420	16,8	0,9610%	0,96%

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Utilizou-se da fase mais carregada para calcular a corrente que será utilizada para o dimensionamento do barramento e alimentador, conforme a Tabela 50, será a fase R.

Levando em consideração a corrente e demanda, para este quadro, utilizaremos uma Barra retangular de cobre pintada de 380/220 V e com capacidade de corrente de 123 A, conforme observado na Figura 85.

Para a proteção deste barramento, foi escolhido o Minidisjuntores Termomagnéticos MDWH-C16-3 que possui uma proteção de 16A para corrente e 5kA contra curto-circuito.

Os dados de instalação das tomadas do compressor foram apresentados na Tabela 37, nela pode-se observar qual foi o fator de temperatura e agrupamento e a isolação do condutor. Então a seção é definida como:

$$S_{QDF5} = 3\#2,5(2,5)2,5 \text{ mm}^2$$

Além disso, será utilizado o interruptor diferencial residual RDW30-25-4, com sensibilidade de 30 mA para detecção de fuga à terra, garantindo a proteção de pessoas. Esse dispositivo é projetado para disparar em situações como choques elétricos ou quando há instalações ou equipamentos inadequados, interrompendo imediatamente o circuito para minimizar riscos de acidentes e danos. Sua aplicação é essencial em sistemas elétricos que exigem altos níveis de segurança, conforme normativas vigentes, promovendo confiabilidade e proteção ao usuário.

Por fim, considerando a quantidade de circuitos efetivos e suas respectivas potências demandadas, abaixo apresenta-se o balanceamento das cargas dos circuitos de iluminação.

Tabela 50 - Balanceamento de cargas QDF5.

QDF5 - Escritório						
Circuito	Disjuntor	Corrente do Disjuntor (A)	Capacidade de interrupção do disjuntor (kA)	Balanço de potência (VA)		
				R	S	T
T11	MDW-C6	6	5	-	600	-
T12	MDW-C25	25	5	1920	-	-

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.10.6 DIMENSIONAMENTO DO QDF-6

O QDF6 será responsável por alimentar as tomadas da sala de produtos e controle e qualidade. As Tabelas 51 e 52 apresentam os cálculos dos percentuais de queda de tensão.

Tabela 51 - Queda de tensão para o QDF-67

QDF6 - Saída de Produto					
Circuito T13	Corrente (A)	Distância (m)	ΔV unitário [V]	ΔV [%]	ΔV [%]*
QDF6-To1	2,273	10,780	16,8	0,1871%	0,19%
To1-To2	0,455	7,580	16,8	0,0263%	0,21%
To1-To3	0,909	3,150	16,8	0,0219%	0,21%
To3-To4	0,455	6,930	16,8	0,0241%	0,23%
To3-To5	0,455	5,670	16,8	0,0197%	0,23%
To2-To6	0,909	3,650	16,8	0,0253%	0,21%
To6-To7	0,455	7,580	16,8	0,0263%	0,24%
To6-To8	0,455	8,660	16,8	0,0301%	0,24%
Circuito T14	Corrente (A)	Distância (m)	ΔV unitário [V]	ΔV [%]	ΔV [%]*
QDF6-to8	8,727	18,720	16,8	1,2476%	1,49%
		0,000			

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Tabela 52 - Queda de tensão para o QDF-6

QDF6 - Controle de Qualidade					
Circuito T15	Corrente (A)	Distância (m)	ΔV unitário [V]	ΔV [%]	ΔV [%]*
QDF6-To1	2,273	17,350	16,8	0,3011%	0,30%
To1-To2	0,909	3,150	16,8	0,0219%	0,32%
To2-To3	0,455	6,590	16,8	0,0229%	0,35%
To2-To4	0,455	5,670	16,8	0,0197%	0,34%
To1-To5	0,455	7,580	16,8	0,0263%	0,35%
To1-To6	0,909	3,640	16,8	0,0253%	0,35%
To6-To7	0,455	7,580	16,8	0,0263%	0,37%
To6-To8	0,455	8,820	16,8	0,0306%	0,38%
Circuito T16	Corrente (A)	Distância (m)	ΔV unitário [V]	ΔV [%]	ΔV [%]*

Lu5-Lu6	8,727	25,630	16,8	1,7081%	1,71%
---------	-------	--------	------	---------	-------

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Utilizou-se da fase mais carregada para calcular a corrente que será utilizada para o dimensionamento do barramento e alimentador, conforme a Tabela 54, será a fase R.

Levando em consideração a corrente e demanda, para este quadro, utilizaremos uma Barra retangular de cobre pintada de 380/220 V e com capacidade de corrente de 123 A, conforme observado na Figura 85.

Para a proteção deste barramento, foi escolhido o Minidisjuntores Termomagnéticos MDWH-C25-3 que possui uma proteção de 25A para corrente e 5kA contra curto-circuito.

Os dados de instalação das tomadas do compressor foram apresentados na Tabela 37, nela pode-se observar qual foi o fator de temperatura e agrupamento e a isolação do condutor. Então a seção é definida como:

$$S_{QDF6} = 3\#2,5(2,5)2,5 \text{ mm}^2$$

Além disso, será utilizado o interruptor diferencial residual RDW30-25-4, com sensibilidade de 30 mA para detecção de fuga à terra, garantindo a proteção de pessoas. Esse dispositivo é projetado para disparar em situações como choques elétricos ou quando há instalações ou equipamentos inadequados, interrompendo imediatamente o circuito para minimizar riscos de acidentes e danos. Sua aplicação é essencial em sistemas elétricos que exigem altos níveis de segurança, conforme normativas vigentes, promovendo confiabilidade e proteção ao usuário.

Por fim, considerando a quantidade de circuitos efetivos e suas respectivas potências demandadas, abaixo apresenta-se o balanceamento das cargas dos circuitos de iluminação.

Tabela 54 - Balanceamento de cargas QDF6.

QDF6 - Sala de produto e controle de qualidade						
Circuito	Disjuntor	Corrente do Disjuntor (A)	Capacidade de interrupção do disjuntor (kA)	Balanço de potência (VA)		
				R	S	T
T13	MDW-C6	6	5	-	500	-
T14	MDW-C25	25	5	-	1920	-
T15	MDW-C6	6	5	500	-	-
T16	MDW-C25	25	5	-	-	1920

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.10.7 DIMENSIONAMENTO DO QDF-7

O QDF7 será responsável por alimentar as tomadas da sala de produtos e controle e qualidade. As Tabelas 56 apresentam os cálculos dos percentuais de queda de tensão.

Tabela 56 - Queda de tensão para o QDF-7

QDF7 - Banheiros					
Circuito T17	Corrente (A)	Distância (m)	ΔV unitário [V]	ΔV [%]	ΔV [%]*
QDF7-To1	5,455	6,510	16,8	0,2712%	0,27%
To1-To2	2,727	1,320	16,8	0,0275%	0,30%
Circuito T18	Corrente (A)	Distância (m)	ΔV unitário [V]	ΔV [%]	ΔV [%]*
QDF7-To3	40,909	7,570	7,0	0,9854%	0,99%
Circuito T19	Corrente (A)	Distância (m)	ΔV unitário [V]	ΔV [%]	ΔV [%]*
QDF7-To4	40,909	7,400	7,0	0,9632%	0,96%
Circuito T20	Corrente (A)	Distância (m)	ΔV unitário [V]	ΔV [%]	ΔV [%]*
QDF7-To5	40,909	7,410	7,0	0,9645%	0,96%

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Levando em consideração a corrente e demanda, para este quadro, utilizaremos uma Barra retangular de cobre pintada de 380/220 V e com capacidade de corrente de 123 A, conforme observado na Figura 84.

Para a proteção deste barramento, foi escolhido o Minidisjuntores Termomagnéticos MDWH-C50-3 que possui uma proteção de 50A para corrente e 5kA contra curto-circuito.

Os dados de instalação das tomadas do compressor foram apresentados na Tabela 37, nela pode-se observar qual foi o fator de temperatura e agrupamento e a isolação do condutor. Então a seção é definida como:

$$S_{QDF7} = 3\#6(6)6 \text{ mm}^2$$

Além disso, será utilizado o interruptor diferencial residual RDW30-25-4, com sensibilidade de 30 mA para detecção de fuga à terra, garantindo a proteção de pessoas. Esse dispositivo é projetado para disparar em situações como choques elétricos ou quando há instalações ou equipamentos inadequados, interrompendo imediatamente o circuito para minimizar riscos de acidentes e danos. Sua aplicação é essencial em sistemas elétricos que exigem altos níveis de segurança, conforme normativas vigentes, promovendo confiabilidade e proteção ao usuário.

Por fim, considerando a quantidade de circuitos efetivos e suas respectivas potências demandadas, abaixo apresenta-se o balanceamento das cargas dos circuitos de iluminação.

Tabela 58 - Balanceamento de cargas QDF7.

QDF7 - Banheiro						
Circuito	Disjuntor	Corrente do Disjuntor (A)	Capacidade de interrupção do disjuntor (kA)	Balanço de potência (VA)		
				R	S	T
T17	MDW-C6	6	5	1200	-	-
T18	MDW-C50	50	5	-	9000	-
T19	MDW-C50	50	5	9000	-	-
T20	MDW-C50	50	5	-	-	9000

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.10.8 DIMENSIONAMENTO DO QDF-0

O QDF0 será responsável por alimentar as tomadas da sala de produtos e controle e qualidade. As Tabelas 59 apresentam os cálculos dos percentuais de queda de tensão.

Tabela 59 - Queda de tensão para o QDF-0

QDF0 - Substação					
Circuito T21	Corrente (A)	Distância (m)	ΔV unitário [V]	ΔV [%]	ΔV [%]*
QDF0-To1	2,727	17,920	16,8	0,3732%	0,37%
To1-To2	1,818	16,380	16,8	0,2274%	0,60%
To2-To3	0,909	10,720	16,8	0,0744%	0,68%

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Utilizou-se da fase mais carregada para calcular a corrente que será utilizada para o dimensionamento do barramento e alimentador, conforme a Tabela 61, será a fase R.

Levando em consideração a corrente e demanda, para este quadro, utilizaremos uma Barra retangular de cobre pintada de 380/220 V e com capacidade de corrente de 123 A, conforme observado na Figura 84.

Para a proteção deste barramento, foi escolhido o Minidisjuntores Termomagnéticos MDWH-C10-3 que possui uma proteção de 10A para corrente e 5kA contra curto-circuito.

Os dados de instalação das tomadas do compressor foram apresentados na Tabela 37, nela pode-se observar qual foi o fator de temperatura e agrupamento e a isolação do condutor. Então a seção é definida como:

$$S_{QDF0} = 3 \times 2,5(2,5)2,5 \text{ mm}^2$$

Além disso, será utilizado o interruptor diferencial residual RDW30-25-4, com sensibilidade de 30 mA para detecção de fuga à terra, garantindo a proteção de pessoas. Esse dispositivo é projetado para disparar em situações como choques elétricos ou quando há instalações ou equipamentos inadequados, interrompendo imediatamente o circuito para minimizar riscos de acidentes e danos. Sua aplicação é essencial em sistemas elétricos que exigem altos níveis de segurança, conforme normativas vigentes, promovendo confiabilidade e proteção ao usuário.

Por fim, considerando a quantidade de circuitos efetivos e suas respectivas potências demandadas, abaixo apresenta-se o balanceamento das cargas dos circuitos de iluminação.

Tabela 61 - Balanceamento de cargas QDF0.

QDF0 - Subestação						
Circuito	Disjuntor	Corrente do Disjuntor (A)	Capacidade de interrupção do disjuntor (kA)	Balanço de potência (VA)		
				R	S	T
T21	MDW-C6	6	5	600	-	-

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.10.9 DIMENSIONAMENTO DO QDGF

O QDGF será responsável por alimentar os demais quadros de força. A Tabela 62 apresenta o cálculo do percentual de queda de tensão.

Tabela 62 - Queda de tensão para o QDGF

Circuito L1	Corrente (A)	Distância (m)	R [Ω/m]	X [Ω/m]	FP	ΔV [V]	ΔV [%]	ΔV[%] *
QDGF-QDF5	5,6444	76	0,01481 37	0,0001378	0,92	11,739001 86	3,09%	3,09%

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Na Tabela 63 é calculado as correntes nominais de cada QDF subordinado, assim como os métodos de instalação.

Tabela 63- Dados calculados para o QDGF

Quadro	Corrente nominal [A]	Tensão [V]	Método de instalação	Método de referência
QDF-1	5,156	380	13	B1
QDF-2	4,247	380	13	B1
QDF-3	5,156	380	13	B1
QDF-4	15,168	380	13	B1
QDF-5	5,644	380	13	B1
QDF-6	10,380	380	13	B1
QDF-7	46,477	380	13	B1
QDF-0	2,727	220	13	B1

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Verifica-se na Tabela 64 os dispositivos de proteção para os circuitos do QDGF, sendo que a capacidade de interrupção do disjuntor é superior à corrente de curto circuito no ponto de instalação, isto é, não é necessário utilizar fusível.

Tabela 64 - Especificação de dispositivos de proteção QDGF.

Circuito	Disjuntor	Corrente do Disjuntor (A)	Potência aparente (VA)
QDF-1	MDWH-C10-3	10	1800
QDF-2	MDWH-C10-3	10	1600
QDF-3	MDWH-C10-3	10	1800
QDF-4	MDWH-C25-3	25	8200
QDF-5	MDWH-C16-3	10	2520
QDF-6	MDWH-C25-3	16	4840
QDF-7	MDWH-C63-3	63	28200
QDF-0	MDWH-C10	10	600
Total			49560

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Utilizou-se da fase mais carregada para calcular a corrente que será utilizada para o dimensionamento do barramento e alimentador, conforme a Tabela 65, será a fase S.

$$S_{QDGF} = 16753,33333 \text{ VA}$$

$$I_{QDGF} = \frac{16753,33333}{220} = 76,15 \text{ A}$$

Levando em consideração a corrente e demanda, para este quadro, utilizaremos uma Barra retangular de cobre pintada de 380/220 V e com capacidade de corrente de 148 A, conforme observado na Figura 101.

Figura 101- Especificações do barramento para o QDGF.

Capacidade de corrente para barras retangulares de cobre com pintura e sem pintura

Largura	Espessura	Seção	Peso	Resistência	Reatância	Capacidade de Corrente Permanente (A)					
						Barra Pintada			Barra Nua		
						Número de Barras por Fase					
						1	2	3	1	2	3
12	2	23,5	0,209	0,9297	0,2859	123	202	228	108	182	216
15	2	29,5	0,262	0,7406	0,2774	148	240	261	128	212	247
	3	44,5	0,396	0,4909	0,2619	187	316	381	162	282	361

Para a proteção deste barramento, utilizaremos o Minidisjuntor Termomagnético MDW-C100-3, que possui uma proteção de 100A para correntes e 5kA contra curto-circuito. Então a seção é definida como:

$$S_{QDGF} = 3\#35(25)16 \text{ mm}^2$$

Por fim, considerando a quantidade de circuitos efetivos e suas respectivas potências demandadas, abaixo apresenta-se o balanceamento das cargas dos circuitos de iluminação.

Tabela 35 - Balanceamento de cargas QDGF.

Balanço de potência (VA)		
R	S	T
600	-	-
-	800	-
333,333333 3	333,333333	333,333333
600	-	-
333,333333 3	333,333333	333,333333
-	800	-
333,333333 3	333,333333	333,333333
-	2000	-

-	-	4000
1200	-	-
333,333333 3	333,3333333	333,3333333
-	600	-
1920	-	-
-	-	500
-	1920	-
500	-	-
-	-	1920
1200	-	-
-	9000	-
9000	-	-
-	-	9000
16353,3333 3	16453,33333	16753,33333

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).